

08

BLOQUES TEMÁTICOS

05

HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA

Síndromes anémicos hipo y regenerativos, hemostasia y trombocitopenias, leucemias agudas y crónicas, linfomas, gammapatías monoclonales y medicina transfusional. Texto oficial de estudio, 100 % adaptado al Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh y a las Garantías Explícitas en Salud (GES).

24

CLASES GRANULARES DE ALTA
DENSIDAD

54

RECONSTRUCCIONES OFICIALES
FECHADAS

GES

NORMAS TÉCNICAS MINSAL VIGENTES

Índice general

01	Síndromes Anémicos Hipoproliferativos y Carenciales	3
8.1.	Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario	5
8.2.	Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina	7
8.3.	Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa	9
8.4.	Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)	13
8.5.	Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos	17
02	Anemias Macrocíticas, Hemolíticas y Hemoglobinopatías	20
8.6.	Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato	22
8.7.	Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo	26
8.8.	Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)	30
8.9.	Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS)	32
8.10.	Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU	34
03	Hemostasia Primaria, Plaquetas y Coagulopatías	37
8.11.	Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno	39
8.12.	Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES	41
8.13.	Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand	45
8.14.	Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes	49
8.15.	Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo	51
04	Oncohematología: Neoplasias Mieloides y Linfoides	54
8.16.	Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante	56
8.17.	Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)	60
8.18.	Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)	62
8.19.	Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)	66
8.20.	Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia	68
05	Urgencias Oncohematológicas, Trombofilias y Medicina Transfusional	71
8.21.	Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica	73
8.22.	Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular	77
8.23.	Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo	79
8.24.	Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas	81

01 BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

SÍNDROMES ANÉMICOS
HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES

5 CLASES DEL BLOQUE	8 PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	GES NORMA VIGENTE 2026
------------------------	--	---------------------------

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE		PÁGINA
8.1	Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario	5
8.2	Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina	7
8.3	Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa	9
8.4	Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)	13
8.5	Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos	17

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM				5 CÓDIGOS
CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.08.1.001	Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios	Específico	Inicial	Completo
1.08.1.002	Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina	Específico	Inicial	Completo
1.08.1.002	Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal	Sospecha	Completo	Completo
1.08.1.001	Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica	Específico	Inicial	Completo
1.08.1.008	Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos	Sospecha	Inicial	Derivar

BLOQUE 01 · SÍNDROMES ANÉMICOS
HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
8 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE	ALTO RENDIMIENTO
Puntos de corte OMS: Hb < 13 g/dL en varones y < 12 g/dL en mujeres adultas no embarazadas.	
El hematocrito aproximado equivale al triple de la hemoglobina ($Hto \approx 3 \times Hb$); en deshidratación el Hto se sobrestima.	
IRC > 2.0% clasifica la anemia como regenerativa: las causas son hemólisis o hemorragia aguda reciente.	
IRC < 2.0% clasifica la anemia como arregenerativa: abarca anemias carenciales, aplasias y enfermedades crónicas.	
Las pérdidas hemáticas digestivas crónicas son arregenerativas debido a la pérdida concomitante de reservas de hierro.	
Trombocitosis reactiva en el hemograma acompaña frecuentemente a la microcitosis en la anemia ferropénica.	

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 5 TEMAS

Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios

EUNACOM Julio 2017 · #58

Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina

EUNACOM Julio 2024 · #27

EUNACOM Julio 2024 · #166

EUNACOM Diciembre 2019 · #18

Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal

EUNACOM Julio 2024 · #27

EUNACOM Julio 2024 · #166

EUNACOM Diciembre 2019 · #18

Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica

EUNACOM Julio 2017 · #58

8.1. Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La anemia es un signo cardinal transversal en medicina interna y atención primaria. El EUNACOM evalúa de manera sistemática los puntos de corte de hemoglobina según sexo y estado fisiológico, la regla de 3 del hematocrito ($Hto \approx 3 \times Hb$), y la distinción crucial entre anemias regenerativas ($IRC > 2\%$) y arregenerativas ($IRC < 2\%$). Recordar siempre que las hemorragias digestivas crónicas son arregenerativas debido al agotamiento progresivo del hierro.

1. DEFINICIÓN OPERATIVA Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS SEGÚN OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la anemia como la disminución de la masa total de glóbulos rojos circulantes, expresada clínicamente como una concentración de hemoglobina (Hb) por debajo de dos desviaciones estándar del promedio poblacional: $Hb < 13.0$ g/dL en hombres adultos, $Hb < 12.0$ g/dL en mujeres adultas no embarazadas, y $Hb < 11.0$ g/dL en mujeres embarazadas durante el primer y tercer trimestre ($Hb < 10.5$ g/dL en el segundo trimestre debido a la hemodilución fisiológica).

En la práctica ambulatoria, el hematocrito (Hto) se relaciona proporcionalmente con la hemoglobina en una proporción aproximada de 3:1 ($Hto \% \approx 3 \times Hb$ g/dL en eritrocitos normocíticos y normocromicos). No obstante, ante discrepancias, el valor de corte rector es siempre la hemoglobina sérica directa, evitando falsas clasificaciones generadas por variaciones en la volemia plasmática.

2. ÍNDICES CORPUSCULAR Y MORFOLOGÍA ERITROCITARIA (VCM, HCM, CHCM Y RDW)

El Volumen Corpuscular Medio (VCM, rango de referencia: 80 a 100 fL) orienta de inmediato la etiología: microcitosis ($VCM < 80$ fL) refleja un defecto en la síntesis del grupo hemo (ferropenia) o de cadenas de globina (talasemia); normocitosis ($VCM 80-100$ fL) traduce inflamación crónica, insuficiencia renal o compromiso mixto inicial; y macrocitosis ($VCM > 100$ fL) apunta a alteración en la síntesis de ADN (déficit de B12/folatos) o disfunción de membrana (hepatopatía, alcohol, hipotiroidismo).

La Hemoglobina Corpuscular Media (HCM, normal: 27 a 33 pg) y la Concentración de HCM (CHCM, normal: 32 a 36 g/dL) definen la normocromía o hipocromía. El RDW (Red Cell Distribution Width o amplitud de distribución eritrocitaria, normal: 11.5 a 14.5%) evalúa la anisocitosis: un RDW elevado ($>15\%$) es característico de la anemia ferropénica y orienta a causas carenciales frente a talasemias donde el RDW suele ser homogéneamente normal.

3. EL ÍNDICE RETICULOCITARIO CORREGIDO (IRC) Y SU SIGNIFICADO CLÍNICO

El recuento de reticulocitos en sangre periférica mide directamente la respuesta eritropoyética medular. Como el porcentaje de reticulocitos está sobrestimado en presencia de anemia grave, debe calcularse el Índice Reticulocitario Corregido: $IRC = [\% \text{ reticulocitos} \times (Hto \text{ paciente} / 45)] / \text{Factor de Maduración}$ (donde el factor es 1.0 para $Hto \geq 36\%$, 1.5 para $Hto 26-35\%$, 2.0 para $Hto 16-25\%$ y 2.5 para $Hto < 15\%$).

Un $IRC > 2.0\%$ define una anemia regenerativa, en la cual la médula ósea está indemne y responde aumentando la producción (hemólisis autoinmune, hiperesplenismo, microangiopatía o hemorragia aguda una vez que la volemia se ha reexpandido). Un $IRC < 2.0\%$ define una anemia hipoproliferativa o arregenerativa, indicando déficit de sustrato (hierro, B12, folatos), daño primario medular (aplasia, leucemia, mielodisplasia) o supresión por citocinas inflamatorias (anemia de enfermedades crónicas, uremia).

FIGURA 8.1 · ENFRENTAMIENTO DE LA ANEMIA SEGÚN VCM E ÍNDICE RETICULOCITARIO

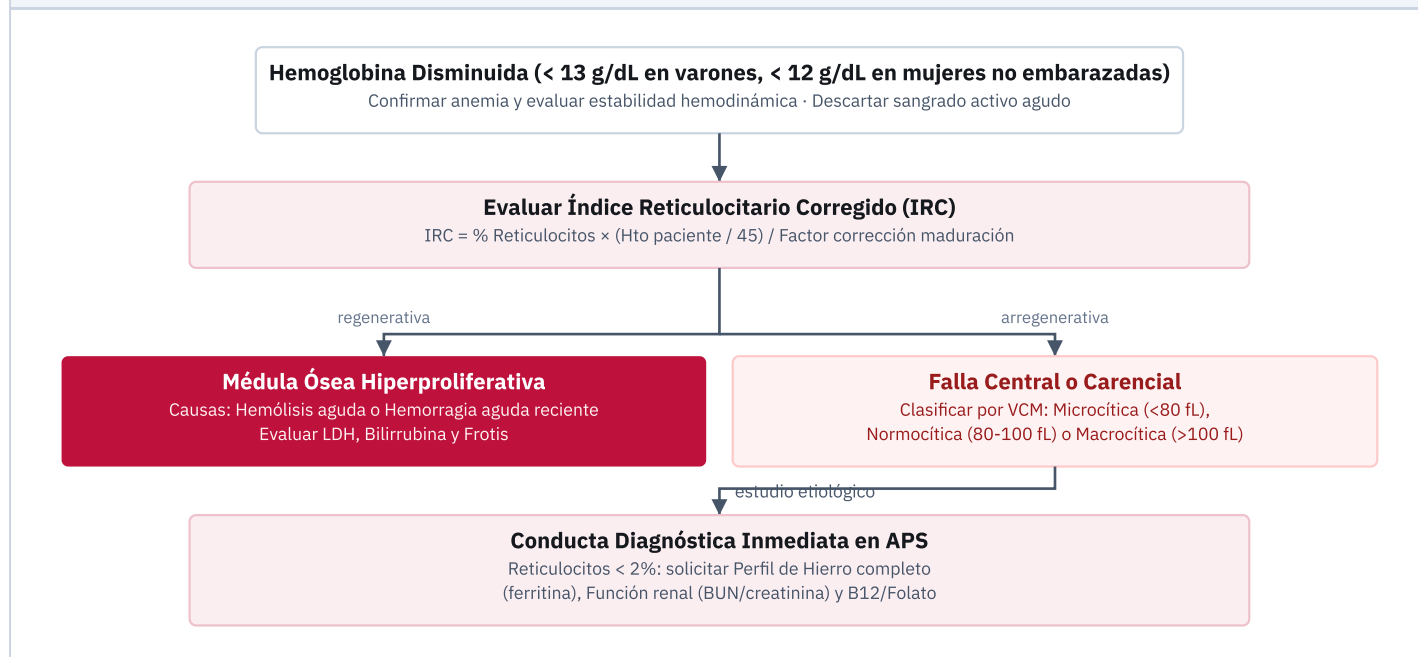


TABLA 8.1 · CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA DE LAS ANEMIAS SEGÚN VCM E ÍNDICE RETICULOCITARIO

1.08.1.001

CATEGORÍA VCM	RETICULOCITOS (IRC)	ETIOLOGÍAS PRINCIPALES	FROTIS Y MARCADORES CLAVE
Microcítica (< 80 fL)	Arregenerativo (< 2%)	Anemia Ferropénica, Rasgo Talasémico, Anemia Sideroblástica	Hipocromía, microcitosis, poiquilocitosis, RDW aumentado en ferropenia
Normocítica (80-100 fL)	Arregenerativo (< 2%)	Enfermedad Crónica/Inflamatoria, ERC, Mieloma Múltiple, Aplasia	Rouleaux en mieloma; normocromía; ferritina elevada en inflamación
Normocítica (80-100 fL)	Regenerativo (> 2%)	Anemia Hemolítica Aguda, Hemorragia Aguda reciente	Esquistocitos (PTT/SHU), esferocitos (AHAI), policromatofilia intensa
Macrocítica (> 100 fL)	Arregenerativo (< 2%)	Déficit Vitamina B12, Déficit Folato, Consumo Etílico, Hipotiroidismo	Neutrófilos hipersegmentados (pleocariocitos), macroovalocitos
Macrocítica (> 100 fL)	Regenerativo (> 2%)	Crisis hemolítica intensa con reticulocitosis extrema masiva	Los reticulocitos son más voluminosos (>110 fL) y elevan el VCM medido

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

8.1

[object Object]

Conducta oficial. undefined

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Puntos de corte OMS: Hb < 13 g/dL en varones y < 12 g/dL en mujeres adultas no embarazadas.
- El hematocrito aproximado equivale al triple de la hemoglobina ($Hto \approx 3 \times Hb$); en deshidratación el Hto se sobrestima.
- IRC > 2.0% clasifica la anemia como regenerativa: las causas son hemólisis o hemorragia aguda reciente.
- IRC < 2.0% clasifica la anemia como arregenerativa: abarca anemias carenciales, aplasias y enfermedades crónicas.
- Las pérdidas hemáticas digestivas crónicas son arregenerativas debido a la pérdida concomitante de reservas de hierro.
- Trombocitosis reactiva en el hemograma acompaña frecuentemente a la microcitosis en la anemia ferropénica.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2021 · Q#05

1. ¿Cuál de las siguientes condiciones cursa característicamente con un índice reticulocitario corregido mayor a 2% (anemia regenerativa)?

- A) Anemia ferropénica por gastropatía erosiva crónica
- B) Anemia de las enfermedades crónicas asociada a artritis reumatoide
- C) Anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes
- D) Anemia megaloblástica por deficiencia de cobalamina
- E) Aplasia medular adquirida secundaria a fármacos

EUNACOM 2024 · Q#33

2. Varón de 48 años consulta por astenia. El hemograma revela Hb 9.8 g/dL, VCM 108 fL, plaquetas 190.000/uL y leucocitos normales. ¿Cuál de las siguientes causas es la MENOS probable como explicación de esta macrocitosis?

- A) Consumo crónico de alcohol
- B) Hipotiroidismo primario descompensado
- C) Rasgo talasémico beta (talasemia menor)
- D) Déficit nutricional de vitamina B12
- E) Síndrome mielodisplásico temprano

[Más preguntas online de Síndrome Anémico →](#)

8.2. Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El perfil de hierro o cinética de hierro es una de las pruebas de laboratorio más frecuentemente preguntadas en el EUNACOM. Permite diferenciar con precisión matemática la anemia ferropénica (depósitos vacíos) de la anemia de la inflamación crónica (hierro atrapado por hepcidina) y de la hemocromatosis. Comprender el rol de la ferritina como reactante de fase aguda positivo y de la transferrina como reactante de fase aguda negativo es indispensable para no errar diagnósticos en pacientes con comorbilidades.

1. PARÁMETROS DEL PERFIL MARCIAL: FISIOLÓGIA E INTERPRETACIÓN

La ferritina sérica (valor normal: 30 a 200 ng/mL) es el parámetro más sensible y específico para estimar los depósitos corporales totales de hierro en ausencia de inflamación. Un valor de ferritina menor a 30 ng/mL confirma ferropenia sin necesidad de exámenes invasivos medulares. Sin embargo, dado que la ferritina es un reactante de fase aguda positivo estimulado por interleucina-6, en presencia de infección activa, artritis o neoplasia, su concentración se eleva artificialmente; en estos escenarios, un valor de corte < 100 ng/mL aún traduce ferropenia concomitante.

La transferrina plasmática (valor normal: 200 a 360 mg/dL) es la glicoproteína hepática encargada del transporte sérico del hierro. Corresponde a un reactante de fase aguda negativo (desciende ante la inflamación sistémica). En la anemia ferropénica pura, la síntesis hepática de transferrina aumenta en un intento homeostático de captar hierro residual, reflejándose también en una Capacidad Total de Fijación de Hierro (TIBC) marcadamente elevada.

2. FERREMIA Y SATURACIÓN DE TRANSFERRINA

La ferremia o hierro sérico (normal: 50 a 170 ug/dL) mide el hierro ligado a la transferrina. Tiene marcada fluctuación circadiana y baja tanto en la fe-

ropenia como en la inflamación aguda o crónica, por lo que nunca debe utilizarse en forma aislada para guiar conductas terapéuticas.

El Índice de Saturación de Transferrina (IST = [Hierro sérico / TIBC] × 100, valor normal: 20% a 50%) traduce el porcentaje de sitios transportadores ocupados por hierro. Un IST < 15-20% define ferropenia funcional o absoluta, indicando aporte insuficiente de hierro a los eritroblastos medulares. Por el contrario, un IST > 45-50% orienta a estados de sobrecarga férrica sistémica.

3. PATRONES COMPARATIVOS DE MAYOR RENDIMIENTO EN EL EXAMEN

En el rasgo talasémico menor, el perfil de hierro es estrictamente normal o muestra sobrecarga ligera (ferritina normal o alta, transferrina normal, IST normal); iniciar hierro en un paciente talasémico es una mala práctica médica evaluada negativamente.

En la hemocromatosis hereditaria, los depósitos están sobresaturados: ferritina > 500-1.000 ng/mL, IST > 50-60%, transferrina baja y ferremia marcadamente elevada. En la enfermedad de Still del adulto o en el síndrome de activación macrófaga (SAM), la ferritina alcanza concentraciones extremas diagnósticas (> 3.000 a 10.000 ng/mL), diferenciándose de otros cuadros reumatológicos comunes.

FIGURA 8.2 · ALGORITMO DE CINÉTICA DE HIERRO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL INMEDIATO



TABLA 8.2 · PATRONES DIAGNÓSTICOS DEL PERFIL MARCIAL EN PATOLOGÍAS FRECUENTES

1.08.1.002

PARÁMETRO	ANEMIA FERROPÉNICA	ANEMIA DE ENFERMEDAD CRÓNICA	HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA	RASGO TALASÉMICO MENOR
Ferritina Sérica	Disminuida (< 30 ng/mL)	Elevada (> 100-300 ng/mL)	Muy Elevada (> 500-1.000 ng/mL)	Normal o Ligeramente Elevada
Transferrina / TIBC	Aumentada (Síntesis ↑)	Disminuida (Reactante negativo)	Disminuida o Normal	Normal
Hierro Sérico (Ferremia)	Muy Disminuido	Disminuido (Hierro secuestrado)	Muy Aumentado	Normal
Saturación Transferrina (IST)	Muy Baja (< 15%)	Baja o Normal (15-25%)	Muy Alta (> 50-60%)	Normal (25-40%)
Mecanismo Central	Agotamiento de depósitos	Secuestro marcial por hepcidina	Mutación gen HFE (sobreabsorción)	Mutación cadenas globina (no falta hierro)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

8.2

[object Object]

Conducta oficial. undefined

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ La ferritina sérica < 30 ng/mL es el indicador más confiable de déficit de hierro en ausencia de inflamación.
- ▶ La ferritina es un reactante de fase aguda positivo: en presencia de PCR elevada, valores < 100 ng/mL aún sugieren ferropenia.
- ▶ La transferrina plasmática es un reactante de fase aguda negativo: desciende en sepsis, artritis, cáncer y uremia.
- ▶ En la anemia ferropénica pura la transferrina y la TIBC se encuentran elevadas.
- ▶ La ferremia aislada carece de valor diagnóstico diferencial debido a sus fluctuaciones y caída tanto en ferropenia como en infección.
- ▶ Ferritina > 3.000-5.000 ng/mL en contexto de fiebre y artritis orienta específicamente a Enfermedad de Still del adulto.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2020 · Q#44

1. ¿Cuál de los siguientes perfiles de laboratorio es el más característico de una anemia ferropénica no complicada?

- A) Ferritina baja, transferrina alta, saturación de transferrina baja
- B) Ferritina alta, transferrina baja, saturación de transferrina normal
- C) Ferritina alta, transferrina alta, saturación de transferrina alta
- D) Ferritina normal, transferrina normal, saturación de transferrina normal
- E) Ferritina baja, transferrina baja, saturación de transferrina alta

EUNACOM 2023 · Q#11

2. Hombre de 62 años con antecedente de tuberculosis tratada y bronquiectasias crónicas presenta Hb 10.1 g/dL, VCM 82 fL. Su perfil de hierro muestra ferremia baja, TIBC disminuida y ferritina de 420 ng/mL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Anemia ferropénica severa
- B) Anemia de las enfermedades crónicas
- C) Hemocromatosis hereditaria primaria
- D) Talasemia beta menor
- E) Anemia sideroblástica ligada al cromosoma X

[Más preguntas online de Perfil de Cinética de Hierro →](#)

8.3. Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La anemia ferropénica es la anemia más frecuente en la práctica médica global y en el examen EUNACOM. El error más grave evaluado en el examen es limitar el manejo a recetar suplementos de hierro sin investigar exhaustivamente la causa de la pérdida. En hombres de cualquier edad y en mujeres posmenopáusicas, la anemia ferropénica debe considerarse secundaria a una neoplasia digestiva oculta (cáncer de colon derecho o gástrico) hasta demostrar lo contrario mediante estudio endoscópico completo.

1. FISIOPATOLOGÍA, ETAPAS DEL DÉFICIT DE HIERRO Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El hierro corporal total (aproximadamente 3 a 4 gramos en el adulto) se distribuye entre la hemoglobina eritrocitaria funcional (65%), la mioglobina y enzimas tisulares (10%), y los depósitos celulares en macrófagos hepáticos y del bazo en forma de ferritina y hemosiderina (25%). El balance férrico depende estrictamente de la absorción duodenal activa mediada por el transportador DMT-1, ya que no existe un mecanismo fisiológico activo de excreción marcial (las pérdidas basales ocurren por descamación epitelial y enterocitos, ~1 mg/día).

El déficit de hierro progresa a través de tres etapas continuas: 1) Ferropenia prelatente o depleción de depósitos: la ferritina desciende a < 30 ng/mL, pero la hemoglobina y el VCM se mantienen normales; 2) Ferropenia latente o eritropoyesis ferropénica: la ferremia y la saturación de transferrina caen (<15%) con aumento compensatorio de la transferrina, mientras el frotis muestra anisocitosis incipiente (RDW elevado); y 3) Anemia ferropénica manifiesta: la síntesis de hemoglobina claudica, expresándose como anemia microcítica e hipocrómica con trombocitosis reactiva por estimulación cruzada de la trombopoyetina.

Además del síndrome anémico general (astenia, adinamia, taquicardia, palidez de conjuntivas y pliegues palmares), el déficit tisular de hierro genera alteraciones epiteliales características: coiloniquia (uñas en cuchara), queilitis angular, glositis atrófica dolorosa con pérdida de papilas linguales, pica (ingesta compulsiva de hielo [pagofagia], tierra o almidón) y fragilidad capilar.

2. ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LA ETIOLOGÍA

La confirmación de laboratorio exige un hemograma con VCM < 80 fL, HCM < 27 pg, frotis con microcitosis, dianocitos ocasionales y poiquilocitosis, junto con un perfil marcial demostrativo de ferritina sérica < 30 ng/mL. Si el paciente cursa con un estado inflamatorio asociado, una ferritina < 100 ng/mL combinada con una saturación de transferrina < 15% ratifica el diagnóstico.

El pilar conceptual rector para el EUNACOM es: "La anemia ferropénica no es un diagnóstico final, es un síntoma que exige encontrar el origen del sangrado o de la malabsorción". La anamnesis clasifica la ruta de estudio: en mujeres en edad fértil con hipermenorrea cuantificada y sin síntomas digestivos, la causa ginecológica es la más prevalente y no requiere estudio invasivo rutinario inmediato.

Por el contrario, en varones adultos de cualquier edad y en mujeres posmenopáusicas, la causa rectora es la hemorragia digestiva crónica por lesiones neoplásicas (cáncer de colon derecho, adenocarcinoma gástrico), angiodisplasias, úlceras pépticas o pólipos avanzados. La conducta obligada e inapelable es programar Endoscopia Digestiva Alta (EDA) y Colonoscopia Total. En pacientes con endoscopías negativas y síntomas malabsorptivos o resistencia a la terapia oral, debe descartarse activamente Enfermedad Celíaca mediante anticuerpos anti-transglutaminasa tisular IgA y biopsia duodenal.

TABLA 8.3.A · COMPARACIÓN TERAPÉUTICA: HIERRO ORAL VS HIERRO ENDOVENOSO EN APS Y HOSPITAL

1.08.1.002

PARÁMETRO	HIERRO ORAL (SULFATO FERROSO)	HIERRO ENDOVENOSO (CARBOXIMALTOSA / SACARATO)
Indicación Principal	Tratamiento estándar de 1ª línea en ferropenia ambulatoria no complicada	Malabsorción intestinal, EII, bypass gástrico, intolerancia oral grave, ERC en diálisis, 3er trimestre embarazo
Vía y Posología	Oral: 200 mg sulfato ferroso (40-60 mg Fe elemental) 1 vez/día o días alternos	Infusión EV: 500 a 1.000 mg en dilución salina en 15-30 minutos en ambiente monitorizado
Ventajas	Bajo costo, disponibilidad universal en red pública GES/APS, fácil administración	Repleción marcial ultrarrápida, 100% biodisponible, no depende del transporte duodenal
Efectos Adversos	Dispepsia, náuseas, constipación, diarrea, tinción oscura de heces	Cefalea, rubor facial, flebitis local, náuseas transitorias, hipofosfemia leve transitoria
Duración Terapia	Normalización de Hb en 1-2 meses + 3 a 6 meses extra para llenar depósitos	Dosis total calculada por fórmula de Ganzoni administrada en 1 a 2 sesiones

8.3. Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TERAPIA MARCIAL ORAL: POSOLOGÍA ACTUAL, ABSORCIÓN Y DURACIÓN

El tratamiento de primera línea es la reposición de hierro por vía oral. Clásicamente se recomendaban dosis fraccionadas de 150 a 200 mg de hierro elemental al día; sin embargo, la evidencia farmacológica contemporánea demuestra que cada dosis de hierro oral estimula la síntesis hepática de hepcidina por hasta 24-48 horas, lo que bloquea transitoriamente la absorción de dosis subsiguientes y satura el tracto digestivo de hierro libre no absorbido, gatillando náuseas, epigastralgia, constipación o diarrea.

La recomendación actual avalada en guías clínicas consiste en administrar 40 a 100 mg de hierro elemental al día (ej. 1 comprimido de sulfato ferroso de 200 mg, que aporta 40 a 60 mg de hierro elemental) o en días alternos (lunes, miércoles y viernes), en ayunas o alejado de las comidas principales, preferentemente asociado a vitamina C (ácido ascórbico) o jugo de cítricos para mantener el hierro en estado ferroso soluble (Fe^{2+}). Debe advertirse expresamente al paciente que el hierro tiñe las deposiciones de color negro azabache (falsa melena sin hedor) para evitar consultas innecesarias a servicios de urgencia.

La respuesta terapéutica sigue una cronología estricta que debe monitorizarse: a) Reticulocitosis medular que alcanza su pico a los 5 a 7 días de iniciado el tratamiento; b) Aumento de la concentración de hemoglobina a razón de 1 a 2 g/dL cada 2 a 3 semanas, alcanzando la normalización clínica al cabo de 4 a 8 semanas; y c) La terapia oral DEBE CONTINUARSE por 3 a 6 meses adicionales una vez normalizada la hemoglobina para repletar por completo los depósitos tisulares de ferritina ($> 50\text{-}100\text{ ng/mL}$).

FIGURA 8.3 · ALGORITMO INTEGRAL DE ANEMIA FERROPÉNICA: ESTUDIO Y TRATAMIENTO

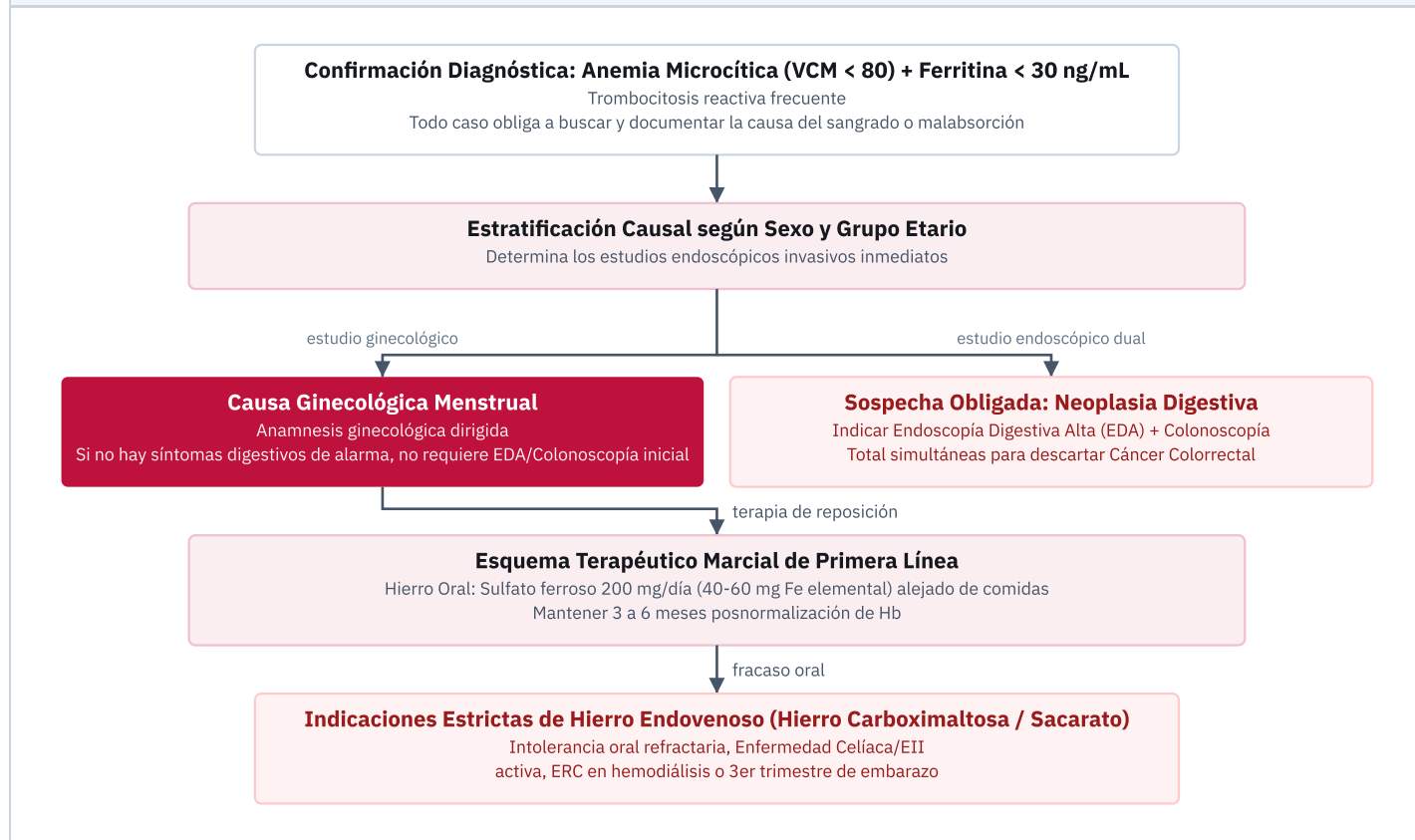


TABLA 8.3.B · ESTRATIFICACIÓN DIAGNÓSTICA DEL DÉFICIT MARCIAL: PROGRESIÓN EN 3 FASES

CRITERIOS DE GRAVEDAD

ESTADIO	FERRITINA SÉRICA	HIERRO SÉRICO E IST	HEMOGLOBINA Y VCM	SIGNIFICADO FISIOPATOLÓGICO
1. Ferropenia Prelatente	Baja ($< 30\text{ ng/mL}$)	Normales (Ferremia > 50 , IST $> 20\%$)	Normales (Hb $> 12\text{-}13$, VCM $80\text{-}100$)	Depósitos medulares y hepáticos vacíos; eritropoyesis aún compensada
2. Ferropenia Latente	Muy baja ($< 15\text{ ng/mL}$)	Bajos (Ferremia < 50 , IST $< 15\%$)	Hb normal o en límite bajo; RDW $\uparrow$	Falta hierro para síntesis de hemo; anisocitosis en frotis
3. Anemia Ferropénica	Criticamente baja ($< 10\text{ ng/mL}$)	IST $< 10\text{-}12\%$, TIBC muy elevada	Hb baja (< 12 o < 13), VCM $< 80\text{ fL}$	Claudicación eritropoyética franca con microcitosis e hipocromía marcada

8.3. Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. INDICACIONES Y MODALIDADES DEL HIERRO PARENTERAL (ENDOVENOSO)

El hierro endovenoso está formalmente indicado en situaciones clínicas bien precisas donde la vía oral es ineficaz, dañina o insuficiente: 1) Intolerancia gástrica grave e insalvable al hierro oral tras probar esquemas en días alternos o preparaciones complejas; 2) Malabsorción intestinal documentada (enfermedad celíaca activa, gastrectomía, bypass gástrico, resección ileal amplia o enfermedad inflamatoria intestinal activa); 3) Pacientes con Enfermedad Renal Crónica en estadios 4-5 o en hemodiálisis tratados con agentes estimulantes de la eritropoyesis (EPO); 4) Anemia grave en el tercer trimestre del embarazo (≥ 32 semanas) donde se requiere repleción acelerada antes del parto; y 5) Pérdidas hemáticas activas continuas que exceden la capacidad de absorción duodenal.

Las preparaciones modernas como el Carboximaltosa Férrica y el Hierro Sacarato poseen una estabilidad coloidal elevada y liberan el hierro lentamente al sistema reticuloendotelial, permitiendo infundir dosis únicas masivas de 500 a 1.000 mg en 15 a 30 minutos sin el riesgo histórico de anafilaxia asociado al hierro dextrano de alto peso molecular (el cual requería dosis de prueba previa).

5. CRITERIOS DE TRANSFUSIÓN Y SITUACIONES ESPECIALES EN APS

La anemia ferropénica, al ser de instauración lenta e insidiosa, permite mecanismos compensatorios cardiovasculares extraordinarios (desviación de la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha por aumento de 2,3-DPG, redistribución de flujo y gasto cardíaco elevado). Por ello, la transfusión de concentrados de glóbulos rojos no se guía por un valor umbral arbitrario de hemoglobina sino por la presencia de inestabilidad hemodinámica, hipotensión refractaria, taquicardia severa en reposo, disnea clase funcional IV o angina de pecho en pacientes con cardiopatía coronaria previa.

Si un paciente en tratamiento con hierro oral consulta por constipación que inició DESPUÉS del fármaco, se ajusta la dosis a días alternos o se prescribe un laxante osmótico suave (lactulosa o polietilenglicol). No obstante, si el cambio del hábito intestinal (constipación progresiva o alternancia con diarrea) precedía al inicio del hierro, jamás debe atribuirse al medicamento y obliga a adelantar de inmediato la colonoscopia para descartar adenocarcinoma de colon estenosante.

TABLA 8.3.C · CRONOGRAMA DE RESPUESTA TERAPÉUTICA AL HIERRO Y METAS CLÍNICAS

PROTOCOLO TERAPÉUTICO

TIEMPO POSINICIO	PARÁMETRO CLAVE EVALUADO	COMPORTAMIENTO ESPERADO	CONDUCTA MÉDICA
48 a 72 horas	Estado General y Astenia	Mejoría subjetiva precoz por repleción de enzimas tisulares	Reasegurar al paciente y confirmar tolerancia digestiva
5 a 7 días	Recuento de Reticulocitos	Crisis reticulocitaria con pico máximo de reticulocitos	Primer marcador objetivo de respuesta biológica al tratamiento
3 a 4 semanas	Concentración de Hemoglobina	Aumento de Hb en al menos 1.5 a 2.0 g/dL respecto al basal	Si no sube: verificar adherencia, pérdidas persistentes o malabsorción
2 meses	Normalización Hemograma	Normalización de Hb y VCM a rangos de referencia	¡NO SUSPENDER EL HIERRO! Continuar tratamiento de mantención
3 a 6 meses	Ferritina Sérica	Ferritina sérica > 50-100 ng/mL (depósitos repletados)	Momento formal de suspensión del hierro oral y alta hematológica

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ANEMIA FERROPÉNICA)

- ▶ La causa principal de anemia ferropénica en varones adultos y mujeres posmenopáusicas es el cáncer de colon.
- ▶ En mujeres jóvenes con hipermenorrea sin síntomas digestivos la anamnesis ginecológica dirigida suele ser suficiente.
- ▶ La ferritina sérica < 30 ng/mL confirma el diagnóstico de ferropenia con máxima sensibilidad y especificidad.
- ▶ La dosis moderna de hierro oral es de 40 a 100 mg de Fe elemental/día o en días alternos para no saturar la hepcidina.
- ▶ El sulfato ferroso tiñe las deposiciones de negro; advertir siempre para evitar falsas alarmas de melena.
- ▶ La respuesta medular se objetiva al 5°-7° día con el pico de reticulocitos; la Hb se normaliza al 1°-2° mes.
- ▶ El hierro oral debe mantenerse durante 3 a 6 meses tras normalizar la Hb para repletar depósitos de ferritina.
- ▶ Indicaciones de hierro EV: malabsorción (celiaquía/bypass), intolerancia severa, EII activa, hemodiálisis y 3er trimestre gestacional.

8.3. Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa — Caso Clínico y Autoevaluación

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

8.3

[object Object]

Conducta oficial razonada. undefined

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.3 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2017 · Q#08

1. Hombre de 56 años consulta por fatiga progresiva. Se constata palidez. El hemograma muestra Hb 9.2 g/dL, VCM 71 fL, ferritina 11 ng/mL y sangre oculta en deposiciones positiva. Niega antecedentes mórbidos. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?

- A) Iniciar sulfato ferroso oral y controlar hemograma en 3 meses
- B) Solicitar colonoscopia total y endoscopia digestiva alta
- C) Indicar biopsia de médula ósea para descartar aplasia
- D) Solicitar electroforesis de hemoglobina y test de Coombs
- E) Administrar hierro endovenoso y repetir sangre oculta en 30 días

EUNACOM 2022 · Q#22

3. Una paciente de 28 años con anemia ferropénica inicia tratamiento con sulfato ferroso 200 mg/día. ¿A los cuántos días de iniciado el tratamiento se espera observar el aumento máximo de los reticulocitos en sangre periférica?

- A) A las 24 a 48 horas
- B) A los 5 a 7 días
- C) A los 21 días
- D) A los 45 días
- E) A los 3 meses

EUNACOM 2019 · Q#14

2. ¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas se encuentra formalmente indicado el uso de hierro endovenoso en lugar de la vía oral?

- A) Mujer de 22 años con hipermenorrea y Hb de 10.5 g/dL con VCM de 76 fL
- B) Paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis que recibe eritropoyetina
- C) Adulto mayor con anemia ferropénica leve que refiere deposiciones oscuras por sulfato ferroso
- D) Mujer en su primer trimestre de gestación con Hb 10.8 g/dL
- E) Paciente con gastritis crónica superficial no atrófica en tratamiento con omeprazol

EUNACOM 2023 · Q#09

4. Mujer de 42 años diagnosticada de anemia ferropénica con Hb 9.5 g/dL y ferritina 8 ng/mL inicia sulfato ferroso. Tras 2 meses de tratamiento la Hb se normaliza en 13.2 g/dL. ¿Cuál es la conducta médica correcta respecto a la terapia marcial?

- A) Suspender inmediatamente el sulfato ferroso por normalización de la hemoglobina
- B) Mantener el sulfato ferroso por 3 a 6 meses adicionales para repletar los depósitos de hierro
- C) Cambiar a hierro endovenoso para evitar toxicidad hepática oral
- D) Disminuir la dosis a la mitad y mantener indefinidamente de por vida
- E) Reemplazar el sulfato ferroso por complejo vitamínico B12 y ácido fólico

[Más preguntas online de Anemia Ferropénica →](#)

8.4. Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La anemia de las enfermedades crónicas (también denominada anemia de la inflamación) es la segunda anemia más frecuente en la práctica médica general y la causa más común en pacientes hospitalizados. Su fisiopatología está dominada por la hepcidina, hormona hepática que secuestra el hierro en los macrófagos. Por su parte, la anemia en la ERC combina este mecanismo inflamatorio con la falta primaria de producción peritubular de eritropoyetina. El EUNACOM evalúa con extrema insistencia las metas de tratamiento de la anemia renal bajo el protocolo GES, destacando que nunca debe normalizarse la hemoglobina a > 12 g/dL debido a riesgos trombóticos graves.

1. FISIOPATOLOGÍA MOLECULAR DE LA HEPCIDINA Y EL BLOQUEO DEL HIERRO

La anemia de la inflamación crónica se desarrolla en el contexto de infecciones prolongadas (tuberculosis, osteomielitis, endocarditis subaguda), neoplasias sólidas y hematológicas, y enfermedades autoinmunes activas (artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, vasculitis). Su mecanismo central es la sobreexpresión de interleucina-6 (IL-6) e interferón gamma, citocinas proinflamatorias que estimulan masivamente la síntesis y secreción hepática de hepcidina.

La hepcidina actúa como el modulador negativo central de la homeostasis marcial: se une al único exportador celular de hierro conocido, la ferroportina (expresada en la membrana basolateral de los enterocitos duodenales y en la membrana de los macrófagos del sistema reticuloendotelial), provocando su ubiquitinación, internalización y degradación lisosomal. Al degradarse la ferroportina, el hierro queda atrapado irreversiblemente dentro de los macrófagos y de las reservas hepáticas, bloqueándose el reciclaje de hierro derivado de hematíes senescentes hacia los eritroblastos medulares.

De forma paralela y sinérgica, el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa) y el interferón suprimen directamente la proliferación de progenitores eritroides (BFU-E y CFU-E) en la médula ósea, acortan la vida media de los glóbulos rojos circulantes de 120 días a 80-90 días por hiperactividad macrófagica, y atenúan la respuesta peritubular de síntesis de eritropoyetina ante el estímulo hipóxico.

2. CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LABORATORIO

En las fases iniciales, la anemia de enfermedades crónicas es normocítica y normocrómica (VCM 80-95 fL, HCM normal). Con el paso de los meses, la hiposideremia persistente puede limitar la síntesis de hemo hasta generar una anemia microcítica e hipocrómica leve a moderada (VCM típicamente entre 72 y 79 fL, rara vez < 70 fL). La hemoglobina suele fluctuar entre 8.5 y 11.5 g/dL; una anemia con Hb < 8.0 g/dL debe obligar a buscar sangrado concomitante u otra causa sobreagregada.

El perfil de hierro es patognomónico y define el diagnóstico diferencial con la ferropenia: la ferritina sérica se encuentra elevada (> 100 -300 ng/mL) como reactante de fase aguda positivo; la transferrina y la TIBC se encuentran reducidas por ser reactantes de fase aguda negativos; y el hierro sérico está disminuido debido al secuestro intracelular. La saturación de transferrina suele ser normal o levemente disminuida (15-25%). En la médula ósea, el azul de Prusia revela abundantes depósitos de hierro en los macrófagos pero ausencia de hierro en los sideroblastos.

En pacientes complejos con artritis reumatoide o insuficiencia cardíaca y anemia microcítica mixta (ferropenia coexistente con inflamación crónica), la medición del receptor soluble de transferrina (sTfR) y el índice sTfR/log ferritina aclaran el cuadro: un sTfR elevado confirma ferropenia verdadera asociada.

TABLA 8.4.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ANEMIA FERROPÉNICA VS ENFERMEDAD CRÓNICA VS ERC

1.08.1.001

CARACTERÍSTICA	ANEMIA FERROPÉNICA	ANEMIA DE ENF. CRÓNICAS	ANEMIA RENAL (ERC)
VCM Eritrocitario	Microcítica franca (< 80 , fqte < 72 fL)	Normocítica (80-95); microcítica tardía	Normocítica normocrómica pura (80-100 fL)
Ferritina Sérica	Disminuida (< 30 ng/mL)	Elevada (> 100 a 500 ng/mL)	Normal o elevada (según estado inflamatorio)
Transferrina / TIBC	Aumentada (> 360 mg/dL)	Disminuida (< 200 mg/dL)	Normal o disminuida
Saturación Transferrina (IST)	Muy baja ($< 15\%$)	Normal o baja (15-25%)	Normal o baja (evaluar ferropenia funcional)
Mecanismo Central	Falta total de hierro corporal	Secuestro marcial inducido por Hecpídina	Déficit de producción renal de Eritropoyetina
Tratamiento Fundamental	Hierro oral o endovenoso	Tratar la enfermedad inflamatoria de base	Hierro EV (repleción previa) + Eritropoyetina (AEE)

8.4. Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo) – Enfrentamiento Diagnóstico

3. FISIOPATOLOGÍA ESPECÍFICA DE LA ANEMIA EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC)

A medida que la Enfermedad Renal Crónica progresa por debajo de una velocidad de filtración glomerular (VFG) de 45 a 60 mL/min/1.73m² (estadios 3a y 3b en adelante), la masa de células intersticiales peritubulares de la corteza renal encargadas de sensar la tensión de oxígeno tisular se fibrosa y se reduce drásticamente. Esto genera una incapacidad progresiva para sintetizar y secretar eritropoyetina (EPO) en respuesta a la hipoxia anémica.

Adicionalmente, el estado urémico genera una toxemia metabólica que induce apoptosis de los precursores eritroides, acorta la supervivencia eritrocitaria por daño mecánico y oxidativo de membrana, e inhibe la absorción gastrointestinal de folatos y vitamina B12. La uremia induce además un estado microinflamatorio persistente que eleva la hepcidina, por lo que la anemia renal es un modelo mixto: déficit de EPO más bloqueo funcional de hierro.

FIGURA 8.4 · ALGORITMO DE MANEJO: ANEMIA INFLAMATORIA VS ANEMIA RENAL

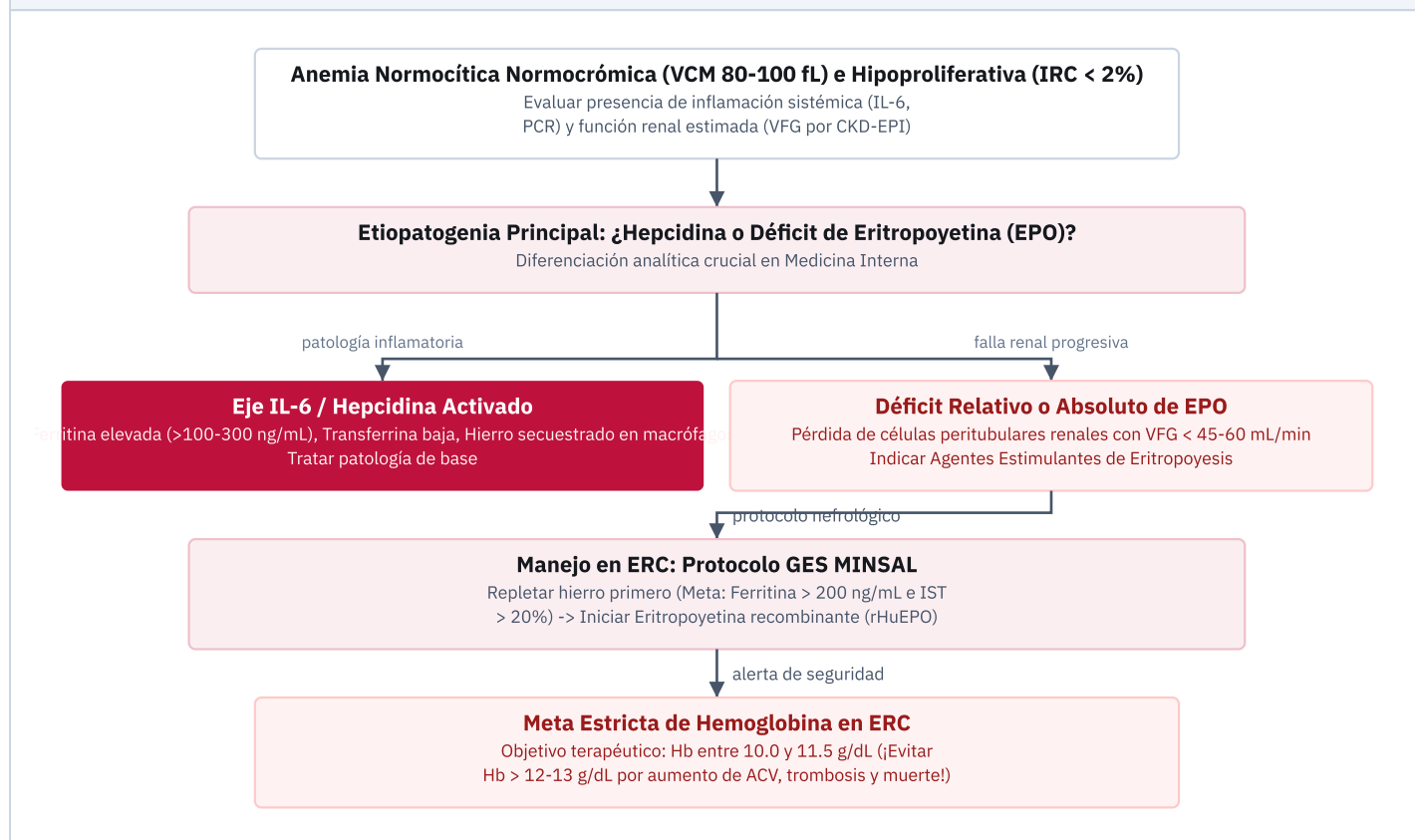


TABLA 8.4.B · ESTRATIFICACIÓN DEL MANEJO DE LA ANEMIA EN ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (KDIGO / GES)

CRITERIOS DE GRAVEDAD

NIVEL DE HB / PARÁMETRO	ESTADO CLÍNICO	INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA	ALERTA DE SEGURIDAD
Hb < 10.0 g/dL + Ferritina < 200 ng/mL	Déficit de hierro predominante	Hierro EV prioritario; NO iniciar EPO aún	EPO sin hierro genera resistencia y fracaso
Hb < 10.0 g/dL + Ferritina > 200 ng/mL	Criterio de inicio de EPO	Iniciar rHuEPO 50-100 UI/kg 2-3 v/sem SC/EV	Monitorizar presión arterial semanalmente
Hb 10.0 a 11.5 g/dL (Rango Meta)	Objetivo terapéutico alcanzado	Mantener dosis de EPO y monitoreo mensual	Rango óptimo con mínimo riesgo cardiovascular
Hb > 11.5 a 12.0 g/dL	Riesgo de sobrecorrección	Reducir dosis de EPO en un 25 a 50%	Prevenir trombosis de la fístula arteriovenosa
Hb > 12.0 a 13.0 g/dL (Peligro)	Sobredosis / hiperviscosidad	Suspender EPO temporalmente hasta Hb < 11.5	Aumento demostrado de ACV y mortalidad (TREAT)

8.4. Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo) – Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PROTOCOLO TERAPÉUTICO GES EN ERC: AGENTES ESTIMULANTES DE LA ERITROPOYESIS (AEE)

En Chile, el manejo de la anemia en la insuficiencia renal crónica terminal está garantizado bajo el régimen GES N° 1. El pilar fundamental previo al inicio de cualquier Agente Estimulante de la Eritropoyesis (rHuEPO o darbepoetina alfa) es asegurar una adecuada repleción de los depósitos marciales corporales.

Las guías clínicas internacionales (KDIGO) y el Ministerio de Salud de Chile establecen que no debe administrarse EPO si la ferritina es < 200 ng/mL (en pacientes en hemodiálisis) o si el índice de saturación de transferrina (IST) es < 20%. Iniciar EPO con reservas marciales bajas genera "resistencia funcional a la eritropoyetina" y depleta instantáneamente el hierro disponible, fracasando el ascenso de la hemoglobina. Por ello, la reposición con hierro endovenoso (hierro sacarato o carboximaltosa) es rutinaria y mandatoria en diálisis.

Una vez garantizadas las reservas de hierro (ferritina > 200-500 ng/mL e IST 20-30%), se indica eritropoyetina recombinante humana subcutánea o endovenosa (dosis inicial: 50 a 100 UI/kg administradas 2 a 3 veces por

semana). La respuesta terapéutica esperada es un ascenso suave de la hemoglobina a razón de 1.0 a 2.0 g/dL por mes.

5. VENTANA DE SEGURIDAD Y DIANA TERAPÉUTICA ESTRICTA (ALERTA EUNACOM)

La meta terapéutica de hemoglobina en pacientes con ERC tratados con EPO es de 10.0 a 11.5 g/dL (con un límite máximo de seguridad de 12.0 g/dL). Este rango reduce la necesidad de transfusiones sanguíneas y alivia sustancialmente la astenia y la hipertrofia ventricular izquierda asociada a la sobrecarga hiperdinámica.

Múltiples ensayos clínicos aleatorizados mayores (estudios CHOIR, CREATE y TREAT) demostraron de forma concluyente que intentar normalizar la hemoglobina a valores de población sana (> 13.0 g/dL) mediante dosis elevadas de eritropoyetina aumenta de manera estadísticamente significativa el riesgo de accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, eventos trombóticos mayores de la fístula arteriovenosa de hemodiálisis, hipertensión arterial refractaria grave y mortalidad cardiovascular global. Por tanto, si la hemoglobina supera los 11.5 a 12.0 g/dL, la conducta inmediata es reducir la dosis de EPO en un 25-50% o suspenderla transitoriamente.

TABLA 8.4.C · ALGORITMO DE FÁRMACOS ESTIMULANTES Y COADYUVANTES EN LA ANEMIA RENAL

PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO / AGENTE	VÍA Y DOSIS ESTÁNDAR	OBJETIVO PRIMARIO	CONSIDERACIÓN PRÁCTICA EUNACOM
Eritropoyetina Humana Recombinante (rHuEPO)	50-100 UI/kg SC 2 a 3 veces/semana (o EV en diálisis)	Estimular progenitores CFU-E para ascender Hb	Requiere vía SC en prediálisis por mejor biodisponibilidad
Darbepoetina Alfa (AEE de acción prolongada)	0.45 ug/kg SC o EV una vez por semana o cada 2 sem	Estimulación sostenida con menor frecuencia de inyecciones	Mayor vida media plasmática gracias a hiperglicosilación
Hierro Sacarato o Carboximaltosa EV	100 mg EV en cada sesión de diálisis (hasta 1.000 mg)	Mantener saturación transferrina >20% y ferritina >200	Condición sine qua non para que la EPO sea efectiva
Control de la Presión Arterial	Fármacos antihipertensivos IECA/ARA-II o BCC	Controlar el vasoespasmo endotelial inducido por EPO	La EPO eleva la presión arterial en el 20-30% de los casos

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ANEMIA DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA / INFLAMACIÓN VS ANEMIA EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (EPO Y MANEJO))

- ▶ La anemia de enfermedades crónicas está mediada por hepcidina inducida por IL-6, que degrada la ferroportina.
- ▶ Perfil clásico de la anemia de la inflamación: ferritina elevada (> 100-300), transferrina baja y ferremia baja.
- ▶ La anemia en la ERC se debe primariamente al déficit de síntesis peritubular de eritropoyetina.
- ▶ Antes de iniciar eritropoyetina en un paciente renal es obligatorio repletar el hierro (ferritina > 200 ng/mL e IST > 20%).
- ▶ La diana terapéutica de hemoglobina en la ERC con EPO es estrictamente de 10.0 a 11.5 g/dL.
- ▶ Buscar normalizar la hemoglobina a > 12-13 g/dL en ERC con EPO aumenta el riesgo de ACV, trombosis de fístula y muerte.
- ▶ La hipertensión arterial es el efecto adverso cardiovascular más común del uso de eritropoyetina.
- ▶ La anemia por inflamación no se trata con hierro empírico; el tratamiento es el control estricto de la enfermedad de base.

8.4. Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo) – Caso Clínico y Autoevaluación

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

8 . 4

[object Object]

Conducta oficial razonada. undefined

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.4 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2018 · Q#25

1. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico cardinal responsable del desarrollo de la anemia de las enfermedades crónicas?

- A) Destrucción intravascular de eritrocitos mediada por activación del complemento
- B) Aumento de la síntesis hepática de hepcidina inducida por citocinas proinflamatorias como la IL-6
- C) Anticuerpos dirigidos contra los receptores de eritropoyetina en la médula ósea
- D) Pérdida acelerada de hierro por descamación acelerada del epitelio digestivo
- E) Deficiencia congénita en la síntesis de cadenas beta de la hemoglobina

EUNACOM 2022 · Q#31

3. Paciente de 59 años con antecedentes de lupus eritematoso sistémico activo y VFG de 80 mL/min presenta Hb 9.6 g/dL, VCM 85 fL. El perfil de hierro informa ferritina de 450 ng/mL, TIBC disminuida y ferremia baja. ¿Cuál es la conducta médica más apropiada?

- A) Iniciar sulfato ferroso oral 200 mg cada 8 horas
- B) Administrar hierro sacarato endovenoso en infusión semanal
- C) Indicar eritropoyetina humana recombinante subcutánea
- D) Ajustar el tratamiento inmunosupresor para controlar la actividad del lupus
- E) Indicar transfusión de dos unidades de glóbulos rojos desleucocitados

EUNACOM 2020 · Q#18

2. Varón de 67 años con enfermedad renal crónica en etapa 5 en hemodiálisis crónica se encuentra en tratamiento con eritropoyetina recombinante humana. Su último control de laboratorio muestra Hb 12.8 g/dL y PA 165/95 mmHg. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a su tratamiento hematológico?

- A) Aumentar la dosis de eritropoyetina para alcanzar una hemoglobina de 14 g/dL
- B) Mantener la dosis actual de eritropoyetina y agregar un diurético de asa
- C) Reducir la dosis o suspender transitoriamente la eritropoyetina para situar la Hb entre 10.0 y 11.5 g/dL
- D) Indicar sangría terapéutica de urgencia de 500 mL
- E) Cambiar la eritropoyetina por suplementación con hierro oral en dosis altas

EUNACOM 2024 · Q#10

4. ¿Cuál es el requisito indispensable que debe comprobarse y cumplirse ANTES de iniciar tratamiento con eritropoyetina en un paciente con anemia secundaria a enfermedad renal crónica?

- A) Confirmar un aclaramiento de creatinina mayor a 60 mL/min
- B) Demostrar niveles de ferritina sérica > 200 ng/mL y saturación de transferrina > 20%
- C) Realizar una biopsia de médula ósea que demuestre ausencia de mielodisplasia
- D) Administrar previamente tres dosis de inmunoglobulina endovenosa
- E) Mantener al paciente en terapia con antibióticos profilácticos

Más preguntas online de Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica →

8.5. Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La aplasia medular adquirida es una falla hematopoyética global caracterizada por la desaparición selectiva de los progenitores hematopoyéticos en la médula ósea, que es reemplazada por tejido graso. El EUNACOM evalúa con frecuencia la tríada clínica de la pancitopenia (astenia por anemia, infecciones por neutropenia y sangrados mucocutáneos por trombocitopenia) y el dato semiológico indispensable de que la aplasia medular cursa SIN esplenomegalia ni adenopatías. Identificar y suspender de inmediato los fármacos mielotóxicos asociados es una competencia médica de primer nivel.

1. FISIOPATOLOGÍA, ETIOLOGÍA Y FÁRMACOS MIELOTÓXICOS CULPABLES

La aplasia medular se origina en la inmensa mayoría de los casos (>75%) por un mecanismo autoinmune idiopático, en el cual linfocitos T citotóxicos activados (CD8+) reconocen antígenos en las células madre hematopoyéticas pluripotenciales (CD34+) y liberan interferón gamma y factor de necrosis tumoral, induciendo la apoptosis de la célula madre y el colapso de las tres series celulares.

Las causas secundarias comprenden exposiciones ambientales y ocupacionales (benceno, pesticidas organofosforados, radiaciones ionizantes), infecciones virales (virus de hepatitis no-A no-B no-C, virus de Epstein-Barr, parvovirus B19 en crisis aplásicas puras) y fármacos. Entre los fármacos clásicamente inductores de aplasia medular dependiente de dosis o idiosincrática destacan el cloranfenicol, sales de oro, carbamazepina, fenitoína, sulfonamidas, propiltiouracilo, metimazol, antitiroideos y quimioterápicos citostáticos.

2. CLÍNICA DE LA PANCITOPENIA Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE CAMITTA

El cuadro clínico se expresa por las consecuencias directas de la claudicación celular: síndrome anémico insidioso, síndrome purpúrico (petequias, equimosis, gingivorragia, epistaxis por plaquetas < 20.000/uL) y propensión a infecciones bacterianas o fúngicas oportunistas graves por neutropenia. El examen físico es rigurosamente negativo para esplenomegalia, hepatomegalia o linfadenopatías; el hallazgo de esplenomegalia descarta

aplasia primaria y orienta a cirrosis con hiperesplenismo, mielofibrosis o leucemia.

El diagnóstico exige mielograma y biopsia osteomedular (cresta ilíaca): la celularidad global es < 25% del espacio medular, reemplazado por adipocitos maduros, sin células neoplásicas, blastos ni aumento de reticulina. Los criterios de Camitta definen la Aplasia Medular Grave (al menos 2 de 3): neutrófilos < 500/uL, plaquetas < 20.000/uL, o reticulocitos absolutos < 20.000/uL (o < 1%). Si los neutrófilos son < 200/uL, se clasifica como Muy Grave.

3. MANEJO INICIAL, MEDIDAS DE SOPORTE Y DERIVACIÓN DE URGENCIA

Ante la sospecha de aplasia medular en APS, la conducta inicial obligada consiste en: 1) Suspender de inmediato todo fármaco potencialmente mielotóxico; 2) Manejo profiláctico estricto de infecciones (aislamiento protector, evitar inyecciones intramusculares por riesgo de hematomas profundos); 3) Soporte transfusional restrictivo con glóbulos rojos y plaquetas desleucocitados e irradiados (para evitar la aloinmunización frente a antígenos HLA si el paciente es candidato a trasplante); y 4) Derivación inmediata a centro de hematología terciario.

El tratamiento curativo de elección en pacientes jóvenes (< 40-50 años) con donante hermano HLA idéntico es el Trasplante Alogénico de Progenitores Hematopoyéticos. En pacientes mayores o sin donante familiar, la terapia de elección es la Inmunosupresión Intensa con Globulina Antitímocito (ATG) más Ciclosporina A y eltrombopag (agonista del receptor de trombopoyetina).

FIGURA 8.5 · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO DE LA PANCITOPENIA: APLASIA MEDULAR

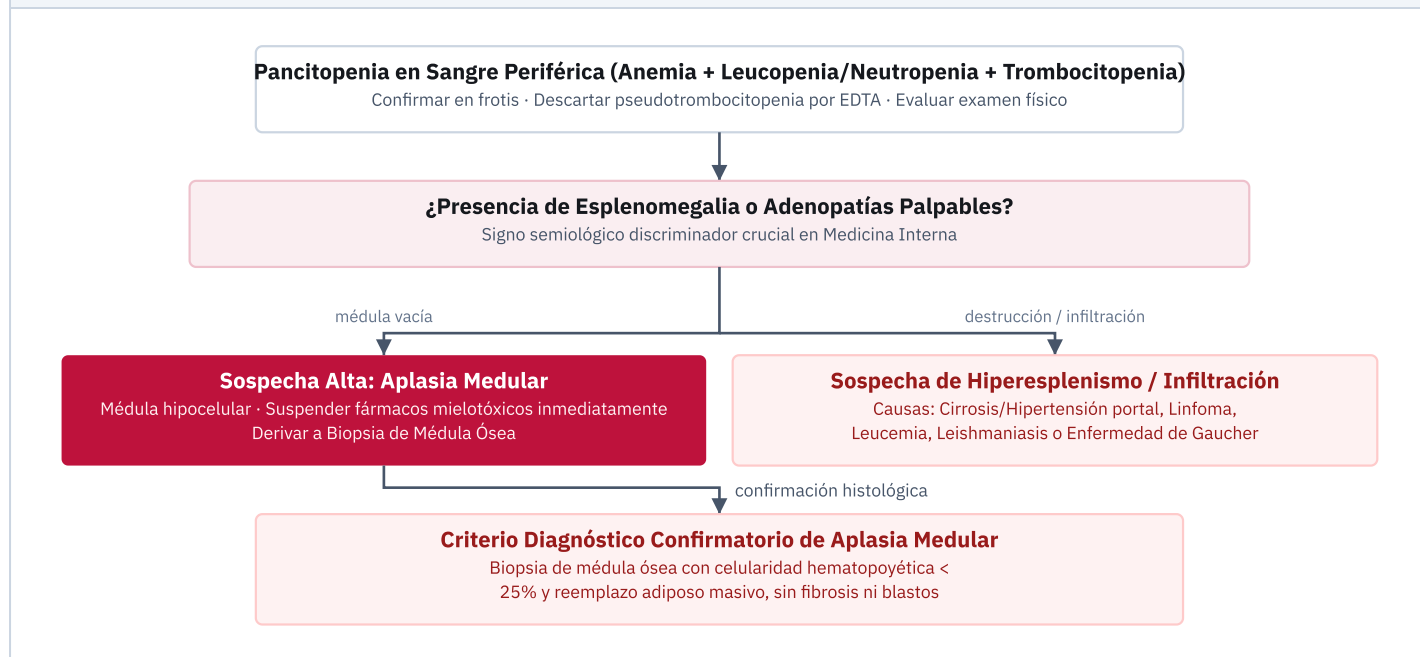


TABLA 8.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA PANCITOPENIA EN SANGRE PERIFÉRICA

1.08.1.008

PATOLOGÍA	MÉDULA ÓSEA	ESPLENOMEGALIA	FROTIS PERIFÉRICO	CLAVE DIAGNÓSTICA
Aplasia Medular Adquirida	Hipocelular (<25%), infiltrada por grasa	Ausente (0%)	Pancitopenia sin anomalías morfológicas	Médula vacía sin organomegalia ni blastos
Leucemia Aguda (LMA / LLA)	Hiper celular con > 20% de blastos	Frecuente (especialmente LLA)	Blastos circulantes, bastones de Auer en LMA	Pancitopenia con blastos en frotis periférico
Síndrome Mielodisplásico	Normo o hiper celular con dishemopoyesis	Rara o ausente	Anisocitosis, hipogranulación, neutrófilos Pelger	Displasia celular multilínea en adultos mayores
Mielofibrosis Primaria	Fibrosis reticulínica severa (biopsia seca)	Esplenomegalia masiva	Dacriocitos (células en lágrima), leucoeritroblastosis	Punción aspirativa seca + dacriocitos + bazo gigante
Cirrosis con Hiperesplenismo	Médula normal o hiperplásica reactiva	Presente (Hipertensión portal)	Macroцитosis leve por alcoholismo / daño hepático	Estigmas de hepatopatía crónica + esplenomegalia

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

8.5

[object Object]

Conducta oficial. undefined

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La aplasia medular cursa con pancitopenia en sangre periférica y médula ósea hipocelular (<25% celularidad).
- Signo semiológico de valor diagnóstico crucial: la aplasia medular NO presenta esplenomegalia ni adenopatías.
- Si hay pancitopenia con esplenomegalia palpable, sospechar hiperesplenismo, cirrosis, leucemia o mielofibrosis.
- Fármacos clásicos inductores de aplasia: cloranfenicol, antitiroideos (tiamazol), carbamazepina y quimioterapia.
- Criterios de gravedad de Camitta: neutrófilos < 500/uL, plaquetas < 20.000/uL o reticulocitos < 20.000/uL.
- El tratamiento definitivo en pacientes jóvenes (< 40-50 años) es el trasplante alogénico de médula ósea con donante HLA compatible.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2018 · Q#40

1. Hombre de 24 años consulta por epistaxis repetidas, astenia progresiva y fiebre ocasional. En el examen se constata palidez intensa y petequias en tronco y extremidades. No se palpan adenopatías ni esplenomegalia. El hemograma muestra Hb 7.2 g/dL, leucocitos 1.400/uL con neutrófilos absolutos de 380/uL y plaquetas 12.000/uL. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha inicial más probable?

- A) Cirrosis hepática con hiperesplenismo congestivo
- B) Aplasia medular adquirida
- C) Mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr
- D) Púrpura trombocitopénica inmune pura
- E) Talasemia mayor descompensada

EUNACOM 2021 · Q#19

2. ¿Cuál de los siguientes hallazgos anatomopatológicos en la biopsia osteomedular confirma de manera definitiva el diagnóstico de aplasia medular?

- A) Médula ósea hiper celular con más del 20% de mieloblastos y bastones de Auer
- B) Fibrosis reticulínica difusa grado 3 con osteoesclerosis
- C) Celularidad hematopoyética global menor al 25% con infiltración adiposa extensa y ausencia de células neoplásicas
- D) Hiperplasia eritroide severa con abundantes sideroblastos en anillo
- E) Infiltración por células plasmáticas monoclonales mayor al 60%

[Más preguntas online de Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos →](#)

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 8.1 A 8.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario	Puntos de corte OMS: Hb < 13 g/dL en varones y < 12 g/dL en mujeres adultas no...	El hematocrito aproximado equivale al triple de la hemoglobina (Hto $\approx 3 \times$ Hb); en...	—
Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina	La ferritina sérica < 30 ng/mL es el indicador más confiable de déficit de hierro en...	La ferritina es un reactante de fase aguda positivo: en presencia de PCR elevada...	—
Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa	La causa principal de anemia ferropénica en varones adultos y mujeres posmenopáusicas...	En mujeres jóvenes con hipermenorrea sin síntomas digestivos la anamnesis ginecológica...	El sulfato ferroso tiñe las deposiciones de negro; advertir siempre para evitar falsas...
Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)	La anemia de enfermedades crónicas está mediada por hepcidina inducida por IL-6, que...	Perfil clásico de la anemia de la inflamación: ferritina elevada (> 100-300)...	—
Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos	La aplasia medular cursa con pancitopenia en sangre periférica y médula ósea...	Signo semiológico de valor diagnóstico crucial: la aplasia medular NO presenta...	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Puntos de corte OMS: Hb < 13 g/dL en varones y < 12 g/dL en mujeres adultas no embarazadas.

El hematocrito aproximado equivale al triple de la hemoglobina (Hto $\approx 3 \times$ Hb); en deshidratación el Hto se sobrestima.

IRC > 2.0% clasifica la anemia como regenerativa: las causas son hemólisis o hemorragia aguda reciente.

IRC < 2.0% clasifica la anemia como arregenerativa: abarca anemias carenciales, aplasias y enfermedades crónicas.

CIFRAS QUE SE PREGUNTAN LITERALMENTE EN EL EUNACOM

100 mg

La dosis moderna de hierro oral es de 40 a

COBERTURA GES DEL BLOQUE · GARANTÍAS EXPLÍCITAS

Garantía Explícita en Salud (GES): Prevención y Tratamiento...

Tema 8.3 · Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa · código 1.08.1.002

Garantía Explícita en Salud (GES N° 1): Insuficiencia Renal...

Tema 8.4 · Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo) · código 1.08.1.001

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Puntos de corte OMS: Hb < 13 g/dL en varones y < 12 g/dL en mujeres adultas no embarazadas.

[Tema 8.1 →](#)

La ferritina sérica < 30 ng/mL es el indicador más confiable de déficit de hierro en ausencia de inflamación.

[Tema 8.2 →](#)

La causa principal de anemia ferropénica en varones adultos y mujeres posmenopáusicas es el cáncer de colon.

[Tema 8.3 →](#)

La anemia de enfermedades crónicas está mediada por hepcidina inducida por IL-6, que degrada la ferroportina.

[Tema 8.4 →](#)

La aplasia medular cursa con pancitopenia en sangre periférica y médula ósea hipocelular (<25% celularidad).

[Tema 8.5 →](#)

02 BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS

5 CLASES DEL BLOQUE	12 PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	GES NORMA VIGENTE 2026
------------------------	---	---------------------------

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE		PÁGINA
8.6	Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato	22
8.7	Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo	26
8.8	Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)	30
8.9	Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS)	32
8.10	Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU	34

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM				5 CÓDIGOS
CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.08.1.004	Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12	Sospecha	Inicial	Completo
1.08.1.003	Anemia Hemolítica Autoinmune	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.1.003	Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.1.003	Talasemias	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.1.003	Microangiopatías Trombóticas	Sospecha	Inicial	Derivar

BLOQUE 02 · ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores

12 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE	ALTO RENDIMIENTO
El déficit de vitamina B12 produce afectación neurológica (degeneración combinada subaguda); el déficit de folatos NO.	
La degeneración combinada subaguda afecta cordones posteriores (propiocepción/vibración) y laterales (Babinski/espasticidad).	
El ácido metilmalónico sérico está elevado en el déficit de B12 y es rigurosamente normal en el déficit de ácido fólico.	
Peligro de examen: administrar ácido fólico aislado en déficit de B12 empeora irreversiblemente el daño neurológico.	
La anemia perniciosa se debe a gastritis atrófica autoinmune con anticuerpos anti-factor intrínseco y riesgo de cáncer gástrico.	
La absorción de B12 ocurre en el íleon terminal acoplada al factor intrínseco; el folato se absorbe en el yeyuno proximal.	

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE	5 DE 5 TEMAS
Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12	EUNACOM Diciembre 2025 · #133EUNACOM Diciembre 2024 · #173EUNACOM Enero 2023 · #104EUNACOM Diciembre 2019 · #141
Anemia Hemolítica Autoinmune	EUNACOM Diciembre 2025 · #21EUNACOM Julio 2013 · #87
Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD	EUNACOM Diciembre 2025 · #21EUNACOM Julio 2013 · #87
Talasemias	EUNACOM Diciembre 2025 · #21EUNACOM Julio 2013 · #87
Microangiopatías Trombóticas	EUNACOM Diciembre 2025 · #21EUNACOM Julio 2013 · #87

8.6. Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las anemias megaloblásticas se originan por un defecto en la síntesis de ADN con asincronía núcleo-citoplasmática. En el EUNACOM se evalúa de manera recurrente la distinción entre el déficit de cobalamina (vitamina B12) y el de ácido fólico (vitamina B9). La perla diagnóstica reina es que el déficit de B12 produce manifestaciones neurológicas graves (parestias, pérdida de propiocepción y degeneración combinada subaguda de la médula espinal) y elevación de ácido metilmalónico, mientras que el déficit de folato no produce daño neurológico ni eleva el ácido metilmalónico. Jamás debe administrarse ácido fólico empírico aislado a un paciente con macrocitosis sin descartar déficit de B12.

1. FISIOPATOLOGÍA MOLECULAR DE LA MEGALOBLASTOSIS Y ABSORCIÓN DE COBALAMINA

La vitamina B12 (cobalamina) y el ácido fólico son cofactores indispensables en la síntesis de timidilato, componente esencial del ADN celular. La deficiencia de cualquiera de ellos altera la duplicación del ADN celular pero no interfiere con la síntesis de ARN ni de proteínas citoplasmáticas. Esto genera la "asincronía de maduración núcleo-citoplasmática": células precursoras con núcleos inmaduros y citoplasmas voluminosos hiperhemoglobinizados (megaloblastos), apoptosis intramedular masiva (eritropoyesis ineficaz) con elevación desproporcionada de LDH y bilirrubina indirecta (hemólisis intramedular), y liberación de macroovalocitos y neutrófilos con más de 5 lóbulos nucleares (pleocariocitos) a la sangre periférica.

La vitamina B12 proviene exclusivamente de alimentos de origen animal (carnes, lácteos, huevos). En el estómago, el ácido clorhídrico y la pepsina la liberan de las proteínas alimentarias; luego se une al Factor Intrínseco (FI), glicoproteína secretada por las células parietales gástricas del fundus y cuerpo. El complejo B12-FI transita indemne por el intestino delgado hasta absorberse activamente en los últimos 60 cm del íleon terminal mediado por el receptor cubilina. Las reservas hepáticas de B12 son enormes (3.000 a 5.000 ug), por lo que su agotamiento clínico requiere de 3 a 5 años de cese total de aporte o absorción.

Por el contrario, los folatos provienen de vegetales verdes crudos, legumbres y frutas, se absorben rápidamente en el yeyuno proximal, pero las re-

servas hepáticas son muy limitadas (5 a 10 mg), agotándose en apenas 3 a 4 meses de privación nutricional (desnutrición, alcoholismo agudo o aumento de demandas en el embarazo).

2. COMPROMISO NEUROLÓGICO ESPECÍFICO DEL DÉFICIT DE B12: DEGENERACIÓN COMBINADA SUBAGUDA

La vitamina B12 es cofactor de dos enzimas celulares: 1) Metionina sintasa (convierte homocisteína en metionina, paso acoplado al metabolismo de folatos); y 2) Metilmalonil-CoA mutasa (convierte metilmalonil-CoA en succinil-CoA en las mitocondrias). En el déficit de B12 se acumulan tanto homocisteína como ácido metilmalónico séricos.

El ácido metilmalónico anómalo y los ácidos grasos de cadena impar se incorporan a las vainas de mielina del sistema nervioso, produciendo una desmielinización progresiva conocida como Degeneración Combinada Subaguda de la Médula Espinal. Esta complicación afecta simétricamente los cordones posteriores (pérdida de la sensibilidad vibratoria [palestesia] y posicional [batiestesia], marcha atáxica sensorial, signo de Romberg positivo y signo de Lhermitte) y las vías piramidales o cordones laterales (espasticidad, hiperreflexia patológica, clonus y signo de Babinski bilateral).

En fases avanzadas genera demencia megaloblástica reversible ("locura megaloblástica") y neuropatía periférica sensitivo-motora simétrica distal. El déficit de ácido fólico NO produce elevación de ácido metilmalónico y NO genera degeneración combinada subaguda ni daño neurológico primario.

TABLA 8.6.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: DÉFICIT DE VITAMINA B12 VS DÉFICIT DE ÁCIDO FÓLICO

1.08.1.004

CARACTERÍSTICA	DÉFICIT DE VITAMINA B12 (COBALAMINA)	DÉFICIT DE ÁCIDO FÓLICO (FOLATOS)
Fuente Nutricional	Exclusivamente origen animal (carnes, huevos, lácteos)	Vegetales verdes frescos, legumbres, cítricos, hígado
Sitio de Absorción	Íleon terminal (unido obligatoriamente a Factor Intrínseco)	Yeyuno proximal (absorción activa y pasiva rápida)
Tiempo de Agotamiento	3 a 5 años (reservas hepáticas masivas: 3-5 mg)	3 a 4 meses (reservas hepáticas escasas: 5-10 mg)
Compromiso Neurológico	Presente: Degeneración combinada subaguda, ataxia, parestias	Ausente por completo (no causa daño medular mielínico)
Ácido Metilmalónico Sérico	Marcadamente ELEVADO (Patognomónico del déficit de B12)	Estrictamente NORMAL
Homocisteína Plasmática	Elevada (Metionina sintasa bloqueada)	Elevada (Metionina sintasa bloqueada)
Etiología Principal	Anemia perniciosa, gastrectomía, bypass gástrico, resección ileal	Alcoholismo crónico, desnutrición, metotrexato, embarazo
Tratamiento Estándar	Cianocobalamina 1.000 ug IM (mensual de por vida si malabsorción)	Ácido fólico 1 a 5 mg/día vía oral durante 3 a 4 meses

8.6. Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato – Enfrentamiento Diagnóstico

3. ETIOLOGÍA: ANEMIA PERNICIOSA, CIRUGÍA BARIÁTRICA Y FÁRMACOS

La Anemia Perniciosa es la causa más común de déficit grave de B12 en adultos mayores. Es una enfermedad autoinmune caracterizada por gastritis crónica atrófica autoinmune (tipo A) con destrucción mediada por linfocitos T de las células parietales del fundus gástrico, lo que conduce a aclorhidria y ausencia total de factor intrínseco. Se asocia a anticuerpos anti-factor intrínseco (altamente específicos, 95%) y anticuerpos anti-células parietales (muy sensibles, 90%), así como a otras patologías autoinmunes (tiroiditis de Hashimoto, vitíligo, diabetes tipo 1). Conlleva un riesgo aumentado (x3) de adenocarcinoma gástrico y tumores carcinoides.

Otras causas mayores de déficit de B12 son la gastrectomía total o en manga, el bypass gástrico en Y de Roux, la enfermedad de Crohn ileal, la resección quirúrgica ileal, la insuficiencia pancreática exocrina y el uso prolongado (> 3-5 años) de metformina o inhibidores de la bomba de protones (omeprazol).

El déficit de folatos se observa predominantemente en el consumo crónico de alcohol (que bloquea la absorción e induce desnutrición), hepatopatías avanzadas, embarazo sin suplementación, anemia hemolítica crónica y fármacos que interfieren con la dihidrofolato reductasa (metotrexato, trimetoprima, piri-metamina) o aceleran su catabolismo (fenitoína, fenobarbital, carbamazepina).

FIGURA 8.6 · ALGORITMO DE ANEMIA MACROCÍTICA: COBALAMINA VS ÁCIDO FÓLICO

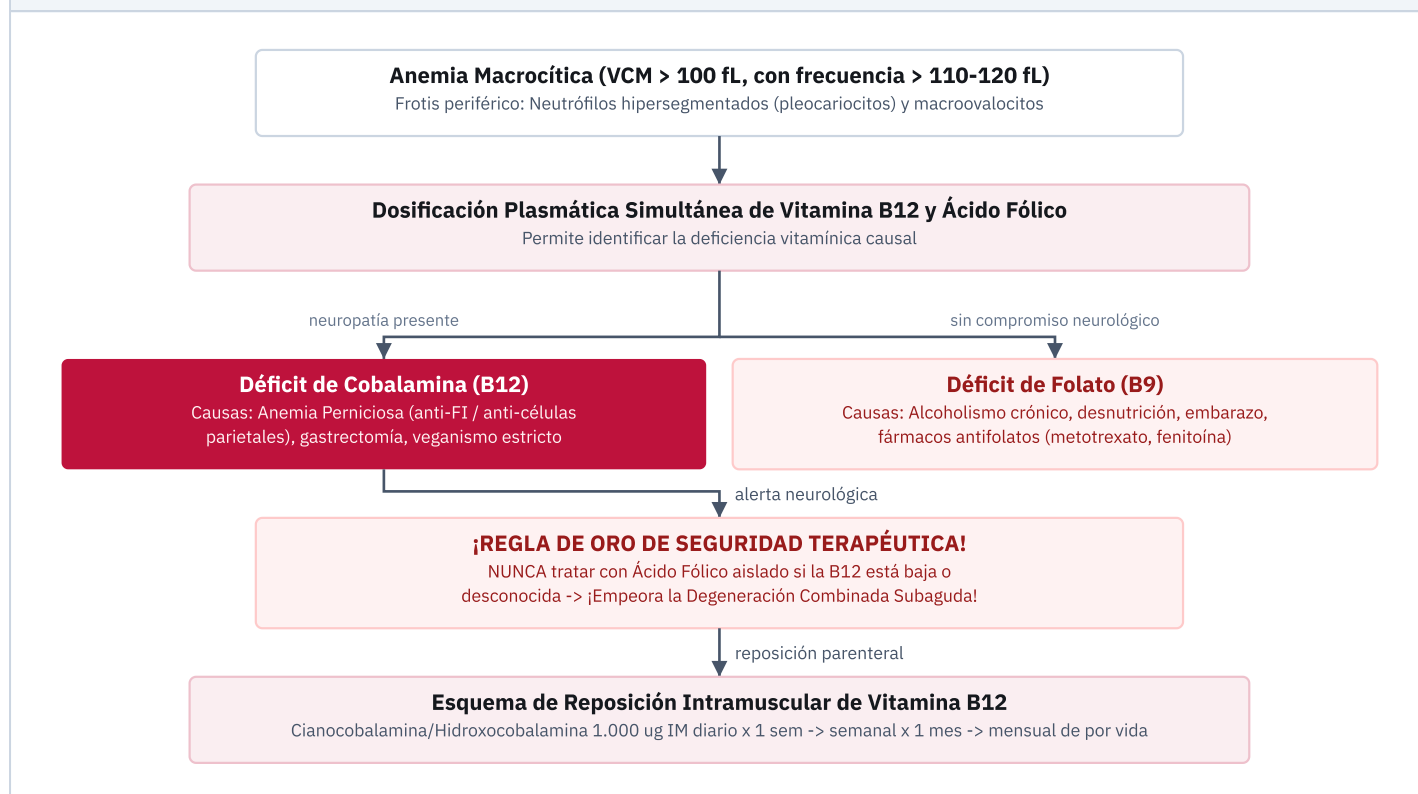


TABLA 8.6.B · MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y PROGRESIÓN NEUROLÓGICA EN EL DÉFICIT DE B12

CRITERIOS DE GRAVEDAD

SISTEMA AFECTADO	MANIFESTACIÓN SEMIOLÓGICA	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	POTENCIAL DE REVERSIBILIDAD
Cordones Posteriores Medulares	Pérdida de sensibilidad vibratoria y posicional, Romberg (+), ataxia sensitiva	Desmielinización de fascículos de Gracilis y Cuneatus	Alta si se trata antes de 6 meses; secuelas si es tardío
Vías Piramidales (Corticospinal)	Hiperreflexia osteotendinosa, Babinski bilateral, marcha espástica	Desmielinización de cordones laterales medulares	Moderada a baja; exige fisioterapia intensiva
Nervios Periféricos	Parestesias en "guante y calcetín", ardor en pies, hipoestesia distal	Polineuropatía axonal y desmielinizante sensorial	Reversible con reposición precoz de cobalamina
Corteza Cerebral	Apatía, depresión, pérdida de memoria, "locura megaloblástica"	Alteración de síntesis de S-adenosilmetionina en SNC	Completamente reversible con tratamiento vitamínico
Mucosa Gastrointestinal	Glositis de Hunter (lengua depapilada dolorosa en "carne cruda")	Atrofia epitelial por bloqueo de recambio celular	Resuelve rápidamente a los pocos días de terapia

8.6. Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. DIAGNÓSTICO DE CERTEZA Y LA "TRAMPA MORTAL" DEL ÁCIDO FÓLICO AISLADO

El hemograma muestra macrocitosis llamativa con VCM típicamente entre 110 y 130 fL (pudiendo coexistir pancitopenia leve a moderada por eritropoyesis ineficaz y disgranulopoyesis). La ferritina y el hierro sérico suelen ser normales o elevados por la lisis intramedular de precursores. Los niveles plasmáticos de vitamina B12 (< 200 pg/mL) o de ácido fólico intraeritrocitario (< 150 ng/mL) confirman el déficit. En casos límite (B12 entre 200 y 350 pg/mL), la elevación del ácido metilmalónico sérico (> 0.4 umol/L) sella el déficit celular de cobalamina.

Peligro mortal EUNACOM: si a un paciente con déficit de vitamina B12 no reconocido se le administra erróneamente ácido fólico en monoterapia, el folato "corrige" temporalmente la anemia y el VCM (vence el bloqueo metabólico de la síntesis de timidilato), pero agota los escasos residuos de cobalamina en la vía de la metilmalonil-CoA, desencadenando una progresión fulminante e irreversible de la Degeneración Combinada Subaguda de la médula espinal (paraplejía flácida-espástica y ataxia irreversible). Nunca

debe darse ácido fólico sin asociar vitamina B12 o sin haber descartado fehacientemente su déficit.

5. ESQUEMA TERAPÉUTICO Y MONITORIZACIÓN DE LA RESPUESTA

En el déficit de B12 por malabsorción (anemia perniciosa, gastrectomía, resección ileal), la vía de administración obligada es intramuscular: cianocobalamina o hidroxocobalamina en dosis de 1.000 ug IM diarios durante 7 días, luego 1.000 ug semanales por 4 semanas, y posteriormente 1.000 ug mensuales de por vida.

Al iniciar la reposición vitamínica se produce una reactivación mitótica masiva en la médula ósea. En las primeras 48 a 72 horas, la incorporación masiva de potasio hacia el interior de los billones de nuevos eritroblastos puede generar hipopotasemia severa aguda (arritmias cardíacas letales), por lo que el potasio sérico debe monitorizarse y suplementarse si es necesario. A los 5 a 7 días se presenta una intensa crisis reticulocitaria, y la hemoglobina se normaliza en 4 a 6 semanas. Las alteraciones neurológicas revierten si llevan menos de 6 a 12 meses de evolución; el daño establecido con pérdida axonal puede ser permanente.

TABLA 8.6.C · PROTOCOLO DE REPOSICIÓN PARENTERAL DE VITAMINA B12 Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE DEL TRATAMIENTO	ESQUEMA Y POSOLOGÍA	MONITORIZACIÓN CRÍTICA	PELIGRO / ALERTA MÉDICA
Fase de Carga Inicial	1.000 ug IM diarios durante 7 días consecutivos	Potasio sérico a las 48 horas de iniciado	¡Hipopotasemia severa por incorporación celular masiva!
Fase de Consolidación	1.000 ug IM semanales durante 4 semanas consecutivas	Pico reticulocitario al 5°-7° día; ascenso de Hb	Verificar mejoría subjetiva y resolución de glositis
Fase de Mantenimiento	1.000 ug IM mensuales de por vida (en malabsorción permanente)	Hemograma y niveles de B12 anuales en control APS	No suspender jamás en gastrectomizados o anemia perniciosa
Regla de Co-administración	Asociar Ácido Fólico 1-5 mg/día tras asegurar dosis de B12	Vitamina B12 sérica previa a prescribir folato	Folato solo sin B12 causa paraplejía irreversible

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ANEMIAS MACROCÍTICAS Y MEGALOBLÁSTICAS)

- ▶ El déficit de vitamina B12 produce afectación neurológica (degeneración combinada subaguda); el déficit de folatos NO.
- ▶ La degeneración combinada subaguda afecta cordones posteriores (propiocepción/vibración) y laterales (Babinski/espasticidad).
- ▶ El ácido metilmalónico sérico está elevado en el déficit de B12 y es rígidamente normal en el déficit de ácido fólico.
- ▶ Peligro de examen: administrar ácido fólico aislado en déficit de B12 empeora irreversiblemente el daño neurológico.
- ▶ La anemia perniciosa se debe a gastritis atrófica autoinmune con anticuerpos anti-factor intrínseco y riesgo de cáncer gástrico.
- ▶ La absorción de B12 ocurre en el íleon terminal acoplada al factor intrínseco; el folato se absorbe en el yeyuno proximal.
- ▶ Al iniciar B12 parenteral debe vigilarse la hipopotasemia aguda por consumo intracelular de potasio en la eritropoyesis.
- ▶ En pacientes gastrectomizados o con bypass gástrico la suplementación de B12 debe ser profiláctica e indefinida.

8.6. Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato — Caso Clínico y Autoevaluación

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

8.6

[object Object]

Conducta oficial razonada. undefined

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.6 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2017 · Q#29

1. Hombre de 68 años con antecedentes de gastrectomía total hace 4 años por adenocarcinoma gástrico, consulta por debilidad, inestabilidad de la marcha y hormigueo en ambos pies. El hemograma muestra Hb 8.2 g/dL y VCM 116 fL. En el examen se constata abolición de la sensibilidad vibratoria en tobillos y signo de Romberg positivo. ¿Cuál es la causa más probable de su cuadro?

- A) Déficit de ácido fólico por malabsorción yeyunal
- B) Déficit de cobalamina (vitamina B12) por ausencia de factor intrínseco gástrico
- C) Deficiencia severa de piridoxina (vitamina B6)
- D) Recidiva tumoral peritoneal con compresión radicular difusa
- E) Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica

EUNACOM 2021 · Q#18

3. Paciente de 45 años, alcohólico severo y desnutrido, es ingresado con Hb 8.0 g/dL, VCM 112 fL y frotis con macroovalocitos. No presenta déficit motor ni sensitivo. El médico tratante indica tratamiento inmediato con ácido fólico en dosis altas. ¿Cuál es el riesgo principal de haber indicado esta conducta sin haber dosificado ni administrado vitamina B12?

- A) Crisis hemolítica aguda intravascular por sobrecarga vitamínica
- B) Precipitación o agravamiento irreversible del daño neurológico de la médula espinal
- C) Falla renal aguda por depósito tubular de cristales de folato
- D) Aplasia medular refractaria por inhibición de la dihidrofolato reductasa
- E) Hipoglicemia severa por incremento del catabolismo hepático de glucosa

EUNACOM 2019 · Q#03

2. ¿Cuál de las siguientes pruebas de laboratorio permite diferenciar con absoluta especificidad una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 de una por deficiencia de ácido fólico?

- A) Nivel sérico de homocisteína total
- B) Concentración sérica de deshidrogenasa láctica (LDH)
- C) Determinación de ácido metilmalónico en plasma u orina
- D) Recuento de reticulocitos en sangre periférica
- E) Presencia de neutrófilos hipersegmentados en el frotis sanguíneo

EUNACOM 2023 · Q#25

4. ¿Cuál de las siguientes complicaciones metabólicas agudas debe monitorizarse estrechamente durante las primeras 48 a 72 horas del inicio de la reposición intramuscular de vitamina B12 en una anemia megaloblástica severa?

- A) Hipercalcemia sintomática
- B) Hipopotasemia severa
- C) Hipernatremia con deshidratación celular
- D) Acidosis láctica tipo B
- E) Hipofosfatemia refractaria con tetania

[Más preguntas online de Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas →](#)

8.7. Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) representa una de las emergencias médicas más desafiantes en medicina interna. El EUNACOM exige el reconocimiento instantáneo del patrón biológico de hemólisis (reticulocitos altos, hiperbilirrubinemia indirecta, LDH marcadamente elevada y colapso de la haptoglobina plasmática). La Prueba de Coombs Directa es el examen confirmatorio de elección para AHAI por anticuerpos calientes. El médico general debe dominar el inicio precoz de corticoides sistémicos y recordar la máxima advertencia transfusional: las pruebas cruzadas siempre serán incompatibles, por lo que la transfusión de glóbulos rojos se reserva exclusivamente para inestabilidad hemodinámica vital.

1. FISIOPATOLOGÍA INMUNOLÓGICA: ANTICUERPOS CALIENTES VS CRIOAGLUTININAS

La destrucción eritrocitaria en la AHAI se debe a la pérdida de tolerancia inmunológica con síntesis de autoanticuerpos dirigidos contra antígenos de la membrana del glóbulo rojo (principalmente el complejo Rh). Se clasifica fisiopatológicamente según el comportamiento térmico del anticuerpo: 1) AHAI por anticuerpos calientes (representa el 80% al 90% de los casos); y 2) Enfermedad por crioaglutininas o anticuerpos fríos (10% al 15%).

En la AHAI por anticuerpos calientes, el autoanticuerpo es de isotipo IgG monomérico y reacciona con máxima afinidad a la temperatura corporal central (37 °C). Los eritrocitos opsonizados con IgG (con o sin fracción C3d del complemento) no se lisan en el torrente sanguíneo, sino que son atrapados al atravesar los cordones de Billroth en la pulpa roja del bazo, donde los macrófagos esplénicos dotados de receptores Fc-gamma fagocitan fragmentos de la membrana celular. El eritrocito pierde superficie celular manteniendo su volumen, transformándose en una esfera densa e inelástica: el microsferocito. Estos esferocitos quedan atrapados y son destruidos selectivamente en el bazo (hemólisis extravascular esplénica). Puede ser idiopática o secundaria a lupus eritematoso sistémico, leucemia linfática crónica (LLC) o fármacos (metildopa, penicilina, cefalosporinas).

En la enfermedad por crioaglutininas, el anticuerpo es una inmunoglobulina IgM pentamérica que se une a los antígenos carbohidratos eritrocitarios (antígeno I/i) a bajas temperaturas (0 a 4 °C) en los lechos vasculares periféricos fríos (acras: dedos, orejas, nariz). La IgM fija ávidamente el complejo C1 del complemento, activando la cascada clásica. Al recircular la sangre a las vísceras centrales a 37 °C, la IgM se desprende, pero el

complemento fijado (C3b) induce hemólisis intravascular por el complejo de ataque a membrana (MAC, C5b-9) o hemólisis extravascular hepática mediada por células de Kupffer. Es típica en infecciones por Mycoplasma pneumoniae, mononucleosis por VEB o linfomas de bajo grado.

2. MARCADORES BIOLÓGICOS DE HEMÓLISIS Y PRUEBA DE COOMBS DIRECTA

El síndrome hemolítico se expresa por cuatro pilares analíticos cardinales e indispensables: 1) Elevación del Índice Reticulocitario Corregido (> 2.0%), reflejando la respuesta proliferativa de una médula ósea sana ante la hipoxia anémica; 2) Aumento de la Deshidrogenasa Láctica (LDH) plasmática, liberada por la ruptura celular eritrocitaria; 3) Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto o no conjugada (habitualmente entre 2 y 5 mg/dL), producto del catabolismo masivo del grupo hemo por la hemooxigenasa; y 4) Colapso o indetectabilidad de la haptoglobina plasmática (< 10 mg/dL), glicoproteína hepática que se une con afinidad estequiométrica a la hemoglobina libre circulante para ser depurada por macrófagos.

La confirmación inmunológica se realiza mediante la Prueba de Coombs Directa (Prueba de Antiglobulina Directa - PAD): detecta anticuerpos (IgG) o fracciones del complemento (C3d) ya fijados in vivo a la membrana de los eritrocitos del paciente. Se mezclan los hematíes lavados del paciente con suero de Coombs (antisuero anti-IgG humana y anti-C3d); la aglutinación positiva macroscópica confirma AHAI. En la forma por anticuerpos calientes, el Coombs directo es positivo para IgG (y en 50% también para C3d). En la forma por crioaglutininas, el Coombs directo es positivo selectivamente para C3d y negativo para IgG (la IgM ya se disoció a 37 °C).

TABLA 8.7.A · COMPARACIÓN INMUNOLÓGICA Y CLÍNICA: AHAI POR ANTICUERPOS CALIENTES VS CRIOAGLUTININAS			1.08.1.003
PARÁMETRO	AHAI POR ANTICUERPOS CALIENTES	ENFERMEDAD POR CRIOAGLUTININAS (FRÍOS)	
Frecuencia Relativa	80% a 90% de todos los casos de AHAI	10% a 15% de los casos	
Isotipo de Autoanticuerpo	IgG monomérico (rara vez IgA)	IgM pentamérico fijador de complemento	
Temperatura Óptima	37 °C (temperatura corporal central)	0 °C a 4 °C (temperatura en lechos acrales fríos)	
Sitio Principal de Lisis	Extravascular en Bazo (por macrófagos Fc-gamma)	Intravascular periférica y Extravascular en Hígado (C3b)	
Frotis Sanguíneo	Microsferocitos abundantes, policromatofilia	Aglutinación de hematíes en pilas ("rouleaux anómalo")	
Resultado Coombs Directo	Positivo para IgG (+/- complemento C3d)	Positivo exclusivamente para C3d (IgG negativo)	
Asociaciones Clínicas	Idiopática, LES, LLC, linfomas, fármacos (cefalosporinas)	Mycoplasma pneumoniae, VEB (mononucleosis), linfoma B	
Tratamiento de 1ª Línea	Corticoides sistémicos (Prednisona 1-1.5 mg/kg/día)	Evitar el frío ambiental estrictamente; Rituximab (No esteroides)	

8.7. Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo — Enfrentamiento Diagnóstico

3. CUADRO CLÍNICO COMPARATIVO Y SIGNOS DE ALARMA

La AHAI por anticuerpos calientes puede iniciarse de manera brusca con astenia fulminante, taquicardia, dolor lumbar o abdominal y palidez amarillenta cérea (ictericia flavínica, no rubínica ni verdínica). En el 50% de los casos se palpa esplenomegalia leve a moderada por congestión reticuloendotelial. Las orinas pueden tornarse hipercoloreadas por exceso de urobilinógeno, pero no hay coluria verdadera (la bilirrubina indirecta no filtra por el glomérulo). Cuando coexiste una AHAI con una trombocitopenia inmune (PTI) primaria, se configura el Síndrome de Evans, entidad autoinmune grave que asocia hemólisis con diátesis hemorrágica purpúrica.

Por su parte, la enfermedad por crioaglutininas se caracteriza semiológicamente por síntomas acrales desencadenados por la exposición al frío: acrocianosis dolorosa, livedo reticularis y fenómeno de Raynaud en extremidades, pabellones auriculares y punta nasal, originados por la aglutinación mecánica intravascular transitoria de hematíes en la microcirculación fría.

FIGURA 8.7 · ALGORITMO DE ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE (AHAI)

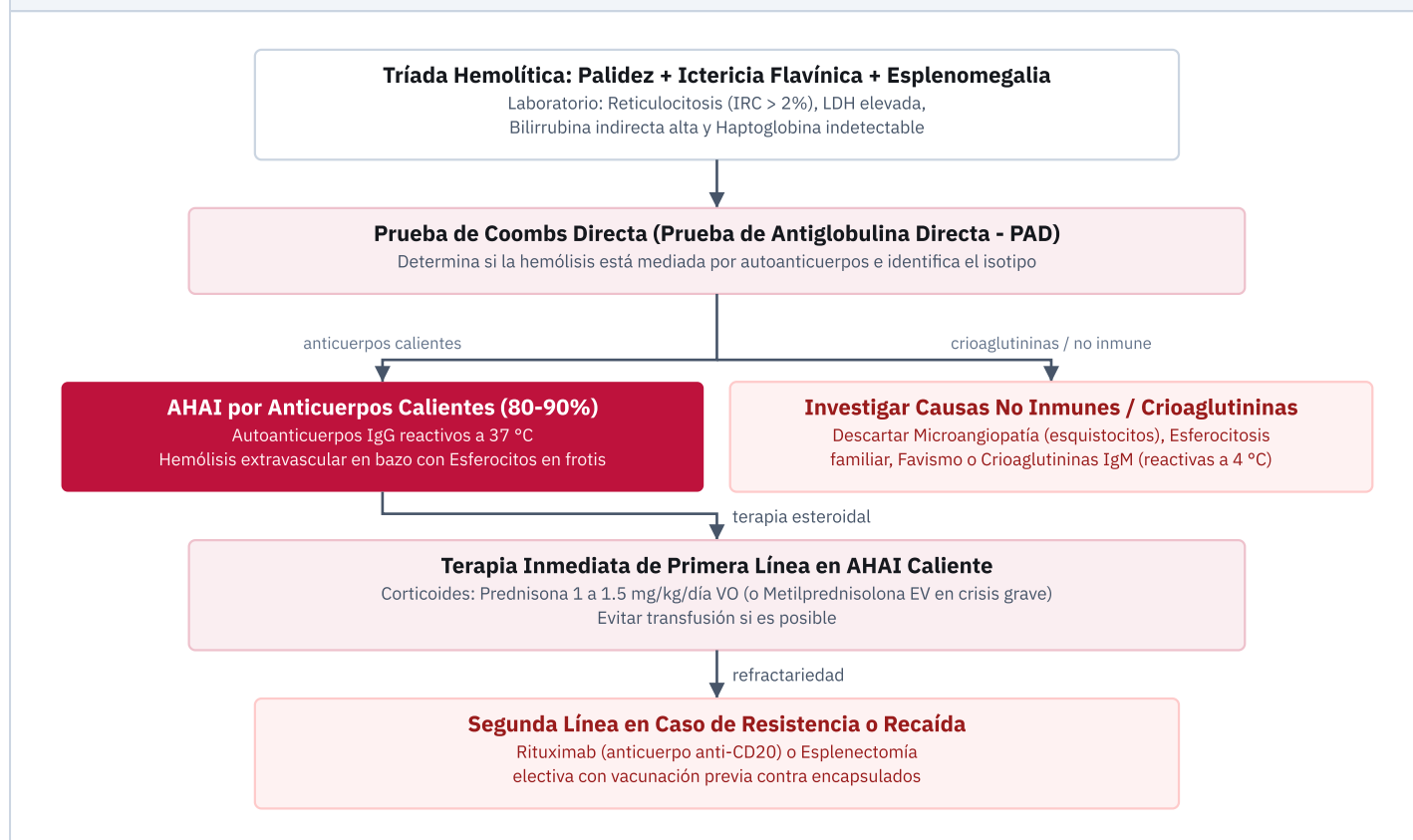


TABLA 8.7.B · ESTRATIFICACIÓN DE GRAVEDAD Y ALGORITMO TERAPÉUTICO EN AHAI CALIENTE

CRITERIOS DE GRAVEDAD

NIVEL DE SEVERIDAD	PARÁMETROS CLÍNICOS Y LABORATORIO	INTERVENCIÓN DE URGENCIA	CONDUCTA DE SOPORTE
Leve / Compensada	Hb 9.5-11.0 g/dL, reticulocitosis moderada, asintomático en reposo	Prednisona oral 1 mg/kg/día; ácido fólico 5 mg/día	Monitoreo ambulatorio semanal en policlínico
Moderada	Hb 7.5-9.4 g/dL, astenia, taquicardia de esfuerzo, ictericia leve	Prednisona oral 1.5 mg/kg/día; reposo relativo	Descartar infección desencadenante o neoplasia
Grave / Descompensada	Hb < 7.0 g/dL, disnea de reposo, dolor torácico, LDH > 1.500 UI/L	Hospitalización inmediata; Metilprednisolona EV 1 g/día	Monitoreo hemodinámico continuo en UCI/UTI
Riesgo Vital Inminente	Shock anémico, alteración de conciencia, isquemia miocárdica	Metilprednisolona EV + Transfusión unidad "menos incompatible"	Infusión ultralenta bajo estricta vigilancia en UCI

8.7. Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PROTOCOLO TERAPÉUTICO DE PRIMERA LÍNEA EN APS Y HOSPITAL

El pilar terapéutico de primera línea para la AHAI por anticuerpos calientes es la corticoterapia sistémica: prednisona oral en dosis de 1.0 a 1.5 mg/kg/día (o pulsos de metilprednisolona endovenosa 1 g/día por 3 días en crisis hemolíticas fulminantes con descompensación hemodinámica). Los corticoides suprimen la síntesis de autoanticuerpos por linfocitos B y disminuyen la expresión y avidéz de los receptores Fc en los macrófagos esplénicos, frenando la destrucción eritrocitaria en el 70-80% de los pacientes al cabo de 7 a 14 días.

Una vez que la hemoglobina se estabiliza y los reticulocitos descienden, la dosis de prednisona debe reducirse de forma extremadamente lenta y progresiva a lo largo de 3 a 6 meses. La suspensión prematura o rápida de esteroides precipita recaídas hemolíticas graves. Siempre debe indicarse profilaxis osteoprotectora (calcio más vitamina D) y protección gástrica.

En contraste cardinal, la AHAI por crioaglutininas NO RESPONDE a corticoides ni a la esplenectomía (la hemólisis ocurre en el hígado y en vasos periféricos). Su manejo radica en evitar estrictamente la exposición al frío, mantener al paciente temperado con mantas y líquidos tibios, y administrar Rituximab en casos graves refractarios.

5. OPCIONES DE SEGUNDA LÍNEA Y EL DILEMA DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

En pacientes con AHAI por anticuerpos calientes que son corticorrefractarios (falta de respuesta a las 3 semanas), corticodedependientes (recaída al descender de 15-20 mg/día de prednisona) o que presentan contraindicaciones mayores a esteroides, las dos alternativas de segunda línea son: 1) Rituximab (anticuerpo monoclonal anti-CD20, 375 mg/m² semanal por 4 semanas), que ha desplazado a la cirugía por su alta eficacia y seguridad; y 2) Esplenectomía electiva (elimina el sitio primario de destrucción y producción de anticuerpos), la cual exige vacunación profiláctica obligatoria contra neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae tipo b al menos 2 semanas antes de la intervención.

Advertencia mayor sobre la transfusión de glóbulos rojos: dado que los autoanticuerpos IgG se dirigen casi siempre contra antígenos paneritocitarios universales (sistema Rh), la prueba de compatibilidad cruzada in vitro en el banco de sangre resultará positiva ("incompatible") con absolutamente todas las unidades de donantes. La transfusión conlleva riesgo de hemólisis masiva y empeoramiento clínico. Por ello, la regla de oro es: EVITAR la transfusión siempre que sea posible. Solo debe indicarse transfusión ante compromiso vital inminente (shock refractario, ángor inestable, compromiso de conciencia); en ese caso se infunde la unidad "menos incompatible" de forma lenta, bajo monitorización estrecha y previa administración de corticoides endovenosos.

TABLA 8.7.C · ESCALAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LA ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE POR IGG

PROTOCOLO TERAPÉUTICO

LÍNEA TERAPÉUTICA	FÁRMACO / PROCEDIMIENTO	DOSIS Y MECANISMO	EFICACIA Y TIEMPO DE RESPUESTA
Primera Línea Estándar	Prednisona vía oral	1.0 a 1.5 mg/kg/día (disminución lenta en 3-6 meses)	Respuesta en 70-80% de casos al cabo de 1 a 2 semanas
Primera Línea Urgencia	Metilprednisolona endovenosa	Pulsos de 500 a 1.000 mg/día EV por 3 días consecutivos	Acción rápida en crisis hemolítica aguda descompensada
Segunda Línea Monoclonal	Rituximab (Anti-CD20)	375 mg/m ² EV semanal por 4 semanas (elimina linfocitos B)	Respuesta en 70-90% de corticorrefractarios en 3-6 semanas
Segunda Línea Quirúrgica	Esplenectomía laparoscópica	Resección del bazo (elimina el sitio de hemólisis extravascular)	Remisión en 60-70%; exige vacunación contra encapsulados
Soporte Hematopoyético	Ácido Fólico vía oral	5 mg/día VO permanente durante la fase hemolítica activa	Previene crisis megaloblástica por consumo de folatos

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE (AHAI))

- ▶ Tríada cardinal de hemólisis: anemia regenerativa (reticulocitos >2%), ictericia flavínica indirecta y LDH elevada.
- ▶ La haptoglobina colapsada (< 10 mg/dL) es el marcador más sensible de hemólisis intravascular y extravascular masiva.
- ▶ La Prueba de Coombs Directa positiva para IgG confirma AHAI por anticuerpos calientes (extravascular en bazo).
- ▶ El tratamiento de primera línea para AHAI por anticuerpos calientes es la corticoterapia sistémica (prednisona 1-1.5 mg/kg/día).
- ▶ En AHAI caliente todas las unidades de banco de sangre resultan "incompatibles"; solo transfundir ante compromiso vital inminente.
- ▶ La AHAI por crioaglutininas (IgM / C3d) no responde a corticoides ni esplenectomía; se maneja evitando el frío y con rituximab.
- ▶ Enfermedad por crioaglutininas se asocia a neumonía por Mycoplasma pneumoniae, virus de Epstein-Barr y linfomas.
- ▶ El Síndrome de Evans combina anemia hemolítica autoinmune (AHAI) con trombocitopenia inmune primaria (PTI).

8.7. Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo — Caso Clínico y Autoevaluación

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

8.7

[object Object]

Conducta oficial razonada. undefined

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.7 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2018 · Q#14

1. Mujer de 27 años con antecedentes de lupus eritematoso sistémico consulta por astenia, disnea de esfuerzo e ictericia leve. El laboratorio muestra Hb 7.4 g/dL, reticulocitos 8.5%, bilirrubina indirecta 3.8 mg/dL y LDH 980 UI/L. El frotis sanguíneo evidencia abundantes esferocitos. ¿Cuál es el examen confirmatorio de elección para certificar la causa de este cuadro?

- A) Prueba de fragilidad osmótica eritrocitaria
- B) Prueba de Coombs directa (antiglobulina directa)
- C) Electroforesis de hemoglobina en medio alcalino
- D) Dosificación de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
- E) Citometría de flujo para CD55 y CD59

EUNACOM 2022 · Q#17

3. Hombre de 22 años consulta por dolor en manos y coloración azulada de pabellones auriculares y dedos al exponerse al frío invernal. Refiere cuadro respiratorio febril tratado hace 2 semanas. El hemograma muestra anemia moderada y aglutinación de hematíes en el frotis. El test de Coombs directo es positivo exclusivamente para C3d y negativo para IgG. ¿Cuál es el patógeno infeccioso más frecuentemente asociado a este cuadro?

- A) Streptococcus pneumoniae
- B) Mycoplasma pneumoniae
- C) Staphylococcus aureus
- D) Mycobacterium tuberculosis
- E) Pseudomonas aeruginosa

EUNACOM 2020 · Q#22

2. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico inicial de elección en un paciente adulto diagnosticado de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes de intensidad moderada?

- A) Esplenectomía laparoscópica de urgencia
- B) Corticoides sistémicos vía oral (Prednisona 1 a 1.5 mg/kg/día)
- C) Transfusión inmediata de 3 unidades de glóbulos rojos desleucocitados
- D) Plasmaféresis terapéutica seriada
- E) Ciclofosfamida endovenosa en monoterapia

EUNACOM 2024 · Q#08

4. Un paciente con anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes presenta hemoglobina de 6.5 g/dL con disnea de moderados esfuerzos pero estable hemodinámicamente. El banco de sangre informa que todas las unidades de glóbulos rojos analizadas resultan incompatibles en las pruebas cruzadas. ¿Cuál es la conducta más apropiada respecto a la transfusión?

- A) Transfundir inmediatamente 2 unidades de glóbulos rojos sin importar la incompatibilidad
- B) Evitar la transfusión sanguínea y mantener el tratamiento con corticoides a dosis plenas
- C) Indicar transfusión de plasma fresco congelado en lugar de glóbulos rojos
- D) Realizar lavado eritrocitario y transfundir con infusión de adrenalina continua
- E) Suspender los corticoides e iniciar plasmaféresis de rescate

[Más preguntas online de Anemia Hemolítica Autoinmune →](#)

8.8. Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las anemias hemolíticas corpusculares o intrínsecas se caracterizan por defectos congénitos o adquiridos en la membrana eritrocitaria, en las enzimas metabólicas protectoras o en la hemoglobina, cursando invariablemente con Prueba de Coombs Directa NEGATIVA. El EUNACOM interroga clásicamente: 1) La Esferocitosis Hereditaria (colelitiasis en jóvenes, esplenomegalia y aumento de la CHCM); 2) El Déficit de Glucosa-6-Fosfato Deshidrogenasa (favismo, cuerpos de Heinz tras exposición a sulfas o primaquina); y 3) La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (trombosis venosa profunda en sitios atípicos como venas suprahepáticas o mesentéricas y citometría negativa para CD55/CD59).

1. ESFEROCITOSIS HEREDITARIA (MICROESFEROCITOSIS FAMILIAR)

Es la anemia hemolítica congénita más frecuente en poblaciones de origen caucásico, transmitida con patrón autosómico dominante en el 75% de los casos. Se produce por mutaciones en genes que codifican proteínas del citoesqueleto eritrocitario vertical (anquirina, espectrina alfa y beta, banda 3 o proteína 4.2), lo que genera pérdida progresiva de la bicapa lipídica de la membrana en cada paso por la microcirculación, transformando el disco biconcavo en una esfera rígida e inelástica (esferocito).

Clínicamente se manifiesta por la tríada de ictericia neonatal o fluctuante, esplenomegalia (por atrapamiento en cordones de Billroth) y litiasis biliar pigmentaria por cálculos de bilirrubinato de calcio a edades tempranas (< 20-30 años). El hemograma muestra anemia con microesferocitosis marcada y elevación patognomónica de la Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM > 36 g/dL, debido a la deshidratación globular). El diagnóstico se confirma mediante la Prueba de Fragilidad Osmótica eritrocitaria o la prueba de citometría con 5-maleimida de eosina (EMA). El tratamiento curativo de los síntomas es la esplenectomía electiva (diferida hasta después de los 5 a 6 años de edad, con profilaxis vacunal completa contra bacterias encapsuladas).

2. DÉFICIT DE GLUCOSA-6-FOSFATO DESHIDROGENASA (G6PD / FAVISMO)

Es la enzimopatía eritrocitaria más prevalente a nivel mundial, transmitida con herencia recesiva ligada al cromosoma X (afecta clínicamente a varones). La enzima G6PD es la única fuente de NADPH en el eritrocito maduro, cofactor esencial para mantener el glutatión en estado reducido y proteger la hemoglobina del estrés oxidativo endógeno y exógeno.

Bajo condiciones basales los pacientes están asintomáticos y sin anemia. Tras la exposición a sustancias oxidantes —como la ingesta de habas frescas (favismo), infecciones bacterianas o virales intercurrentes, o fármacos (primaquina, sulfonamidas, nitrofurantoína, dapsona, ácido nalidíxico)—, el

glutatión reducido se agota y la hemoglobina se oxida, precipitándose en forma de agregados insolubles adheridos a la membrana conocidos como Cuerpos de Heinz. Al pasar por el bazo, los macrófagos extraen estos cuerpos de Heinz, generando eritrocitos con muescas o "mordidos" (degmacitos o bite cells), desencadenando hemólisis intravascular aguda con hemoglobinuria. El diagnóstico se confirma midiendo la actividad cuantitativa de G6PD (debe dosificarse 2-3 meses tras la crisis, ya que durante la crisis los hematíes deficientes ya se han lisado y los reticulocitos jóvenes tienen niveles enzimáticos normales).

3. HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA (HPN)

La HPN es un trastorno clonal adquirido de la célula madre hematopoyética pluripotencial debido a una mutación somática en el gen PIGA ligado al cromosoma X. Esta mutación impide la síntesis del anclaje de glicosilfosfatidilinositol (GPI), lo que deja a las células sanguíneas desprovistas de todas las proteínas de membrana fijadas por GPI, destacando el CD55 (factor acelerador de la degradación) y el CD59 (inhibidor del complejo de ataque de membrana).

Sin CD55 ni CD59, los eritrocitos son exquisitamente sensibles a la lisis por el complemento activado. Durante la noche, una ligera hipoventilación fisiológica produce acidosis leve que activa el complemento, desencadenando hemólisis intravascular matutina (orinas oscuras con la primera micción). La HPN cursa con una tríada clínica temible: 1) Anemia hemolítica intravascular con hemosiderinuria y ferropenia por pérdidas urinarias crónicas; 2) Trombosis venosas mayores en sitios inusuales (síndrome de Budd-Chiari por trombosis de venas suprahepáticas, trombosis de la vena porta, mesentérica o senos duros cerebrales); y 3) Hipoplasia o aplasia medular asociada. El estándar de oro diagnóstico es la Citometría de Flujo en sangre periférica demostrando ausencia de CD55 y CD59. El tratamiento de elección en casos graves es el Eculizumab o Ravulizumab (anticuerpos monoclonales contra la proteína C5 del complemento).

FIGURA 8.8 · ALGORITMO DE ANEMIAS HEMOLÍTICAS CORPUSCULAR (COOMBS NEGATIVO)

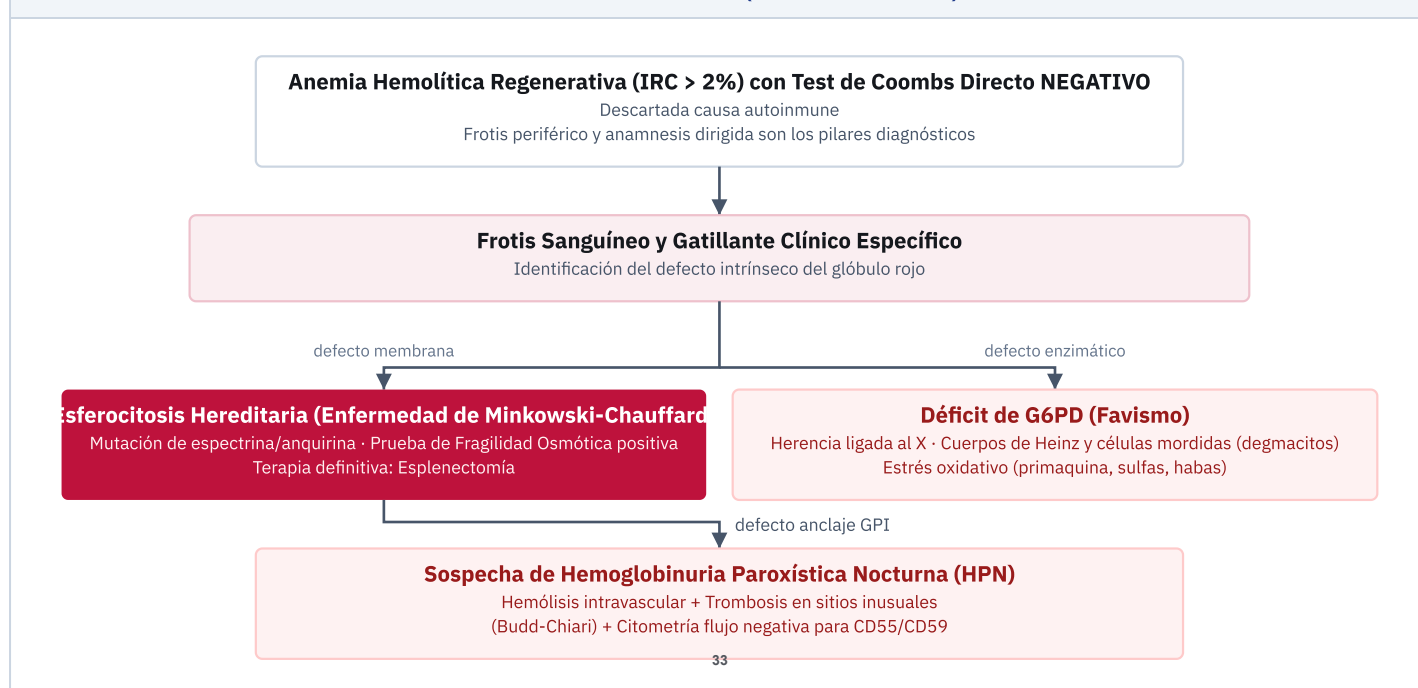


TABLA 8.8 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ESFEROCITOSIS HEREDITARIA VS DÉFICIT DE G6PD VS HPN

1.08.1.003

CRITERIO	ESFEROCITOSIS HEREDITARIA	DÉFICIT DE G6PD	HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA
Mecanismo Patogénico	Defecto citoesqueleto (anquirina/espectrina)	Déficit enzimático (defensa antioxidante)	Mutación somática gen PIGA (déficit anclaje GPI)
Patrón de Herencia	Autosómica dominante (75%)	Recesiva ligada al cromosoma X	Adquirida clonal no hereditaria
Hallazgo en Frotis	Microesferocitos densos, sin halo central	Cuerpos de Heinz y células mordidas (degmacitos)	Pancitopenia leve a moderada sin anomalía morfológica
Test Confirmatorio	Prueba Fragilidad Osmótica / Eosina-5-maleimida	Dosificación enzimática cuantitativa de G6PD	Citometría de flujo para CD55 y CD59
Clave Clínica de Examen	Colelitiasis en adolescente + bazo palpable + CHCM ↑	Crisis hemolítica tras habas, sulfas o primaquina	Hemólisis intravascular + trombosis atípica (Budd-Chiari)
Terapia Específica	Esplenectomía electiva (posvacunación encapsulados)	Evitar oxidantes (habas/fármacos); soporte en crisis	Eculizumab (anti-C5) / Trasplante alogénico

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

8.8

[object Object]

Conducta oficial. undefined

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ La esferocitosis hereditaria es la causa más común de anemia hemolítica congénita; herencia autosómica dominante.
- ▶ Tríada de esferocitosis: anemia hemolítica, colelitiasis pigmentaria en jóvenes y esplenomegalia con Coombs negativo.
- ▶ El aumento de la Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM > 36 g/dL) es patognomónico de esferocitosis.
- ▶ El tratamiento curativo de la esferocitosis es la esplenectomía electiva, siempre diferida > 5 años y posvacunación.
- ▶ Déficit de G6PD: ligado al X, cursa con cuerpos de Heinz y células mordidas tras habas, primaquina o sulfonamidas.
- ▶ La medición cuantitativa de G6PD debe realizarse varias semanas después de la crisis hemolítica aguda.
- ▶ La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) asocia hemólisis intravascular, trombosis en sitios raros (Budd-Chiari) y citometría sin CD55/CD59.
- ▶ El fármaco de elección en HPN sintomática grave es el eculizumab (anticuerpo monoclonal inhibidor del complemento C5).

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.8

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2019 · Q#38

1. Un adolescente de 16 años consulta por ictericia recurrente. En sus exámenes se constata Hb 10.8 g/dL, reticulocitos 6%, hiperbilirrubinemia indirecta y CHCM de 37.5 g/dL. El frotis sanguíneo muestra abundantes esferocitos y el test de Coombs directo resulta negativo. Se palpa esplenomegalia y la ecografía muestra litiasis biliar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos
- B) Esferocitosis hereditaria (Minkowski-Chauffard)
- C) Déficit congénito de piruvato quinasa
- D) Hemoglobinuria paroxística nocturna
- E) Talasemia mayor homocigota

EUNACOM 2022 · Q#12

2. Hombre de 25 años tratado recientemente con primaquina por malaria vivax presenta 48 horas después astenia, orinas oscuras tipo coluria e ictericia conjuntival franca. El frotis revela cuerpos de Heinz y eritrocitos con aspecto mordido (degmacitos). El test de Coombs directo es negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Anemia hemolítica microangiopática por SHU
- B) Deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD)
- C) Púrpura trombocitopénica trombótica (PTT)
- D) Aplasia pura de glóbulos rojos por fármacos
- E) Intoxicación aguda por paracetamol

Más preguntas online de Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD →

8.9. Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS)

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las hemoglobinopatías abarcan las talasemias (defectos cuantitativos en la tasa de síntesis de cadenas de globina alfa o beta) y las hemoglobinopatías estructurales cualitativas como la drepanocitosis (mutación puntual con producción de HbS). En el EUNACOM se evalúa de manera recurrente el reconocimiento del rasgo talasémico menor: una microcitosis desproporcionada para el grado de anemia, con recuento de glóbulos rojos elevado, RDW normal y ferritina normal, donde administrar hierro es un error grave. Por su parte, la anemia de células falciformes se interroga ante crisis vasooclusivas óseas agudas, asplenia funcional y riesgo de sepsis neumocócica fulminante.

1. TALASEMIA BETA: RASGO MENOR (HETEROCIGOTO) VS TALASEMIA MAYOR (COOLEY)

La beta-talasemia se debe a mutaciones en el gen de la beta-globina en el cromosoma 11, lo que conduce a una disminución (beta+) o ausencia total (beta-0) de la síntesis de cadenas beta. El rasgo talasémico menor (portador heterocigoto beta+/beta o beta-0/beta) es asintomático y suele descubrirse incidentalmente en un hemograma de rutina: destaca una anemia microcítica e hipocrómica muy marcada (VCM de 60 a 72 fL) desproporcionada para una hemoglobina normal o solo levemente descendida (10 a 12 g/dL), acompañada de un recuento de eritrocitos NORMAL O ELEVADO (> 5.0 a 5.5 millones/uL), índice de Mentzer ([VCM / Recuento GR] < 13) y RDW típicamente NORMAL. El perfil de hierro es estrictamente normal.

La beta-talasemia mayor o anemia de Cooley (homocigoto beta-0/beta-0) produce ausencia total de cadenas beta, con acumulación de cadenas alfa libres que precipitan e inducen apoptosis de eritroblastos (eritropoyesis ineficaz profunda y hemólisis extrema). Cursa desde el primer año de vida con anemia severa dependiente de transfusiones bimensuales crónicas, hepatoesplenomegalia masiva, facies de ardilla (deformidades óseas craneales por hiperplasia eritroide) y sobrecarga secundaria letal de hierro (hemocromatosis transfusional con cirrosis, miocardiopatía y diabetes broncínea), requiriendo quelantes de hierro (deferroxamina o deferasirox).

2. ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES (DREPANOCITOSIS / HEMOGLOBINA S)

La drepanocitosis es una hemoglobinopatía estructural originada por una mutación puntual autosómica recesiva en el gen de la beta-globina: sustitución de ácido glutámico por valina en la posición 6 de la cadena beta (formando la Hemoglobina S o HbS). En situaciones de hipoxia tisular, acidosis o deshidratación, las moléculas desoxigenadas de HbS polimerizan formando fibras rígidas insolubles que distorsionan la arquitectura eritrocitaria en forma de hoz o medialuna (drepanocitos).

Los drepanocitos pierden flexibilidad y ocluyen la microcirculación capilar y poscapilar, gatillando las temidas Crisis Vasooclusivas Dolorosas (episodios de dolor isquémico óseo intolerable en fémur, columna o tórax), Síndrome Torácico Agudo (infiltrados pulmonares con disnea y dolor torácico, principal causa de muerte en adultos falciformes) y priapismo isquémico. Los microinfartos repetidos en la pulpa esplénica durante la infancia generan atrofia y fibrosis progresiva conocida como Autoesplenectomía (asplenia funcional completa hacia los 5-6 años), volviendo al paciente extraordinariamente susceptible a sepsis bacteriana fulminante por gérmenes encapsulados (*Streptococcus pneumoniae*, *Salmonella* spp., *Haemophilus influenzae*).

3. DIAGNÓSTICO DE CERTEZA Y MANEJO DE URGENCIA EN APS Y HOSPITAL

El examen confirmatorio de certeza para ambas patologías es la Electroforesis de Hemoglobina (mediante cromatografía líquida de alta resolución - HPLC o enfoque isoeléctrico). En el rasgo talasémico beta, la electroforesis demuestra elevación patognomónica de la Hemoglobina A2 (> 3.5%, habitualmente 4% a 7%) y en ocasiones leve aumento de Hb Fetal. En la drepanocitosis homocigota (anemia falciforme HbSS), se detecta un pico mayoritario de HbS (> 70-90%) con ausencia de HbA1.

Manejo de la crisis vasooclusiva falciforme en urgencias: 1) Hidratación endovenosa vigorosa con soluciones cristaloides isotónicas (revierte la hemoconcentración y favorece la despolimerización de la HbS); 2) Analgesia escalonada inmediata con opioides potentes (morfina EV o fentanilo); 3) Oxigenoterapia suplementaria solo si la saturación es < 92%; 4) Tratamiento empírico antibiótico inmediato de infecciones intercurrentes con cefalosporinas de 3ª generación (ceftriaxona para cubrir neumococo); y 5) Terapia preventiva a largo plazo con Hidroxiurea (fármaco que estimula la síntesis de Hemoglobina Fetal [HbF], la cual no polimeriza, reduciendo en más del 50% las crisis dolorosas y el síndrome torácico agudo).

FIGURA 8.9 · ALGORITMO DE HEMOGLOBINOPATÍAS: TALASEMIA VS DREPANOCITOSIS

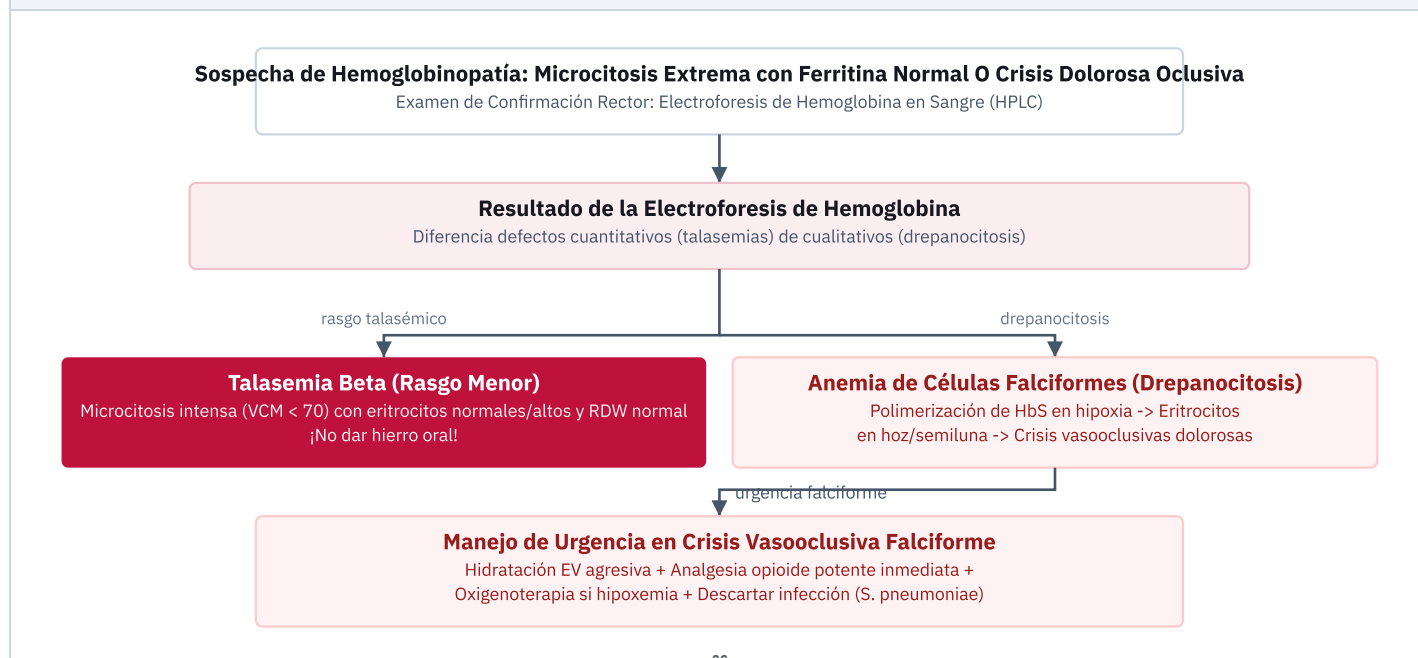


TABLA 8.9 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ANEMIA FERROPÉNICA VS RASGO TALASÉMICO MENOR

1.08.1.003

PARÁMETRO ANALÍTICO	ANEMIA FERROPÉNICA	RASGO TALASÉMICO BETA MENOR
Volumen Corpuscular Medio (VCM)	Disminuido (< 80 fL), proporcional a la anemia	Marcadamente disminuido (< 70 fL), desproporcionado
Recuento de Glóbulos Rojos	Disminuido (< 4.0 millones/uL)	Normal o Aumentado (> 5.0 a 5.5 millones/uL)
Índice de Mentzer (VCM / Millones GR)	> 13 (orienta a ferropenia)	< 13 (orienta fuertemente a talasemia)
Amplitud Distribución Eritrocitaria (RDW)	Elevada (> 15%, anisocitosis marcada)	Normal (11.5 a 14.5%, microcitosis homogénea)
Ferritina Sérica	Disminuida (< 30 ng/mL)	Estrictamente normal o ligeramente aumentada
Electroforesis de Hemoglobina	Normal (HbA1 97%, HbA2 < 3%)	Elevación de Hemoglobina A2 (> 3.5%)
Conducta Terapéutica	Suplementar con hierro oral y buscar causa sangrado	Asesoría genética; ¡Contraindicado dar hierro oral!

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

8.9

[object Object]

Conducta oficial. undefined

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ Rasgo talasémico menor: microcitosis extrema (VCM < 70) con GR elevados (>5 mil), RDW normal y ferritina normal.
- ▶ Índice de Mentzer: VCM / recuento de glóbulos rojos (en millones). Si es < 13 orienta a talasemia; si > 13 a ferropenia.
- ▶ La confirmación diagnóstica del rasgo talasémico beta se realiza con electroforesis de hemoglobina: HbA2 > 3.5%.
- ▶ ¡Error grave EUNACOM!: recetar hierro a un paciente talasémico genera hemosiderosis secundaria innecesaria.
- ▶ La drepanocitosis se debe a sustitución de ácido glutámico por valina en la cadena beta (HbS), polimerizando en hipoxia.
- ▶ Complicaciones de la drepanocitosis: crisis vasooclusivas dolorosas, síndrome torácico agudo y autoesplenectomía.
- ▶ La asplenia funcional falciforme predispone a infecciones bacterianas mortales por gérmenes encapsulados (neumococo).
- ▶ La hidroxiurea es el tratamiento modificador de elección en drepanocitosis al inducir la síntesis de Hemoglobina Fetal.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.9

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2018 · Q#35

1. Hombre de 30 años asintomático presenta un hemograma de control con Hb 12.0 g/dL, VCM 65 fL, recuento de glóbulos rojos de 5.9 millones/uL y RDW 12.2% (normal). Su perfil de hierro muestra ferritina de 180 ng/mL y saturación de transferrina de 35%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Anemia ferropénica en fase latente
- B) Rasgo talasémico beta menor
- C) Anemia de las enfermedades crónicas
- D) Anemia sideroblástica adquirida
- E) Poliglobulia secundaria a tabaquismo

EUNACOM 2023 · Q#28

2. Niño de 8 años con diagnóstico de anemia de células falciformes (drepanocitosis homocigota) ingresa al servicio de urgencias por dolor osteoarticular agudo e intolerable en extremidades inferiores y fiebre de 38.5 °C. ¿Cuál es el pilar terapéutico de manejo inicial más prioritario e indispensable en este paciente?

- A) Transfusión masiva de concentrados eritrocitarios hasta alcanzar Hb de 14 g/dL
- B) Hidratación endovenosa abundante, analgesia reglada con opioides potentes y cobertura antibiótica empírica
- C) Indicación de ácido acetilsalicílico en dosis antiinflamatorias altas y reposo en cama
- D) Esplenectomía de urgencia para evitar la retención masiva de drepanocitos
- E) Infusión inmediata de eritropoyetina humana recombinante en bolo

[Más preguntas online de Talasemias →](#)

8.10. Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las Microangiopatías Trombóticas (MAT) son emergencias hematológicas de extrema gravedad caracterizadas por la formación de microtrombos plaquetarios en arteriolas y capilares, lo que fragmenta mecánicamente los glóbulos rojos (esquistocitos en frotis) y consume vorazmente las plaquetas. El EUNACOM evalúa: 1) La PTT en adultos (déficit de ADAMTS13, síntomas neurológicos fluctuantes y la indicación urgente de recambio plasmático/plasmaféresis); 2) El SHU típico en niños tras diarrea por E. coli enterohemorrágica (falla renal aguda); y 3) La CONTRAINDICACIÓN FORMAL de transfundir concentrados de plaquetas.

1. FISIOPATOLOGÍA: DESBALANCE DE MULTÍMEROS DEL FACTOR VON WILLEBRAND Y ADAMTS13

La Púrpura Trombocitopénica Trombótica (PTT) se origina por una deficiencia severa (< 10% de actividad) de la metaloproteínasa plasmática ADAMTS13, responsable fisiológica de clivar y cortar los multímeros gigantes ultralargos del factor von Willebrand (UL-vWF) secretados por las células endoteliales. En el 95% de los adultos, esta deficiencia es autoinmune adquirida, mediada por autoanticuerpos IgG neutralizantes dirigidos contra ADAMTS13.

Al carecer de ADAMTS13, los multímeros ultralargos de vWF permanecen anclados al endotelio vascular, desplegándose bajo el estrés de cizallamiento y provocando la agregación y activación espontánea masiva de plaquetas. Esto genera microtrombos plaquetarios oclusivos en la microvasculatura de todos los órganos (especialmente cerebro, corazón y riñón), sin consumo de factores de coagulación plasmáticos (por ende, el TP, TTPA y fibrinógeno son rigurosamente NORMALES, a diferencia de la CID). Al colisionar a gran velocidad contra estas redes microtrombóticas de fibrina y plaquetas, los eritrocitos se fragmentan mecánicamente, originando la anemia hemolítica microangiopática con esquistocitos (hematíes en "casco").

En el Síndrome Hemolítico Urémico (SHU) típico infantil, la patogenia no se debe a déficit de ADAMTS13 sino al daño endotelial glomerular directo provocado por la toxina Shiga (Stx1/Stx2) producida por cepas de Escherichia coli enterohemorrágica (serotipo clásico O157:H7) o Shigella dysenteriae, tras un episodio de diarrea sanguinolenta.

2. CUADRO CLÍNICO: LA PÉNTADA DE MOSCHCOWITZ EN PTT VS TRIÁDA DEL SHU

La PTT clásica se describe mediante la Péntada de Moschcowitz: 1) Trombocitopenia grave de consumo (habitualmente < 20.000 a 30.000/uL con púrpura petequeial); 2) Anemia hemolítica microangiopática (Coombs negativo, reticulocitos elevados, LDH altísima > 1.000 UI/L, esquistocitos > 1-2% en frotis); 3) Síntomas neurológicos fluctuantes y bizarros en más del

65% de casos (cefalea súbita, desorientación, afasia transitoria, convulsiones, paresias focales o coma); 4) Fiebre sin foco infeccioso aparente (en 50%); y 5) Compromiso renal habitualmente leve a moderado (hematuria microscópica, proteinuria o ligera alza de creatinina). Actualmente NO se exige la presencia de los 5 elementos para diagnosticar y tratar una PTT: la coexistencia de trombocitopenia más anemia con esquistocitos sin otra causa evidente es suficiente para iniciar manejo urgente.

El Síndrome Hemolítico Urémico (SHU) cursa clásicamente con la tríada: anemia microangiopática + trombocitopenia + falla renal aguda oligoanúrica severa, con afectación neurológica infrecuente. Se presenta típicamente en lactantes y niños pequeños de 1 a 5 años, 5 a 10 días después de un cuadro de diarrea aguda con sangre (diarrea disenteriforme).

3. MANEJO TERAPÉUTICO DE EMERGENCIA Y CONTRAINDICACIONES FATALES

La PTT tiene una mortalidad superior al 90% sin tratamiento oportuno. El pilar indiscutible y de emergencia absoluta es la Plasmaféresis o Recambio Plasmático Terapéutico (TPE) diario: remueve los autoanticuerpos anti-ADAMTS13 y los multímeros gigantes de vWF, aportando plasma fresco con ADAMTS13 activo normal. Debe iniciarse de inmediato en una UCI. Si la plasmaféresis se retrasa por traslado, se indica infusión transitoria de Plasma Fresco Congelado (PFC) a 15-30 mL/kg/día.

Se asocian simultáneamente glucocorticoides sistémicos a dosis altas (metilprednisolona EV o prednisona 1 mg/kg/día) para suprimir la producción del autoanticuerpo, y en centros terciarios, agentes modernos como el Caplacizumab (nanocuerpo anti-vWF) y Rituximab.

¡Alerta Vital EUNACOM!: Está ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA la transfusión de plaquetas en pacientes con MAT (tanto PTT como SHU), salvo ante una hemorragia intracraneal activa potencialmente mortal. Administrar plaquetas aporta sustrato a los multímeros de vWF desregulados ("echar leña al fuego"), gatillando una oleada masiva de trombosis microvascular cerebral y coronaria con infarto y muerte súbita del paciente.

FIGURA 8.10 · ALGORITMO DE MAT: PTT VS SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO

Biada Diagnóstica de Alarma: Anemia Hemolítica Microangiopática + Trombocitopenia de Consumo

Frotis Periférico: Esquistocitos obligatorios (> 1%)
Coagulación plasmática (TP y TTPK) NORMAL

Diferenciación Clínica: ¿Predominio Neurológico o Renal?

Orienta de inmediato al subtipo etiológico de MAT

neurológico / adulto

renal / pediátrico

Déficit Severo de ADAMTS13 (< 10%)

Adulto joven con síntomas neurológicos fluctuantes (confusión, cefalea) y fiebre
Tratamiento: Plasmaféresis URGENTE

Toxina Shiga (E. coli O157:H7 enterorrrágica)

Lactante/niño con pródromo de diarrea disintérica
disenteriforme -> Falla renal oligúrica aguda severa

alerta de transfusión

¡CONTRAINDICACIÓN VITAL ABSOLUTA EN MAT!

NUNCA transfundir plaquetas (salvo sangrado mortal en SNC) -> ¡"Echar leña al fuego", gatilla trombosis masiva!

TABLA 8.10 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: PTT VS SHU TÍPICO VS COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID)

1.08.1.003

PARÁMETRO	PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA (PTT)	SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO (SHU)	COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID)
Población Típica	Adultos (predominio mujeres jóvenes 20-50 años)	Pediátrica (lactantes y niños pequeños 1-5 años)	Cualquier edad en paciente crítico séptico / politraumatizado
Mecanismo Central	Déficit severo de ADAMTS13 (<10%) por autoanticuerpos	Daño endotelial por Toxina Shiga (E. coli O157:H7)	Activación masiva de trombina y consumo de factores
Órgano Dominante	Sistema Nervioso Central (fluctuante, afasia, coma)	Riñón (injuría renal aguda oligoanúrica grave)	Sistémico multiorgánico (hemorragia + trombosis microvascular)
Pruebas Coagulación (TP / TTPK)	ESTRICTAMENTE NORMALES (no se consumen factores)	ESTRICTAMENTE NORMALES	PROLONGADAS (TP ↑, TTPK ↑, Fibrinógeno ↓, Dímero D ↑↑)
Esquistocitos en Frotis	Presentes y abundantes (> 1-2%)	Presentes y abundantes	Presentes en cantidad variable
Tratamiento Cardinal	Plasmaféresis diaria urgente + Corticoides + Rituximab	Soporte hidroelectrolítico + diálisis si oliguria	Tratar la sepsis/causa + Hemocomponentes (PFC/crioprecipitado)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

8.10

[object Object]

Conducta oficial. undefined

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ La PTT se produce por déficit severo (<10%) de ADAMTS13, acumulando multímeros gigantes de factor von Willebrand.
- ▶ Bída suficiente para sospechar e iniciar tratamiento de PTT: anemia hemolítica microangiopática + plaquetopenia de consumo.
- ▶ Péntada clásica de Moschcowitz: plaquetopenia, anemia con esquistocitos, clínica neurológica, fiebre y falla renal.
- ▶ Diferencia clave con la CID: en la PTT y en el SHU el TP, el TTPK y el fibrinógeno son rigurosamente NORMALES.
- ▶ El tratamiento de emergencia vital de la PTT es la Plasmaféresis (recambio plasmático terapéutico diario) más corticoides.
- ▶ El SHU típico afecta a niños tras diarrea con sangre por E. coli enterohemorrágica (toxina Shiga) y causa falla renal oligúrica.
- ▶ ¡CONTRAINDICACIÓN FORMAL!: NUNCA transfundir plaquetas en PTT o SHU salvo hemorragia intracraneal activa letal.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.10

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2019 · Q#42

1. Mujer de 34 años consulta por confusión mental fluctuante, fiebre de 38 °C y petequias en extremidades. En sus exámenes destaca Hb 7.6 g/dL, plaquetas 14.000/uL, LDH 1.250 UI/L y abundantes esquistocitos en el frotis periférico. Las pruebas de coagulación (TP y TTPA) son estrictamente normales y el test de Coombs directo es negativo. ¿Cuál es el tratamiento de emergencia más prioritario para salvar la vida de la paciente?

- A) Transfusión urgente de 2 aféresis de concentrados plaquetarios
- B) Plasmaféresis (recambio plasmático terapéutico diario)
- C) Esplenectomía laparoscópica de urgencia
- D) Anticoagulación plena con heparina de bajo peso molecular
- E) Infusión endovenosa de ácido tranexámico en altas dosis

EUNACOM 2021 · Q#36

2. ¿Cuál de las siguientes intervenciones se encuentra FORMALMENTE CONTRAINDICADA en un paciente cursando con una microangiopatía trombótica (PTT o SHU) no complicada con sangrado del sistema nervioso central?

- A) Recambio plasmático terapéutico con plasma fresco congelado
- B) Transfusión de concentrados de plaquetas
- C) Administración de glucocorticoides sistémicos a dosis altas
- D) Hidratación endovenosa balanceada con suero fisiológico
- E) Uso de rituximab en casos refractarios

[Más preguntas online de Microangiopatías Trombóticas →](#)

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO			TEMAS 8.6 A 8.10
ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato	El déficit de vitamina B12 produce afectación neurológica (degeneración combinada...	La degeneración combinada subaguda afecta cordones posteriores...	—
Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo	Tríada cardinal de hemólisis: anemia regenerativa (reticulocitos >2%), ictericia...	La haptoglobina colapsada (< 10 mg/dL) es el marcador más sensible de hemólisis...	—
Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)	La esferocitosis hereditaria es la causa más común de anemia hemolítica congénita...	Tríada de esferocitosis: anemia hemolítica, colelitiasis pigmentaria en jóvenes y...	—
Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS)	Rasgo talasémico menor: microcitosis extrema (VCM 5 mill), RDW normal y ferritina...	Índice de Mentzer: VCM / recuento de glóbulos rojos (en millones). Si es 13 a...	¡Error grave EUNACOM!: recetar hierro a un paciente talasémico genera hemosiderosis...
Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU	La PTT se produce por déficit severo (<10%) de ADAMTS13, acumulando multímeros gigantes...	Bíada suficiente para sospechar e iniciar tratamiento de PTT: anemia hemolítica...	¡CONTRAINDICACIÓN FORMAL!: NUNCA transfundir plaquetas en PTT o SHU salvo hemorragia...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El déficit de vitamina B12 produce afectación neurológica (degeneración combinada subaguda); el déficit de folatos NO.

La degeneración combinada subaguda afecta cordones posteriores (propiocepción/vibración) y laterales (Babinski/espasticidad).

El ácido metilmalónico sérico está elevado en el déficit de B12 y es rigurosamente normal en el déficit de ácido fólico.

Peligro de examen: administrar ácido fólico aislado en déficit de B12 empeora irreversiblemente el daño neurológico.

CIFRAS QUE SE PREGUNTAN LITERALMENTE EN EL EUNACOM

< 10 mg/dL

La haptoglobina colapsada

1.5 mg

El tratamiento de primera línea para AHAi por...

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El déficit de vitamina B12 produce afectación neurológica (degeneración combinada subaguda); el déficit de folatos...

Tema 8.6 →

Tríada cardinal de hemólisis: anemia regenerativa (reticulocitos >2%), ictericia flavínica indirecta y LDH elevada.

Tema 8.7 →

La esferocitosis hereditaria es la causa más común de anemia hemolítica congénita; herencia autosómica dominante.

Tema 8.8 →

Rasgo talasémico menor: microcitosis extrema (VCM 5 mill), RDW normal y ferritina normal.

Tema 8.9 →

La PTT se produce por déficit severo (<10%) de ADAMTS13, acumulando multímeros gigantes de factor von Willebrand.

Tema 8.10 →

03

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS

5

CLASES DEL BLOQUE

9

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

GES

NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

PÁGINA

8.11	Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno	39
8.12	Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES	41
8.13	Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand	45
8.14	Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes	49
8.15	Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo	51

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.08.1.005	Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno	Sospecha	Inicial	Completo
1.08.1.012	Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune	Sospecha	Inicial	Completo
1.08.1.006	Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.1.005	Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes	Sospecha	Inicial	Completo
1.08.2.001	Coagulación Intravascular Diseminada	Sospecha	Inicial	Derivar

BLOQUE 03 · HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
9 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE			ALTO RENDIMIENTO
Hemostasia primaria (plaquetas/vWF): sangrado mucocutáneo inmediato (petequias, epistaxis, gingivorragia).			
Hemostasia secundaria (factores): sangrado profundo tardío (hematomas musculares y hemartrosis articulares).			
El TP/INR evalúa la vía extrínseca y común; la prolongación aislada del TP se debe a déficit del Factor VII.			
El Factor VII tiene la vida media plasmática más corta (4-6 h), por lo que el TP es el primero en alterarse en daño hepático y acenocumarol.			
El TTPK evalúa la vía intrínseca y común; se altera en Hemofilia A (FVIII), Hemofilia B (FIX) y heparina.			
La Prueba de Mezcla 1:1 con plasma normal diferencia déficit de factores (corrige TTPK) de inhibidores circulantes (no corrige).			
PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE			3 DE 5 TEMAS
Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune	EUNACOM Julio 2025 · #75	EUNACOM Julio 2025 · #131	EUNACOM Diciembre 2025 · #22
	EUNACOM Diciembre 2024 · #121		
Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A	EUNACOM Diciembre 2024 · #119	EUNACOM Enero 2023 · #164	
	EUNACOM Agosto 2021 · #22	EUNACOM Diciembre 2019 · #130	
Coagulación Intravascular Diseminada	EUNACOM Diciembre 2017 · #54		

8.11. Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El enfrentamiento ordenado de los trastornos de la coagulación mediante las pruebas analíticas básicas (TP/INR, TTPK, fibrinógeno y recuento plaquetario) es una de las habilidades semiológicas más evaluadas en el EUNACOM. La hemostasia primaria (tapón plaquetario) se evalúa con el recuento y frotis plaquetario, manifestándose clínicamente por sangrado mucocutáneo inmediato (petequias, epistaxis, gingivorragia). La hemostasia secundaria (cascada de coagulación) se evalúa con TP y TTPK, manifestándose por hematomas profundos musculares y hemartrosis tardías tras traumatismos.

1. FISIOPATOLOGÍA DE LA HEMOSTASIA: FASE PRIMARIA VS SECUNDARIA

La hemostasia fisiológica es un proceso sincrónico y altamente regulado dividido en dos fases conceptuales: 1) Hemostasia Primaria: tras la lesión vascular endotelial, el colágeno subendotelial expuesto se une al factor von Willebrand (vWF), el cual ancla a las plaquetas a través del receptor glicoproteico Ib/IX/V (adhesión plaquetaria). Las plaquetas se activan, liberan gránulos densos (ADP, serotonina, calcio) y gránulos alfa (fibrinógeno, factor V, vWF), y sintetizan tromboxano A2 (TXA2). Esto induce un cambio conformacional en el receptor de glicoproteína IIb/IIIa, permitiendo que el fibrinógeno sirva de puente cruzado entre plaquetas adyacentes para formar el "tapón plaquetario primario". Su alteración genera sangrado mucocutáneo inmediato (petequias, equimosis superficiales, metrorragia, epistaxis).

2) Hemostasia Secundaria (Cascada de Coagulación): su objetivo es consolidar el trombo plaquetario mediante una malla insoluble de polímeros de fibrina cruzada. Aunque in vitro se divide en vía intrínseca y extrínseca, in vivo el iniciador fisiológico universal es el Complejo Factor Tisular / Factor VIIa (vía extrínseca). La trombina generada amplifica la activación de los factores XI, VIII y V (vía intrínseca/tenasa), culminando en la activación explosiva de la protrombina a trombina y la conversión de fibrinógeno en fibrina estable (factor XIIIa). Su alteración produce hemorragias profundas retardadas (hematomas intramusculares, hemartrosis articulares, sangrado posquirúrgico tardío).

2. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (TP / INR)

El Tiempo de Protrombina (TP, rango de referencia normal: 11 a 13.5 segundos, o 70% a 100% de actividad) evalúa la Vía Extrínseca y la Vía Común (Factores VII, X, V, II [protrombina] y Fibrinógeno). Dado que el reactivo de tromboplastina tisular varía entre laboratorios, se estandariza a través de la Razón Internacional Normalizada: $INR = (TP \text{ del paciente} / TP \text{ control normal})^{ISI}$ (donde ISI es el Índice de Sensibilidad Internacional del reactivo). En un paciente sano el INR es de 0.8 a 1.2.

Una prolongación aislada del TP (con TTPK rigurosamente normal) localiza la deficiencia de manera exclusiva en el Factor VII (vida media plasmática ultracorta de solo 4 a 6 horas). Por ello, el TP es la primera prueba que se prolonga en las fases iniciales del déficit de vitamina K y tras la administración de anticoagulantes cumarínicos (acenocumarol o warfarina). También es el marcador más sensible y precoz de falla hepática fulminante o hepatitis aguda grave.

3. TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA (TTPK / TTPA) Y PRUEBA DE MEZCLA

El Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPK o TTPA, valor normal: 25 a 35 segundos; se considera alterado si supera en más de 6 a 8 segundos al testigo o razón TTPK paciente/control > 1.25) evalúa la Vía Intrínseca y la Vía Común (Factores XII, XI, IX, VIII, X, V, II y Fibrinógeno). Es el examen de elección para monitorizar la anticoagulación con Heparina No Fraccionada (rango meta: TTPK 1.5 a 2.5 veces el valor control) y para tamizar las coagulopatías congénitas clásicas (Hemofilia A por déficit de FVIII, Hemofilia B por déficit de FIX y enfermedad de von Willebrand grave).

3. TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA (TTPK / TTPA) Y PRUEBA DE MEZCLA

Ante un TTPK prolongado aislado, la conducta obligada de laboratorio es la "Prueba de Mezcla" o Test de Corrección con Plasma Normal (mezcla 1:1 de plasma del paciente con plasma normal agrupado): 1) Si el TTPK se CORRIGE y se normaliza inmediatamente, el paciente presenta un DÉFICIT DE FACTOR (FVIII, FIX, FXI), el cual se compensa al aportar plasma sano; 2) Si el TTPK NO CORRIGE (persiste prolongado), el paciente posee un INHIBIDOR CIRCULANTE (como el Anticoagulante Lúpico o anticuerpos neutralizantes adquiridos contra el factor VIII).

Ante un TTPK prolongado aislado, la conducta obligada de laboratorio es la "Prueba de Mezcla" o Test de Corrección con Plasma Normal (mezcla 1:1 de plasma del paciente con plasma normal agrupado): 1) Si el TTPK se CORRIGE y se normaliza inmediatamente, el paciente presenta un DÉFICIT DE FACTOR (FVIII, FIX, FXI), el cual se compensa al aportar plasma sano; 2) Si el TTPK NO CORRIGE (persiste prolongado), el paciente posee un INHIBIDOR CIRCULANTE (como el Anticoagulante Lúpico o anticuerpos neutralizantes adquiridos contra el factor VIII).

FIGURA 8.11 · INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN EN SANGRE



TABLA 8.11 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE ALTERACIONES EN LAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN

1.08.1.005

PATRÓN ANALÍTICO	VÍA DE COAGULACIÓN AFECTADA	ETIOLOGÍAS PRINCIPALES FRECUENTES	CONDUCTA DIAGNÓSTICA INMEDIATA
TP prolongado / TTPK normal	Vía Extrínseca (Factor VII)	Uso de Cumarínicos (Acenocumarol), Déficit inicial Vitamina K, Hepatopatía leve	Evaluar ingesta de fármacos; administrar Vitamina K si sangrado
TTPK prolongado / TP normal	Vía Intrínseca (VIII, IX, XI, XII)	Hemofilia A/B, Enf. von Willebrand, Heparina no fraccionada, Anticoagulante lúpico	Realizar Prueba de Mezcla 1:1; si corrige, dosificar factores VIII y IX
TP y TTPK ambos prolongados	Vía Común (X, V, II, I) o Múltiple	Hepatopatía crónica severa, CID, déficit masivo Vit K, sobredosis de ACODs (Rivaroxabán)	Dosificar Fibrinógeno, Plaquetas y Dímero D para descartar CID
Plaquetas bajas / TP y TTPK normales	Hemostasia Primaria exclusiva	Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI), hiperesplenismo, toxicidad medular	Revisar frotis de sangre para descartar pseudotrombocitopenia por EDTA

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

8.11

[object Object]

Conducta oficial. undefined

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ Hemostasia primaria (plaquetas/vWF): sangrado mucocutáneo inmediato (petequias, epistaxis, gingivorragia).
- ▶ Hemostasia secundaria (factores): sangrado profundo tardío (hematomas musculares y hemartrosis articulares).
- ▶ El TP/INR evalúa la vía extrínseca y común; la prolongación aislada del TP se debe a déficit del Factor VII.
- ▶ El Factor VII tiene la vida media plasmática más corta (4-6 h), por lo que el TP es el primero en alterarse en daño hepático y acenocumarol.
- ▶ El TTPK evalúa la vía intrínseca y común; se altera en Hemofilia A (FVIII), Hemofilia B (FIX) y heparina.
- ▶ La Prueba de Mezcla 1:1 con plasma normal diferencia déficit de factores (corrige TTPK) de inhibidores circulantes (no corrige).

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.11

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2018 · Q#11

1. Un paciente de 19 años es evaluado por un hematoma importante en el muslo tras un traumatismo de baja energía. En su perfil hemostático destaca: recuento plaquetario 280.000/uL, Tiempo de Protrombina (TP) normal y TTPK prolongado (64 segundos, control 31 segundos). Se realiza prueba de mezcla 1:1 con plasma normal, observándose corrección del TTPK a 32 segundos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Presencia de anticoagulante lúpico
- B) Déficit de factor de la vía intrínseca (Hemofilia)
- C) Insuficiencia hepatocelular moderada
- D) Coagulación intravascular diseminada
- E) Púrpura trombocitopénica trombótica

EUNACOM 2020 · Q#30

2. ¿Cuál de los siguientes factores de la coagulación posee la vida media plasmática más corta y explica la prolongación precoz y aislada del Tiempo de Protrombina (TP) en fases iniciales del tratamiento con cumarínicos?

- A) Factor II (Protrombina)
- B) Factor V (Proacelerina)
- C) Factor VII (Proconvertina)
- D) Factor IX (Factor Christmas)
- E) Factor X (Factor Stuart-Prower)

[Más preguntas online de Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio →](#)

8.12. Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI, antes llamada idiopática) es el prototipo de trombocitopenia periférica por destrucción acelerada mediada por autoanticuerpos dirigidos contra las glicoproteínas plaquetarias IIB/IIIa e Ib/IX. El EUNACOM interroga de forma incisiva sus diferencias según edad: en niños suele ser aguda, autolimitada y precedida por una infección viral respiratoria o exantema; en adultos es de inicio insidioso, crónica y con predominio femenino. El diagnóstico es estrictamente de exclusión (médula ósea normal o con megacariocitos aumentados y sin esplenomegalia palpable). Saber cuándo tratar con corticoides e IgEV y cuándo observar es un objetivo docente crítico.

1. FISIOPATOLOGÍA INMUNOMEDIADA Y FALSA TROMBOCITOPENIA (EDTA)

La PTI primaria es un trastorno autoinmune adquirido en el cual linfocitos B autorreactivos sintetizan autoanticuerpos de isotipo IgG dirigidos contra complejos glicoproteicos de la membrana plaquetaria, principalmente GPIIb/IIIa y GPIb/IX. Las plaquetas opsonizadas con IgG circulan y son reconocidas a través de los receptores Fc-gamma de los macrófagos del sistema mononuclear fagocítico esplénico y hepático, los cuales las fagocitan y destruyen en minutos (acortando su vida media de 7-10 días a escasas horas).

Además de la destrucción periférica esplénica, los mismos autoanticuerpos se unen a los megacariocitos en la médula ósea, inhibiendo su maduración y bloqueando la trombopoyesis eficaz. En la sangre periférica no hay esquistocitos y las demás series (hematíes y leucocitos) son normales (salvo anemia por sangrado activo).

Paso técnico inicial ineludible en el laboratorio: siempre que se detecte trombocitopenia aislada en un hemograma automatizado debe solicitarse un frotis de sangre periférica o repetir la toma en tubo con citrato de sodio o heparina. Esto permite descartar de plano la Pseudotrombocitopenia por EDTA, artefacto in vitro donde anticuerpos dependientes de EDTA inducen

la aglutinación in vitro de plaquetas en grumos gigantes que el contador computerizado ignora y no cuenta.

2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: PTI PEDIÁTRICA VS PTI DEL ADULTO

La PTI en la infancia (pico entre 2 y 6 años) se caracteriza por un inicio súbito y explosivo de petequias y hematomas espontáneos, típicamente 1 a 3 semanas después de un cuadro febril viral inespecífico o de la administración de vacunas (sarampión, varicela). Cursa con recuentos plaquetarios muy bajos (< 20.000/uL), pero en más del 80% de los niños es un cuadro benigno, autolimitado y que remite espontáneamente en 3 a 6 meses sin secuelas crónicas ni necesidad de fármacos tóxicos.

Por el contrario, la PTI en el adulto (con predilección por mujeres de 18 a 40 años) es un cuadro de comienzo insidioso, que no tiene pródromo infeccioso reconocible y que tiende a la cronicidad en más del 70% de los casos. Requiere descartar activamente PTI secundaria a lupus eritematoso sistémico, infección por VIH, hepatitis C (VHC) e infección por *Helicobacter pylori*, patógenos que inducen mimetismo molecular cruzado.

Dato semiológico patognomónico: en la PTI el examen físico es completamente NORMAL a excepción de las manifestaciones hemorrágicas mucocutáneas. La presencia de esplenomegalia palpable, linfadenopatías patológicas o fiebre descarta PTI primaria y obliga a buscar leucemias, linfomas, hiperesplenismo o cirrosis.

TABLA 8.12.A · COMPARACIÓN CLÍNICA Y TERAPÉUTICA: PTI PEDIÁTRICA VS PTI DEL ADULTO

1.08.1.012

CARACTERÍSTICA	PTI EN PEDIATRÍA (NIÑOS)	PTI EN ADULTOS
Edad Habitual de Presentación	Pico de incidencia entre 2 y 6 años de edad	Adultos jóvenes y medianos (18 a 40 años)
Predisposición por Sexo	Distribución igual entre niños y niñas (1:1)	Marcado predominio femenino (3:1 a 4:1)
Forma de Comienzo	Abrupta y explosiva (en horas o pocos días)	Insidiosa y progresiva (semanas a meses)
Antecedente Previo Gatillante	Presente en > 75% (infección viral respiratoria o exantema)	Habitualmente ausente (sin desencadenante reconocible)
Evolución Natural	Benigna y autolimitada: remisión espontánea en > 80%	Tendencia a la cronicidad en > 70-80% de los casos
Examen Físico Rector	Petequias y equimosis; Bazo NO palpable	Púrpura mucocutáneo; Bazo NO palpable
Conducta Terapéutica	Observación en la mayoría; tratar solo si sangrado mucoso	Tratar si plaquetas < 30.000 o sangrado: Corticoides/IgEV

8.12. Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES – Enfrentamiento Diagnóstico

3. CRITERIOS PARA DECIDIR EL INICIO DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

El objetivo del tratamiento en la PTI no es normalizar el recuento plaquetario a 150.000/uL, sino alcanzar un recuento seguro que prevenga hemorragias graves con la menor toxicidad farmacológica posible (típicamente > 30.000 a 50.000/uL).

Las guías internacionales (ASH 2019 / Consenso Internacional) establecen que los pacientes adultos asintomáticos o con sangrado mucocutáneo mínimo (petequias secas aisladas) y recuento plaquetario > 30.000/uL NO REQUIEREN TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR, recomendándose únicamente observación ambulatoria estrecha, educación de autocuidado y evitar antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y traumatismos.

El tratamiento farmacológico de primera línea se encuentra formalmente indicado ante: 1) Recuento de plaquetas < 20.000 a 30.000/uL (incluso si está asintomático, por riesgo basal de sangrado espontáneo); y 2) Presencia de manifestaciones hemorrágicas mucocutáneas activas (epistaxis abundante, gingivorragia, hematuria, metrorragia incoercible o hematomas extensos), independiente del recuento absoluto.

FIGURA 8.12 · ALGORITMO DE MANEJO DE LA TROMBOCITOPENIA INMUNE (PTI)



TABLA 8.12.B · ESTRATIFICACIÓN DEL SANGRADO EN PTI SEGÚN ESCALA DE LA OMS Y CONDUCTA

CRITERIOS DE GRAVEDAD

GRADO DE SANGRADO OMS	MANIFESTACIONES CLÍNICAS	RECuento PLAQUETARIO	CONDUCTA MÉDICA INMEDIATA
Grado 0 (Sin sangrado)	Asintomático; hallazgo de laboratorio	> 30.000 /uL	No farmacológico; observación y educación
Grado 1 (Leve / Petequial)	Petequias escasas, equimosis pequeñas < 3 cm	20.000 a 30.000 /uL	Si > 30.000: observar; si < 20.000: Prednisona oral
Grado 2 (Moderado / Mucoso)	Epistaxis autolimitada, gingivorragia, menorragia	10.000 a 20.000 /uL	Prednisona oral 1 mg/kg/día o Dexametasona 40 mg
Grado 3 (Grave)	Hemorragia digestiva, hematuria franca, epistaxis incoercible	< 10.000 /uL	Hospitalización; IgEV 1 g/kg + Metilprednisolona EV
Grado 4 (Riesgo Vital)	Hemorragia del SNC (cefalea brusca, déficit focal, coma)	< 10.000 /uL	UCI: Metilprednisolona + IgEV + Transfusión plaquetas continua

8.12. Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. ESQUEMAS DE PRIMERA LÍNEA: CORTICOIDES SISTÉMICOS E INMUNOGLOBULINA ENDOVENOSA (IGEV)

El pilar farmacológico de primera línea son los glucocorticoides sistémicos, existiendo dos regímenes equivalentes: 1) Dexametasona oral en pulsos de 40 mg/día durante 4 días consecutivos cada 14 a 28 días (por 1 a 3 ciclos); induce respuestas más rápidas y sostenidas con menor toxicidad a largo plazo; o 2) Prednisona oral a dosis de 1.0 mg/kg/día durante 2 a 4 semanas, seguida de un descenso paulatino en 4 a 6 semanas. La respuesta plaquetaria favorable se observa en el 70-80% de los pacientes a los 4 a 14 días.

La Inmunoglobulina Endovenosa (IgEV, dosis de 1 g/kg/día durante 1 a 2 días) se indica como terapia de rescate de acción ultrarrápida en situaciones de urgencia: plaquetopenia severa con sangrado mucoso activo, requerimiento de cirugía de urgencia o sospecha de sangrado intracraneal. La IgEV actúa bloqueando de manera competitiva y masiva los receptores Fc-gamma de los macrófagos esplénicos ("saturación del bazo"), logrando ascender las plaquetas a niveles seguros en apenas 24 a 48 horas (efecto temporal que dura 2 a 4 semanas).

En hemorragia con riesgo vital inminente (ej. hemorragia subaracnoidea o intraparenquimatosas) se administran simultáneamente: IgEV 1 g/kg + Me-

tilprednisolona EV 1 g en bolo + Transfusión continua de concentrados de plaquetas (aunque se destruyan rápidamente, aportan hemostasia transitoria vital de minutos u horas para permitir la neurocirugía).

5. TERAPIAS DE SEGUNDA LÍNEA: AGONISTAS DEL RECEPTOR DE TROMBOPOYETINA Y ESPLENECTOMÍA

En pacientes corticodependientes o refractarios que persisten con plaquetas < 30.000/uL y clínica de sangrado tras la primera línea, las opciones contemporáneas de segunda línea comprenden: 1) Agonistas del receptor de trombopoyetina (AR-TPO): Eltrombopag (oral diario) y Romiplostim (subcutáneo semanal), que estimulan directamente la megacariopoyesis medular logrando respuestas sostenidas en > 80% sin inmunosupresión; 2) Rituximab (anti-CD20), que elimina los clones de linfocitos B productores de autoanticuerpos; y 3) Esplenectomía laparoscópica: cura quirúrgica de la PTI en más del 65% de los adultos al resear el sitio principal de fagocitosis y producción de anticuerpos.

La esplenectomía se pospone al menos 12 meses desde el diagnóstico para permitir remisiones espontáneas tardías y exige inmunización previa reglada contra bacterias encapsuladas.

TABLA 8.12.C · ESCALAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LA PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA INMUNE

PROTOCOLO TERAPÉUTICO

LÍNEA TERAPÉUTICA	FÁRMACO / MODALIDAD	POSOLOGÍA ESTÁNDAR	MECANISMO DE ACCIÓN PRINCIPAL
Primera Línea (Oral)	Prednisona vía oral	1 mg/kg/día por 2 a 4 semanas con desescalamiento lento	Disminuye destrucción esplénica y síntesis de anticuerpos
Primera Línea (Pulsos)	Dexametasona oral / EV	40 mg/día por 4 días consecutivos (ciclos cada 14-28 días)	Respuesta rápida con menor duración de exposición a esteroides
Rescate de Urgencia	Inmunoglobulina EV (IgEV)	1 g/kg/día por 1 a 2 días (infusión hospitalaria monitorizada)	Bloqueo competitivo agudo de receptores Fc en macrófagos
Segunda Línea (AR-TPO)	Eltrombopag (VO) / Romiplostim (SC)	Eltrombopag 25-75 mg/día oral en ayunas	Estimulación directa del receptor c-Mpl en megacariocitos
Segunda Línea (Monoclonal)	Rituximab endovenoso	375 mg/m ² semanal durante 4 semanas consecutivas	Lisis y depleción de linfocitos B productores de anti-GPIIb/IIIa
Segunda Línea (Cirugía)	Esplenectomía laparoscópica	Cirugía electiva diferida > 12 meses tras vacunación	Resección del órgano rector de fagocitosis plaquetaria

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (TROMBOCITOPENIAS Y PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA INMUNE (PTI) DEL ADULTO Y NIÑO)

- ▶ La PTI primaria es un diagnóstico de exclusión: trombocitopenia aislada sin esplenomegalia ni adenopatías.
- ▶ Frotis obligatorio siempre para descartar Pseudotrombocitopenia por agregados plaquetarios inducidos por EDTA.
- ▶ En niños es aguda, autolimitada tras virosis y remite espontáneamente en > 80%; en adultos es crónica y progresiva.
- ▶ Pacientes asintomáticos con plaquetas > 30.000/uL NO requieren corticoides ni hospitalización; solo observación.
- ▶ Indicación de tratamiento: plaquetas < 20.000-30.000/uL o presencia de hemorragias mucocutáneas activas.
- ▶ Primera línea: Dexametasona 40 mg/día x 4 días o Prednisona 1 mg/kg/día x 2-4 semanas.
- ▶ La Inmunoglobulina EV (IgEV 1 g/kg) es la terapia de rescate urgente por su ascenso plaquetario rápido en 24-48 horas.
- ▶ Segunda línea: Agonistas del receptor de trombopoyetina (eltrombopag/romiplostim), rituximab o esplenectomía diferida.

8.12. Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES — Caso Clínico y Autoevaluación

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

8.12

[object Object]

Conducta oficial razonada. undefined

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.12 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2018 · Q#16

1. Mujer de 29 años consulta por petequias en extremidades inferiores y gingivorragia de 4 días de evolución. Al examen se constata púrpura petequeal sin visceromegalia ni adenopatías. El hemograma muestra Hb 12.8 g/dL, leucocitos 6.800/uL y plaquetas 14.000/uL. El frotis sanguíneo confirma trombocitopenia severa aislada y el estudio de coagulación es normal. ¿Cuál es el tratamiento inicial de primera línea más apropiado?

- A) Transfusión inmediata de 2 aféresis de plaquetas
- B) Glucocorticoides sistémicos (Prednisona oral o Dexametasona en pulsos)
- C) Esplenectomía laparoscópica de urgencia
- D) Eltrombopag oral 50 mg al día
- E) Observación ambulatoria estricta sin tratamiento farmacológico

EUNACOM 2022 · Q#39

3. ¿Cuál de los siguientes hallazgos al examen físico es el MENOS compatible con el diagnóstico de Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) primaria y debe obligar al médico a buscar otra etiología?

- A) Presencia de petequias en el paladar blando
- B) Equimosis espontáneas en sitios de presión mecánica
- C) Esplenomegalia franca palpable a 4 cm bajo el reborde costal
- D) Gingivorragia provocada por el cepillado dental
- E) Epistaxis anterior autolimitada

EUNACOM 2020 · Q#28

2. Niño de 4 años previamente sano presenta petequias y equimosis en tronco y extremidades de aparición súbita, 2 semanas después de haber cursado una faringitis viral autolimitada. En el examen se encuentra en buenas condiciones generales, afebril, sin sangrado mucoso activo y sin esplenomegalia. El hemograma confirma plaquetas de 38.000/uL con glóbulos rojos y blancos normales. ¿Cuál es la conducta médica más recomendada?

- A) Iniciar prednisona oral 2 mg/kg/día durante 6 semanas
- B) Hospitalizar para infusión de Inmunoglobulina Endovenosa (IgEV)
- C) Observación clínica ambulatoria periódica sin tratamiento farmacológico
- D) Indicar reposo absoluto y transfusión profiláctica de plaquetas
- E) Solicitar biopsia de médula ósea urgente para descartar leucemia

EUNACOM 2023 · Q#18

4. Paciente de 32 años con PTI refractaria a corticoides consulta por cefalea súbita de gran intensidad y vómitos explosivos. En la TC de encéfalo se confirma una hemorragia intraparenquimatosa frontal izquierda con efecto de masa. El recuento plaquetario es de 6.000/uL. ¿Cuál es el tratamiento hemostático de emergencia más adecuado que debe asociarse de inmediato a los corticoides endovenosos mientras se prepara la neurocirugía?

- A) Transfusión masiva de crioprecipitado en bolo
- B) Inmunoglobulina Endovenosa (IgEV) a altas dosis asociada a transfusión continua de concentrados de plaquetas
- C) Infusión de factor VII activado recombinante en monoterapia
- D) Administración de ácido tranexámico oral exclusivamente
- E) Esplenectomía de urgencia en el pabellón de neurocirugía

[Más preguntas online de Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune →](#)

8.13. Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las coagulopatías congénitas están cubiertas al 100% en Chile bajo el régimen GES N° 32 (Hemofilia). El EUNACOM evalúa: 1) La Hemofilia A (déficit de Factor VIII, 85% de los casos) y la Hemofilia B (déficit de Factor IX, 15%), transmitidas de forma recesiva ligada al cromosoma X, afectando clínicamente a varones con madres portadoras; 2) Las hemartrosis a repetición como manifestación distintiva que conduce a artropatía hemofílica invalidante; 3) La Enfermedad de von Willebrand como la diátesis hemorrágica hereditaria más común a nivel mundial (autosómica dominante con alteración de la hemostasia primaria y secundaria); y 4) La contraindicación formal de administrar aspirina, AINEs o realizar punciones articulares no cubiertas.

1. GENÉTICA Y FISIOPATOLOGÍA: HEMOFILIA A (FVIII) VS HEMOFILIA B (FIX)

La Hemofilia A (hemofilia clásica) y la Hemofilia B (enfermedad de Christmas) son coagulopatías hereditarias transmitidas con patrón recesivo ligado al cromosoma X, debidas a mutaciones en los genes F8 y F9 respectivamente. Afectan casi con exclusividad a varones, mientras que las mujeres son portadoras asintomáticas (con un 50% de probabilidad de transmitir la enfermedad a sus hijos varones y un 50% de transmitir el estado de portadora a sus hijas). Hasta en un 30% de los casos no existe antecedente familiar reconocible, correspondiendo a mutaciones de novo.

Tanto el Factor VIII activado (FVIIIa) como el Factor IX activado (FIXa) conforman el Complejo Tenasa de la vía intrínseca sobre la superficie fosfolipídica de las plaquetas activadas, cuya función es activar catalíticamente al Factor X para la formación masiva de trombina. La deficiencia de cualquiera de ellos colapsa la vía intrínseca de amplificación, impidiendo la consolidación del coágulo de fibrina.

La gravedad clínica se clasifica según el nivel de actividad coagulante residual en plasma: 1) Severa: actividad de factor < 1% (< 0.01 UI/mL), caracterizada por hemartrosis y hematomas musculares espontáneos frecuentes desde la lactancia; 2) Moderada: actividad entre 1% y 5%, con sangrados espontáneos ocasionales y hemorragias graves ante traumas leves; y 3) Leve: actividad entre 5% y 40%, donde el paciente no sangra espontáneamente y solo se manifiesta ante cirugías mayores, exodoncias o traumatismos severos.

neamente y solo se manifiesta ante cirugías mayores, exodoncias o traumatismos severos.

2. CUADRO CLÍNICO DE LA HEMOFILIA: LA HEMARTROSIS Y LA ARTROPATÍA HEMOFÍLICA

La manifestación cardinal y patognomónica de la hemofilia severa es la Hemartrosis (sangrado intraarticular), la cual representa más del 75-80% de todos los eventos hemorrágicos. Afecta típicamente a las grandes articulaciones en bisagra sometidas a carga: rodillas, codos, tobillos, hombros y caderas.

El episodio agudo debuta con una sensación urente prodrómica ("aura hemofílica"), seguida rápidamente de dolor articular exquisito e intolerable, tumefacción a tensión, calor local e impotencia funcional motora completa con fijación articular en flexión antiálgica. La acumulación repetida de sangre en la cavidad sinovial induce depósitos de hemosiderina que gatillan una sinovitis proliferativa destructiva crónica, con pérdida del cartílago articular, pinzamiento articular, anquilosis ósea y atrofia muscular secundaria, configurando la temida Artropatía Hemofílica crónica invalidante.

Otras manifestaciones graves son los hematomas musculares profundos en sitios de riesgo anatómico: el hematoma del músculo psoas iliaco (dolor lumbar o en fosa iliaca con flexión refleja de cadera y parestesias del nervio crural femoral) y los hematomas compartimentales en antebrazo o pantorrilla con síndrome compartimental isquémico agudo.

TABLA 8.13.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: HEMOFILIA A VS HEMOFILIA B VS ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND

1.08.1.006

CARACTERÍSTICA	HEMOFILIA A	HEMOFILIA B	ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND (TIPO 1)
Herencia Genética	Recesiva ligada al cromosoma X	Recesiva ligada al cromosoma X	Autosómica dominante (cromosoma 12)
Población Afectada	Varones exclusivamente (mujeres portadoras)	Varones exclusivamente (mujeres portadoras)	Ambos sexos por igual (hombres y mujeres)
Factor Deficiente	Factor VIII coagulante (F8)	Factor IX coagulante (F9)	Factor von Willebrand (vWF) cuantitativo
Manifestación Dominante	Hemartrosis articular y hematomas musculares	Hemartrosis articular y hematomas musculares	Sangrado mucocutáneo (epistaxis, menorragia)
Tiempo de Protrombina (TP)	Estrictamente NORMAL	Estrictamente NORMAL	Estrictamente NORMAL
TTPK / TTPA	Marcadamente PROLONGADO (corrige mezcla)	Marcadamente PROLONGADO (corrige mezcla)	Variable: prolongado o normal (según FVIII)
Tratamiento Farmacológico	Concentrado de Factor VIII liofilizado (GES 32)	Concentrado de Factor IX liofilizado (GES 32)	Desmopresina (DDAVP) / Concentrado FVIII-vWF

8.13. Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand – Enfrentamiento Diagnóstico

3. ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND (EVW): FISIOPATOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN

La Enfermedad de von Willebrand (EvW) es el trastorno hemorrágico hereditario más frecuente en la especie humana (prevalencia estimada del 1% poblacional), transmitido con patrón de herencia autosómico dominante en la gran mayoría de los subtipos (afectando por igual a hombres y mujeres). Se debe a una deficiencia cuantitativa o cualitativa del Factor von Willebrand (vWF), glicoproteína plasmática multimérica sintetizada por las células endoteliales (cuerpos de Weibel-Palade) y megacariocitos.

El vWF cumple una doble función fisiológica hemostática indispensable: 1) En la hemostasia primaria: sirve como puente molecular adhesivo que fija las plaquetas al colágeno subendotelial a través del receptor plaquetario GPIb; y 2) En la hemostasia secundaria: actúa como proteína transportadora plasmática del Factor VIII, estabilizándolo y protegiéndolo de la inactivación prematura por la proteína C activada (prolongando la vida media del FVIII de 2 horas a 12 horas).

Se clasifica en tres subtipos: Tipo 1 (representa el 75-80% de los casos): déficit cuantitativo parcial de vWF con estructura normal; cursa con clínica leve a moderada de sangrado mucocutáneo (epistaxis de repetición, menorragia severa desde la menarquia, equimosis fáciles y hemorragia prolongada poscirugía o exodoncia); Tipo 2 (15%): déficit cualitativo funcional del vWF; y Tipo 3 (< 5%): déficit cuantitativo total y autosómico recesivo, con ausencia completa de vWF y niveles de FVIII < 1-2%, asemejando una hemofilia severa con hemartrosis.

FIGURA 8.13 · ALGORITMO DE COAGULOPATÍAS HEREDITARIAS (GES N° 32)



TABLA 8.13.B · CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y METAS DE REPOSICIÓN EN HEMOFILIA A

CRITERIOS DE GRAVEDAD

SEVERIDAD	ACTIVIDAD FVIII PLASMÁTICA	CLÍNICA HEMORRÁGICA TÍPICA	META TERAPÉUTICA EN URGENCIAS
Hemofilia Grave	< 1% de actividad (< 0.01 UI/mL)	Hemartrosis y sangrados profundos espontáneos frecuentes	Profilaxis domiciliaria trisemanal (meta valle > 1%)
Hemofilia Moderada	1% a 5% de actividad (0.01 - 0.05 UI/mL)	Sangrado ante traumatismos menores o cirugías menores	Infundir FVIII 25-30 UI/kg ante cualquier trauma articular
Hemofilia Leve	5% a 40% de actividad (0.05 - 0.40 UI/mL)	Solo sangrado tras cirugías mayores, extracciones o trauma grave	Infundir FVIII previo a intervenciones quirúrgicas invasivas
Hemartrosis Aguda	Cualquier nivel previo	Dolor articular agudo, aumento de volumen y flexión fija	Llevar FVIII al 40-50% (25-30 UI/kg) de forma inmediata
Sangrado del SNC	Cualquier nivel previo	Cefalea, vómitos, alteración de conciencia o traumatismo encéfalo	Llevar FVIII al 100% (50 UI/kg) antes de realizar TAC cerebral

8.13. Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand – Manejo Terapéutico y Urgencias

4. DIAGNÓSTICO ANALÍTICO Y DIFERENCIAL DE LABORATORIO

En la Hemofilia A y B el hemograma (recuento plaquetario) y el Tiempo de Protrombina (TP/INR) son **ESTRICTAMENTE NORMALES**. El único examen alterado es el Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPK), que se encuentra francamente prolongado. La Prueba de Mezcla 1:1 con plasma normal corrige completamente el TTPK. La confirmación y diferenciación definitiva entre hemofilia A y B se realiza mediante la dosificación específica cuantitativa de la actividad plasmática de Factor VIII y Factor IX.

En la Enfermedad de von Willebrand: el recuento de plaquetas y el TP son normales (salvo en el subtipo 2B donde puede haber trombocitopenia leve). El TTPK puede estar prolongado o ser completamente normal (según el grado de disminución secundaria de Factor VIII que acompañe al déficit de vWF). El diagnóstico exige el estudio del perfil de von Willebrand: antígeno de vWF (vWF:Ag, mide cantidad), actividad de cofactor de ristocetina (vWF:RCO, mide la función de adhesión plaquetaria) y dosificación de Factor VIII coagulante.

5. PROTOCOLOS TERAPÉUTICOS Y GARANTÍAS GES N° 32

En Chile, el régimen GES N° 32 garantiza la entrega gratuita de factores de coagulación liofilizados recombinantes o plasmáticos inactivados viralmente, tanto en profilaxis primaria continua domiciliaria como en tratamiento de rescate a demanda ante sangrado.

Ante una hemartrosis aguda o sospecha de sangrado hemofílico, el principio rector es: **INFUNDIR EL FACTOR ESPECÍFICO DE INMEDIATO** sin esperar exámenes radiológicos: 1) En Hemofilia A: concentrado de Factor VIII recombinante (cada 1 UI/kg de FVIII infundido eleva el nivel plasmático en un 2%; en hemartrosis se busca meta del 40-50%, requiriendo 25-30 UI/kg; en sangrado del SNC o politrauma se busca meta del 100%, requiriendo 50 UI/kg); 2) En Hemofilia B: concentrado de Factor IX (cada 1 UI/kg de FIX eleva el nivel en 1%, requiriendo 40-50 UI/kg para hemartrosis y 100 UI/kg para sangrado vital).

En la Enfermedad de von Willebrand tipo 1, el fármaco de elección para procedimientos menores o hemorragias mucosas es la Desmopresina (DDAVP, análogo sintético de vasopresina que induce la degranulación y liberación endotelial rápida de reservas endógenas de vWF y FVIII). En hemorragias graves o subtipos 2 y 3 se infunden concentrados plasmáticos de FVIII de alta pureza que contienen vWF.

Reglas de seguridad absoluta en hemofilia: 1) **NUNCA** administrar ácido acetilsalicílico (aspirina) ni AINEs clásicos (inhiben las plaquetas y pueden precipitar hemorragias masivas mortales); los analgésicos permitidos son el paracetamol y opioides; 2) **NUNCA** realizar inyecciones intramusculares (riesgo de hematoma sofocante); y 3) **NUNCA** puncionar una articulación con hemartrosis (artrocentesis prohibida salvo sospecha fundada de artritis séptica y siempre tras haber infundido factor al 100%).

TABLA 8.13.C · PROTOCOLO DE MANEJO FARMACOLÓGICO Y CONTRAINDICACIONES EN HEMOFILIA

PROTOCOLO TERAPÉUTICO

TIPO DE FÁRMACO / MEDIDA	NOMBRE GENÉRICO Y POSOLOGÍA	INDICACIÓN CLÍNICA PRECISA	PELIGRO / ADVERTENCIA EUNACOM
Terapia Sustitutiva FVIII	Concentrado FVIII recombinante 25-50 UI/kg EV	Hemartrosis, hematoma de psoas o sangrado en hemofilia A	Infusión precoz inmediata; no demorar esperando radiografías
Terapia Sustitutiva FIX	Concentrado FIX recombinante 40-100 UI/kg EV	Hemartrosis y sangrados en hemofilia B (Christmas)	Factor VIII es completamente inútil en hemofilia B
Secretagogo Endotelial	Desmopresina (DDAVP) 0.3 ug/kg EV en infusión salina	Enfermedad de von Willebrand tipo 1 y hemofilia A leve	Riesgo de hiponatremia por efecto antidiurético; limitar líquidos
Antifibrinolítico	Ácido Tranexámico 15-25 mg/kg VO o EV c/8h	Coadyuvante en sangrado mucoso oral o exodoncia dental	Contraindicado formalmente en hematuria macroscópica renal
Contraindicación Farmacológica	Aspirina y AINEs (Ibuprofeno, Diclofenaco, Ketorolaco)	¡PROHIBIDOS TOTALMENTE EN HEMOFILIA Y EVW!	Inhiben la hemostasia primaria y gatillan sangrado mortal
Contraindicación Procedimental	Inyecciones intramusculares y Artrocentesis articular	¡PROHIBIDAS SALVO PROTOCOLO ESTRICTO EN PABELLÓN!	Riesgo de hematoma sofocante y artritis séptica grave

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS)

- ▶ Hemofilia A (FVIII) y B (FIX): recesivas ligadas al cromosoma X (afectan a varones, transmitidas por mujeres).
- ▶ La hemartrosis recurrente en grandes articulaciones es la manifestación cardinal de la hemofilia severa.
- ▶ Perfil hemostático de hemofilia: plaquetas y TP normales, TTPK prolongado que corrige con plasma normal.
- ▶ Ante una hemartrosis se debe infundir el factor específico de inmediato; **NUNCA** realizar punción articular evacuadora.
- ▶ La Enfermedad de von Willebrand es autosómica dominante (afecta por igual a hombres y mujeres); sangrado mucocutáneo.
- ▶ Enfermedad de von Willebrand tipo 1 responde favorablemente a Desmopresina (DDAVP).
- ▶ ¡Contraindicaciones formales!: **NUNCA** prescribir aspirina ni AINEs, ni realizar inyecciones intramusculares.
- ▶ El tratamiento de la hemofilia y coagulopatías congénitas está cubierto por el régimen GES N° 32 en Chile.

8.13. Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand – Caso Clínico y Autoevaluación

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

8.13

[object Object]

Conducta oficial razonada. undefined

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.13 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2017 · Q#15

1. Niño de 6 años presenta tumefacción dolorosa e incapacidad funcional en la rodilla derecha tras una caída menor en bicicleta. En sus antecedentes destaca hematoma importante en el muslo tras vacuna a los 2 meses de vida y un hermano mayor con episodios articulares similares. Las pruebas de laboratorio revelan plaquetas normales, TP de 12 segundos y TTPK de 68 segundos (control 30 segundos). ¿Cuál es la conducta terapéutica inmediata más adecuada?

- A) Realizar artrocentesis evacuadora inmediata de la rodilla
- B) Infundir concentrado de Factor VIII endovenoso de inmediato
- C) Indicar ácido acetilsalicílico en dosis de 500 mg cada 8 horas
- D) Inyectar un corticoide de depósito por vía intramuscular
- E) Solicitar resonancia magnética de rodilla antes de cualquier terapia

EUNACOM 2021 · Q#45

3. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la Desmopresina (DDAVP) en el tratamiento de los episodios hemorrágicos leves en pacientes con Enfermedad de von Willebrand tipo 1?

- A) Inhibe directamente la degradación de la fibrina al bloquear el plasminógeno
- B) Estimula la liberación endotelial de factor von Willebrand y factor VIII preformados hacia el plasma
- C) Induce la síntesis hepática dependiente de vitamina K de nuevos factores de coagulación
- D) Promueve la proliferación clonal de megacariocitos en la médula ósea
- E) Bloquea competitivamente los receptores plaquetarios de ADP

EUNACOM 2019 · Q#21

2. ¿Cuál de las siguientes características clínicas o de laboratorio permite distinguir de manera más concluyente a la Enfermedad de von Willebrand de la Hemofilia A?

- A) Presencia de un Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPK) prolongado
- B) Patrón de herencia autosómico dominante con afectación tanto de varones como de mujeres
- C) Ausencia completa de hematomas tras procedimientos quirúrgicos
- D) Normalización del sangrado tras la administración de vitamina K
- E) Disminución marcada de los niveles plasmáticos de Factor IX

EUNACOM 2024 · Q#19

4. Un paciente de 15 años con diagnóstico de Hemofilia A severa consulta por dolor e inflamación en el tobillo izquierdo tras un esguince. Para el control del dolor, ¿cuál de los siguientes fármacos analgésicos se encuentra FORMALMENTE CONTRAINDICADO?

- A) Paracetamol
- B) Tramadol
- C) Ketorolaco
- D) Sulfato de morfina
- E) Codeína

[Más preguntas online de Coagulopatías Congénitas →](#)

8.14. Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las coagulopatías adquiridas superan ampliamente en frecuencia a las congénitas en la práctica médica del adulto. El hígado sintetiza prácticamente la totalidad de los factores de la coagulación e inhibidores naturales (proteína C, S, antitrombina). En la cirrosis coexiste hipocoagulabilidad por déficit de síntesis e hipercoagulabilidad paradójica por déficit de anticoagulantes endógenos. Por otra parte, la sobreanticoagulación con antagonistas de la vitamina K (acenocumarol) es una de las emergencias iatrogénicas más frecuentes en APS y urgencias; el EUNACOM evalúa rigurosamente el protocolo de ajuste según INR y la reversión con vitamina K oral vs Concentrado de Complejo Protrombínico (CCP).

1. DÉFICIT DE VITAMINA K Y COAGULOPATÍA EN EL DAÑO HEPÁTICO CRÓNICO

La vitamina K es una vitamina liposoluble esencial que actúa como cofactor de la enzima gamma-glutamyl carboxilasa en los hepatocitos. Esta enzima carboxila los residuos de ácido glutámico de los factores de la coagulación II (protrombina), VII, IX y X, así como de las proteínas anticoagulantes C y S. Sin esta carboxilación, estos factores no pueden fijar iones de calcio a través de sus dominios Gla ni unirse a las membranas fosfolipídicas plaquetarias, resultando biológicamente inertes.

Las causas de déficit de vitamina K incluyen desnutrición extrema, antibioticoterapia prolongada de amplio espectro (que barre la microbiota colónica sintetizadora de menaquinonas), síndromes malabsortivos intestinales crónicos (enfermedad celíaca, resección ileal) y colestasis crónica obstructiva (la ausencia de sales biliares en la luz intestinal impide la emulsificación y absorción de grasas y vitaminas liposolubles A, D, E y K). En el déficit puro de vitamina K, el factor VII desciende primero (TP prolongado) y luego el factor IX (TTPK prolongado); la administración de fitomenadiona (vitamina K1) normaliza el TP en 12 a 24 horas.

En el Daño Hepático Crónico (DHC/cirrosis), la pérdida de masa hepatocelular reduce la síntesis de todos los factores procoagulantes dependientes e independientes de vitamina K (incluyendo el Factor V, el cual es sintetizado exclusivamente por el hígado pero no requiere vitamina K). Un TP prolongado con Factor V bajo confirma daño hepatocelular intrínseco que NO corregirá con vitamina K parenteral.

2. PROTOCOLO DE MANEJO DE LA SOBREDOSIS DE ANTICOAGULANTES CUMARÍNICOS (ACENOCUMAROL / WARFARINA)

El acenocumarol y la warfarina inhiben competitivamente a la enzima vitamina K epóxido reductasa (VKORC1), impidiendo el reciclaje de vitamina K activa. Su rango terapéutico habitual es un INR de 2.0 a 3.0 (en válvulas mecánicas mitrales: 2.5 a 3.5). Las fluctuaciones del INR son frecuentes

por interacciones farmacológicas (amiodarona, metronidazol, ciprofloxacino o cotrimoxazol potencian su efecto inhibiendo el citocromo CYP2C9).

El protocolo de manejo se estratifica según la presencia de hemorragia y el nivel de INR: 1) INR entre 4.5 y 10.0 SIN sangrado: suspender 1 o 2 tomas de acenocumarol, monitorizar INR y reiniciar con dosis menor cuando retorne a rango meta; no requiere vitamina K de rutina; 2) INR > 10.0 SIN sangrado: suspender el fármaco y administrar Vitamina K1 oral a dosis bajas (2.5 a 5.0 mg); la vía oral es más segura y previene la resistencia prolongada a cumarínicos; y 3) Hemorragia grave con riesgo vital (independiente del valor de INR): suspender anticoagulante e indicar inmediatamente Concentrado de Complejo Protrombínico (CCP de 4 factores: II, VII, IX y X) a dosis de 25 a 50 UI/kg EV, asociado a Vitamina K1 10 mg EV en infusión lenta (diluida en 100 mL de suero fisiológico a pasar en 30 minutos). Si no se dispone de CCP, se utiliza Plasma Fresco Congelado (PFC, 15 mL/kg).

3. REVERSIÓN DE LOS ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS (DOACS: RIVAROXABÁN, APIXABÁN, DABIGATRÁN)

Los Anticoagulantes Orales Directos (inhibidores directos del factor Xa: Rivaroxabán, Apixabán, Edoxabán; e inhibidor directo de la trombina: Dabigatrán) no requieren monitorización rutinaria mediante TP ni TTPK. Su vida media plasmática es corta (8 a 14 horas con función renal conservada).

Ante una hemorragia mayor o necesidad de cirugía de emergencia: 1) Para Dabigatrán existe el antídoto específico Idarucizumab (anticuerpo monoclonal humanizado que neutraliza dabigatrán en minutos, dosis 5 g EV); 2) Para los inhibidores del Factor Xa (Rivaroxabán/Apixabán) existe el Andexanet alfa (señuelo inactivo recombinante de FXa) o, en su defecto en la mayoría de los hospitales públicos, el Concentrado de Complejo Protrombínico (CCP no activado de 4 factores a 50 UI/kg o CCP activado FEIBA); y 3) Para Heparina No Fraccionada, el antídoto es el Sulfato de Protamina (1 mg de protamina neutraliza 100 UI de heparina administrada en las últimas 2 horas).

FIGURA 8.14 · ALGORITMO DE REVERSIÓN DE ANTICOAGULACIÓN ORAL EN URGENCIAS



TABLA 8.14 · MANEJO ESCALONADO DE LA SOBREANTICOAGULACIÓN POR CUMARÍNICOS SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS

1.08.1.005

NIVEL DE INR	MANIFESTACIÓN CLÍNICA	INTERVENCIÓN FARMACOLÓGICA RECOMENDADA	TIEMPO DE RESPUESTA
INR 4.5 a 10.0	Sin hemorragia activa	Suspender 1 a 2 dosis; NO administrar vitamina K de rutina	Descenso paulatino en 24 a 48 horas
INR > 10.0	Sin hemorragia activa	Suspender fármaco + Vitamina K1 oral 2.5 a 5 mg	Corrección de INR en 24 horas sin refractariedad
Cualquier INR	Hemorragia leve / mucocutánea	Suspender fármaco + Vitamina K1 oral 2.5 a 5 mg	Monitoreo y hemostasia local
Cualquier INR	Hemorragia grave o riesgo vital	Suspender + CCP 4 factores (25-50 UI/kg) EV + Vit K 10 mg EV	Reversión hemostática inmediata en 10-15 minutos (CCP)
Alternativa si no hay CCP	Hemorragia grave	Plasma Fresco Congelado (PFC 15 mL/kg) + Vitamina K 10 mg EV	Lenta (horas); riesgo de sobrecarga de volumen

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

8.14

[object Object]

Conducta oficial. undefined

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ La vitamina K es necesaria para la carboxilación de los factores II, VII, IX y X, y de las proteínas C y S.
- ▶ El Factor V mide función sintética hepática directa y es independiente de vitamina K (diferencia daño hepático de déficit de vit K).
- ▶ INR entre 4.5 y 10 sin sangrado: suspender 1-2 dosis de acenocumarol; no requiere vitamina K de rutina.
- ▶ INR > 10 sin sangrado: suspender acenocumarol y administrar vitamina K1 oral a dosis bajas (2.5 a 5 mg).
- ▶ Hemorragia grave con riesgo vital por cumarínicos: Concentrado de Complejo Protrombínico (CCP) EV + Vitamina K 10 mg EV.
- ▶ El CCP de 4 factores es muy superior al Plasma Fresco Congelado: revierte el INR en 15 minutos sin sobrecarga de volumen.
- ▶ El antídoto específico de Dabigatrán es Idarucizumab; para Heparina No Fraccionada es el Sulfato de Protamina.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.14

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2018 · Q#22

1. Hombre de 66 años anticoagulado con acenocumarol por una prótesis valvular mecánica mitral consulta a control rutinario. Se encuentra totalmente asintomático, sin signos de sangrado. El examen de laboratorio informa un INR de 6.2 (rango terapéutico 2.5 a 3.5). ¿Cuál es la conducta médica más apropiada?

- A) Suspender una o dos dosis de acenocumarol y reiniciar con dosis menor ajustada
- B) Administrar inmediatamente 10 mg de vitamina K endovenosa en bolo rápido
- C) Indicar transfusión de 2 unidades de plasma fresco congelado
- D) Hospitalizar en unidad de cuidados intensivos para monitorización
- E) Administrar sulfato de protamina por vía subcutánea

EUNACOM 2021 · Q#14

2. ¿Cuál de los siguientes agentes terapéuticos es el de elección para lograr la reversión más rápida y eficaz de la anticoagulación en un paciente tratado con warfarina que presenta una hemorragia intracraneal activa?

- A) Vitamina K1 por vía oral a dosis de 10 mg
- B) Concentrado de Complejo Protrombínico (CCP de 4 factores) endovenoso
- C) Plasma fresco congelado a dosis de 10 mL/kg
- D) Concentrado de fibrinógeno humano purificado
- E) Desmopresina en infusión endovenosa continua

[Más preguntas online de Coagulopatías Adquiridas →](#)

8.15. Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La Coagulación Intravascular Diseminada (CID) no es una enfermedad hematológica primaria, sino un síndrome patológico sistémico adquirido caracterizado por la activación desenfrenada de la coagulación que genera trombosis microvascular difusa multiorgánica (falla renal, hepática, respiratoria) y, simultáneamente, un agotamiento catastrófico de plaquetas y factores de coagulación con sangrado incoercible (coagulopatía de consumo). El EUNACOM evalúa: 1) Los contextos etiológicos clásicos (sepsis por bacilos gramnegativos, desprendimiento prematuro de placenta, leucemia promielocítica aguda M3); 2) El perfil de laboratorio unánimemente alterado (TP y TTPK prolongados, plaquetas bajas, fibrinógeno colapsado y dímero D elevadísimo); y 3) Que la base del tratamiento es resolver la causa de fondo.

1. FISIOPATOLOGÍA: LA DOBLE PARADOJA DE TROMBOSIS Y HEMORRAGIA MASIVA

La CID se inicia por la liberación masiva a la circulación sistémica de Factor Tisular (FT) o sustancias tromboplásticas inducidas por endotoxinas bacterianas (lipopolisacárido de gramnegativos), citocinas inflamatorias (TNF, IL-1, IL-6), daño tisular masivo (traumatismos severos, quemaduras extensas) o complicaciones obstétricas (abruptio placentae, embolia de líquido amniótico, sepsis puerperal).

El factor tisular circulante se une al factor VIIa activando de forma incontrolada la generación de trombina en todo el lecho vascular. Esta trombina sistémica convierte masivamente el fibrinógeno en fibrina, depositando microtrombos de fibrina en capilares y arteriolas de riñón, cerebro, hígado y pulmones, induciendo hipoperfusión tisular, necrosis isquémica y falla multiorgánica (FOM). Paralelamente, los mecanismos anticoagulantes naturales claudican: la antitrombina se agota por consumo y el sistema de proteína C se bloquea por lesión endotelial.

La segunda fase paradójica es la Coagulopatía de Consumo e Hiperfibrinólisis: la formación indiscriminada de microtrombos consume la totalidad de las reservas plaquetarias y de los factores de coagulación procoagulantes (factores I, II, V y VIII). De forma reactiva, el endotelio libera activador tisular del plasminógeno (t-PA), desencadenando una fibrinólisis secundaria intensa que degrada la fibrina y genera Productos de Degradación de la Fibrina (PDF) y Dímero D a concentraciones gigantescas. Los PDF interfieren a su vez con la agregación plaquetaria, culminando en un cuadro hemorrágico incoercible por todos los orificios corporales.

2. LABORATORIO DIAGNÓSTICO Y CRITERIOS DE LA ISTH

A diferencia de las demás coagulopatías donde solo una prueba suele estar alterada, la CID descompensada presenta un "colapso simultáneo" de todo el laboratorio hemostático: 1) Trombocitopenia progresiva y severa (<

50.000 a 100.000/uL); 2) Tiempo de Protrombina (TP) marcadamente prolongado (INR > 1.5-2.0); 3) Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPK) marcadamente prolongado; 4) Fibrinógeno plasmático colapsado (< 100 mg/dL; recordar que como el fibrinógeno es un reactante de fase aguda, un valor "normal" de 200 mg/dL en un paciente con sepsis grave ya es patológico y traduce consumo activo); y 5) Marcadores de degradación de fibrina (Dímero D y PDF) marcadamente elevados.

El score de la ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis) suma puntos según el grado de alteración: un puntaje ≥ 5 define con alta sensibilidad y especificidad una CID Manifiesta descompensada.

3. MANEJO TERAPÉUTICO EN UPC: CAUSA DE BASE Y HEMOCOMPONENTES

Regla de oro de supervivencia: el tratamiento de la CID es el TRATAMIENTO URGENTE DE LA CAUSA DESENCADENANTE. Si la causa es una sepsis, se requiere control quirúrgico del foco y antibioticoterapia inmediata; si es un abruptio placentae o atonía uterina, vaciamiento o cesárea de emergencia; si es una leucemia promielocítica aguda, ácido holo-trans-retinoico (ATRA) inmediato.

La terapia con hemocomponentes se reserva estrictamente para pacientes con sangrado activo o que requieran procedimientos invasivos inmediatos (no se corrigen números en pacientes estables): 1) Concentrados de Plaquetas: meta > 50.000/uL si hay sangrado activo (o > 20.000/uL si no sangra); 2) Plasma Fresco Congelado (PFC, 15-20 mL/kg): aporta todos los factores de coagulación si el TP/TTPK están prolongados más de 1.5 veces; 3) Crioprecipitado: es el hemoderivado de elección para reponer Fibrinógeno cuando este se encuentra por debajo de 100 a 150 mg/dL (cada bolsa de crio aporta 200-250 mg de fibrinógeno en escaso volumen); y 4) La heparina está formalmente contraindicada si predomina el sangrado; solo se contempla en CID crónica con predominio trombótico franco (ej. neoplasias sólidas metastásicas avanzadas).

FIGURA 8.15 · ALGORITMO DE COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID)

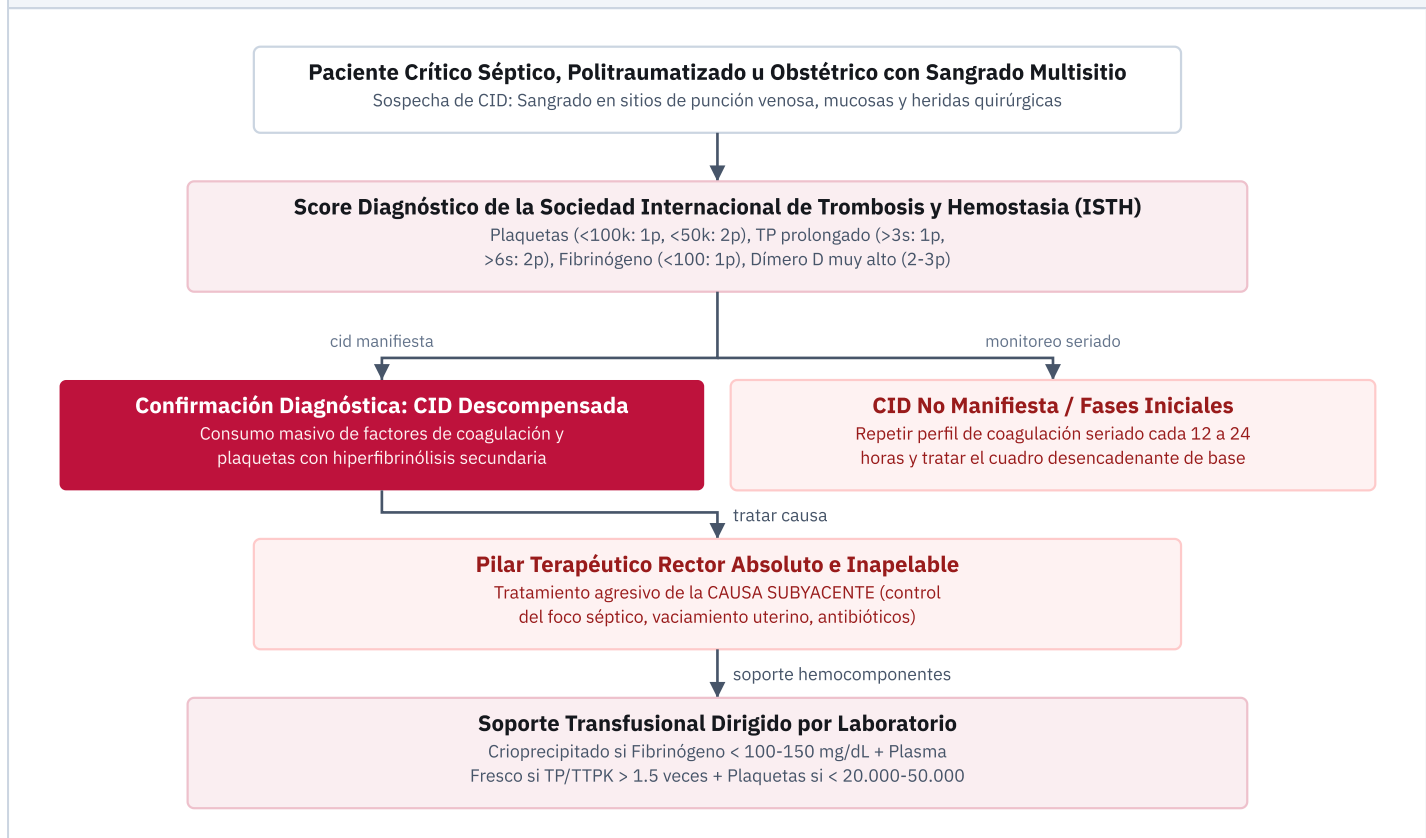


TABLA 8.15 · SCORE DIAGNÓSTICO DE CID MANIFIESTA DE LA ISTH (PUNTAJE ≥ 5 CONFIRMA CID)

1.08.2.001

PARÁMETRO ANALÍTICO EVALUADO	PUNTAJE ASIGNADO (SCORE ISTH)	SIGNIFICADO EN LA FISIOPATOLOGÍA
Recuento de Plaquetas	> 100.000: 0 pts 50.000-100.000: 1 pt < 50.000: 2 pts	Grado de consumo plaquetario periférico en microtrombos
Dímero D / PDF	Normal: 0 pts Elevación moderada: 2 pts Elevación severa: 3 pts	Intensidad de la fibrinólisis reactiva por plasmina
Tiempo de Protrombina (TP)	Prolongación < 3 seg: 0 pts 3 a 6 seg: 1 pt > 6 seg: 2 pts	Consumo de factores de coagulación de vía extrínseca/común
Concentración de Fibrinógeno	> 100 mg/dL: 0 pts < 100 mg/dL: 1 pt	Agotamiento del sustrato final para la formación de fibrina
Puntaje Total ISTH	≥ 5 Puntos = CID Manifiesta compatible	Indica necesidad de soporte transfusional y monitorización

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

8.15

[object Object]

Conducta oficial. undefined

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La CID es un síndrome adquirido de activación masiva de trombina que asocia microtrombosis con hemorragia por consumo.
- Causas clásicas: shock séptico (gramnegativos), emergencias obstétricas (abruptio) y politraumatismos graves.
- Laboratorio clásico de CID: plaquetas bajas + TP y TTPK prolongados + fibrinógeno colapsado (<100) + Dímero D altísimo.
- Score ISTH ≥ 5 puntos confirma el diagnóstico de CID manifiesta descompensada.
- El tratamiento fundamental de la CID es tratar y erradicar la causa desencadenante de base.
- El hemoderivado de elección para corregir el fibrinógeno bajo (< 100-150 mg/dL) es el Crioprecipitado.
- El Plasma Fresco Congelado (PFC) se indica para reponer factores de coagulación cuando el TP o TTPK superan 1.5 veces lo normal.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.15

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2019 · Q#26

1. Paciente de 52 años hospitalizado en UCI por neumonía grave por *Pseudomonas aeruginosa* presenta sangrado profuso en sitios de punción venosa y hematuria. El laboratorio muestra: plaquetas 32.000/uL, TP de 24 segundos (INR 2.1), TTPK de 65 segundos, fibrinógeno de 60 mg/dL y dímero D intensamente positivo (> 10.000 ng/mL). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Púrpura trombocitopénica inmune aguda
- B) Coagulación intravascular diseminada
- C) Insuficiencia hepática aguda fulminante pura
- D) Púrpura trombocitopénica trombótica
- E) Hemofilia A adquirida por autoanticuerpos

EUNACOM 2022 · Q#40

2. En un paciente cursando con una coagulación intravascular diseminada (CID) activa con manifestaciones hemorrágicas graves y nivel de fibrinógeno plasmático de 50 mg/dL, ¿cuál es el hemocomponente de primera elección para restituir con mayor rapidez y eficiencia los niveles de fibrinógeno?

- A) Concentrados de glóbulos rojos desleucocitados
- B) Plasma fresco congelado a dosis bajas
- C) Crioprecipitado
- D) Concentrados de plaquetas obtenidos por aféresis
- E) Albúmina humana al 20%

[Más preguntas online de Coagulación Intravascular Diseminada →](#)

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO			TEMAS 8.11 A 8.15
ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno	Hemostasia primaria (plaquetas/vWF): sangrado mucocutáneo inmediato (petequias...	Hemostasia secundaria (factores): sangrado profundo tardío (hematomas musculares y...	—
Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES	La PTI primaria es un diagnóstico de exclusión: trombocitopenia aislada sin...	Frotis obligatorio siempre para descartar Pseudotrombocitopenia por agregados...	—
Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand	Hemofilia A (FVIII) y B (FIX): recesivas ligadas al cromosoma X (afectan a varones...	La hemartrosis recurrente en grandes articulaciones es la manifestación cardinal de la...	Ante una hemartrosis se debe infundir el factor específico de inmediato; NUNCA realizar...
Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes	La vitamina K es necesaria para la carboxilación de los factores II, VII, IX y X, y de...	El Factor V mide función sintética hepática directa y es independiente de vitamina K...	—
Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo	La CID es un síndrome adquirido de activación masiva de trombina que asocia...	Causas clásicas: shock séptico (gramnegativos), emergencias obstétricas (abruptio) y...	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Hemostasia primaria (plaquetas/vWF): sangrado mucocutáneo inmediato (petequias, epistaxis, gingivorragia).

Hemostasia secundaria (factores): sangrado profundo tardío (hematomas musculares y hemartrosis articulares).

El TP/INR evalúa la vía extrínseca y común; la prolongación aislada del TP se debe a déficit del Factor VII.

El Factor VII tiene la vida media plasmática más corta (4-6 h), por lo que el TP es el primero en alterarse en daño hepático y...

CIFRAS QUE SE PREGUNTAN LITERALMENTE EN EL EUNACOM

6 h

El Factor VII tiene la vida media plasmática...

40 mg

Primera línea: Dexametasona

5 mg

INR > 10 sin sangrado: suspender acenocumarol...

10 mg

Hemorragia grave con riesgo vital por...

150 mg/dL

El hemoderivado de elección para corregir el...

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Hemostasia primaria (plaquetas/vWF): sangrado mucocutáneo inmediato (petequias, epistaxis, gingivorragia).

[Tema 8.11 →](#)

La PTI primaria es un diagnóstico de exclusión: trombocitopenia aislada sin esplenomegalia ni adenopatías.

[Tema 8.12 →](#)

Hemofilia A (FVIII) y B (FIX): recesivas ligadas al cromosoma X (afectan a varones, transmitidas por mujeres).

[Tema 8.13 →](#)

La vitamina K es necesaria para la carboxilación de los factores II, VII, IX y X, y de las proteínas C y S.

[Tema 8.14 →](#)

La CID es un síndrome adquirido de activación masiva de trombina que asocia microtrombosis con hemorragia por...

[Tema 8.15 →](#)

COBERTURA GES DEL BLOQUE · GARANTÍAS EXPLÍCITAS

Garantía Explícita en Salud (GES N° 32): Hemofilia y otras...

Tema 8.13 · Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand · código 1.08.1.006

04 BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES

5 CLASES DEL BLOQUE	15 PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	GES NORMA VIGENTE 2026
------------------------	---	---------------------------

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE		PÁGINA
8.16	Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante	56
8.17	Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)	60
8.18	Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)	62
8.19	Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)	66
8.20	Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia	68

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM				5 CÓDIGOS
CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.08.1.009	Leucemias Agudas: Mieloide Aguda	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.1.010	Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.1.011	Linfomas: Linfoma de Hodgkin	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.1.007	Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.1.018	Neoplasias Mieloproliferativas	Sospecha	Inicial	Derivar

BLOQUE 04 · ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
15 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

Criterio rector de leucemia aguda según la OMS: presencia de $\geq 20\%$ de blastos en médula ósea o sangre.

! TRAMPA · Los Bastones de Auer son patognomónicos de Leucemia Mieloide Aguda (LMA) y jamás se observan en LLA.

La LMA es la leucemia aguda del adulto; la LLA es la neoplasia maligna más común en pediatría (>85% curación).

La Leucemia Promielocítica Aguda (LMA-M3) cursa con t(15;17) y CID catastrófica que requiere ATRA urgente.

La LLA invade precozmente santuarios anatómicos (meninges y testículos), requiriendo quimioterapia intratecal profiláctica.

La presencia de blastos en sangre periférica exige mielograma y biopsia osteomedular urgente en centro terciario.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Leucemias Agudas: Mieloide Aguda

EUNACOM Diciembre 2022 · #67

EUNACOM Diciembre 2022 · #134

EUNACOM Julio 2017 · #118

EUNACOM Julio 2016 · #154

Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica

EUNACOM Agosto 2021 · #108

EUNACOM Julio 2019 · #164

EUNACOM Diciembre 2017 · #53

EUNACOM Julio 2015 · #12

Linfomas: Linfoma de Hodgkin

EUNACOM Diciembre 2025 · #140

EUNACOM Diciembre 2025 · #102

EUNACOM Julio 2024 · #106

EUNACOM Julio 2024 · #107

Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta

EUNACOM Julio 2018 · #37

EUNACOM Julio 2013 · #145

Neoplasias Mieloproliferativas

EUNACOM Julio 2017 · #9

8.16. Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las leucemias agudas representan una proliferación clonal descontrolada y maligna de células progenitoras hematopoyéticas inmaduras (blastos) que invaden la médula ósea, desplazando a la hematopoyesis normal y diseminándose a sangre y tejidos. El EUNACOM interroga: 1) La clínica de insuficiencia medular aguda (anemia severa, neutropenia con infecciones graves y trombocitopenia purpúrica); 2) El punto de corte rector de la OMS: $\geq 20\%$ de blastos en médula ósea o sangre periférica; 3) La presencia de Bastones de Auer como patognomónica de LMA; 4) La Leucemia Promielocítica Aguda (LMA-M3) con translocación t(15;17) y su emergencia hemorrágica por CID que requiere Ácido Todo-Trans-Retinoico (ATRA) de inmediato; y 5) La LLA como la neoplasia más común de la infancia, cubierta por GES.

1. FISIOPATOLOGÍA: BLOQUEO MADURATIVO E INSUFICIENCIA MEDULAR AGUDA

Las leucemias agudas se caracterizan por una detención o "bloqueo madurativo" en estadios tempranos de la diferenciación hematopoyética, asociado a una sobreexpresión de señales de proliferación y resistencia a la apoptosis celular. Como consecuencia, los blastos inmaduros se acumulan aceleradamente en el espacio medular trabecular, colapsando y suprimiendo mecánicamente y mediante citocinas inhibitorias la producción normal de eritrocitos, neutrófilos maduros y megacariocitos.

Esta claudicación hematopoyética global desencadena el Síndrome de Insuficiencia Medular Aguda de presentación subaguda (semanas): 1) Síndrome anémico severo (astenia, taquicardia, palidez); 2) Síndrome infeccioso (fiebre persistente, neutropenia profunda con infecciones bacterianas invasivas o micóticas); y 3) Síndrome hemorrágico (petequias, equimosis, gingivorragia y epistaxis secundaria a trombocitopenia $< 20.000/\mu\text{L}$).

Además, los blastos invaden órganos extramedulares, generando dolores óseos intensos nocturnos por expansión del periostio (muy frecuente en niños con LLA), hepatoesplenomegalia, linfadenopatías cervicales e infiltración gingival hiperplásica (típica del subtipo mielomonocítico M4/M5 de la LMA).

2. CLASIFICACIÓN OMS, CITOQUÍMICA Y MARCADORES INMUNOFENOTÍPICOS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el diagnóstico definitivo de leucemia aguda requiere documentar al menos un 20% de blastos en el aspirado de médula ósea o en sangre periférica (existen excepciones genéticas donde la presencia de t(8;21), inv(16) o t(15;17) sella el diagnóstico de LMA independiente del porcentaje de blastos).

Para diferenciar la estirpe mieloide de la linfóide se utilizan la morfología, citocímica y citometría de flujo: 1) Leucemia Mieloide Aguda (LMA): los mieloblastos son células grandes con abundante citoplasma, cromatina laxa y gránulos azurófilos. El hallazgo de Bastones de Auer (estructuras cristalinas lineales compuestas de lisosomas fusionados y peroxidasa) es PATOGNOMÓNICO de la LMA y descarta por completo una LLA. Son positivos para Mieloperoxidasa (MPO) y Sudán Negro, expresando antígenos mieloides en citometría: CD13, CD33, CD117 y MPO; y 2) Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA): los linfoblastos tienen citoplasma escaso sin gránulos azurófilos y son MPO-negativos. Expresan la enzima nuclear Deoxinucleotidil Transferasa Terminal (TdT) en el 95% de los casos. La LLA de estirpe B expresa CD19, CD20, CD22 y el antígeno CALLA (CD10), mientras que la LLA de estirpe T expresa CD3 y CD7.

TABLA 8.16.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO Y BIOLÓGICO: LMA VS LLA

1.08.1.009

CARACTERÍSTICA	LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA)	LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA)
Población Predominante	Adultos mayores (mediana 68 años); 20% en niños	Pedriática (pico 2 a 5 años); 20% en adultos
Morfología de Blastos	Células grandes, citoplasma amplio, gránulos azurófilos	Células medianas, citoplasma escaso, sin gránulos
Bastones de Auer	PRESENTES (Patognomónicos de LMA)	AUSENTES en el 100% de los casos
Citoquímica Enzimática	Mieloperoxidasa (MPO) POSITIVA, Sudán Negro (+)	MPO NEGATIVA; TdT POSITIVA en $>95\%$
Inmunofenotipo Citometría	CD13 (+), CD33 (+), CD117 (+), MPO (+)	Estirpe B: CD19, CD10, CD22 Estirpe T: CD3, CD7
Infiltración Tisular Clásica	Hiperplasia gingival, cloromas cutáneos (M4/M5)	Sistema nervioso central (meninges) y testículos
Emergencia Específica	LMA-M3: CID catastrófica -> Tratar con ATRA urgente	Síndrome de lisis tumoral agudo al iniciar quimio
Pronóstico Curativo Global	30% a 40% de sobrevida en adultos; peor en ancianos	$> 85\%$ a 90% de curación en niños (GES N° 8)

8.16. Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante – Enfrentamiento Diagnóstico

3. LA EMERGENCIA VITAL DE LA LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA (LMA-M3) Y EL ATRA

El subtipo M3 de la clasificación FAB corresponde a la Leucemia Promielocítica Aguda (LPA), caracterizada a nivel citogenético por la translocación balanceada $t(15;17)(q22;q12)$, la cual genera el gen de fusión oncogénico PML-RARA. Esta proteína anómala bloquea la transcripción de genes necesarios para que los promielocitos maduren.

Los promielocitos neoplásicos acumulan granates masivos de gránulos con procoagulantes tisulares y anexina II. Al lisarse espontáneamente, liberan estas sustancias a la circulación, desencadenando una Coagulación Intravascular Diseminada (CID) hiperfibrinolítica fulminante con hemorragias catastróficas del sistema nervioso central o pulmonares que causan la muerte en pocas horas si no se actúa.

Conducta de emergencia vital de alta frecuencia en el EUNACOM: ante la simple sospecha clínica y morfológica de leucemia promielocítica aguda (blastos con abundantes paquetes de bastones de Auer o "células de Faggot" en sangre periférica asociada a sangrado y coagulopatía de consumo con fibrinógeno bajo), debe iniciarse INMEDIATAMENTE tratamiento con Ácido Todo-Trans-Retinoico (ATRA o tretinoína oral) asociado a Trióxido de Arsénico (ATO) o quimioterapia con antraciclinas, SIN ESPERAR la confirmación citogenética por PCR o FISH. El ATRA supera el bloqueo de PML-RARA forzando a los promielocitos a diferenciarse a neutrófilos maduros, frenando la liberación de procoagulantes y resolviendo la CID en 48 a 72 horas.

FIGURA 8.16 · ALGORITMO DE LEUCEMIAS AGUDAS: LMA VS LLA (GES)

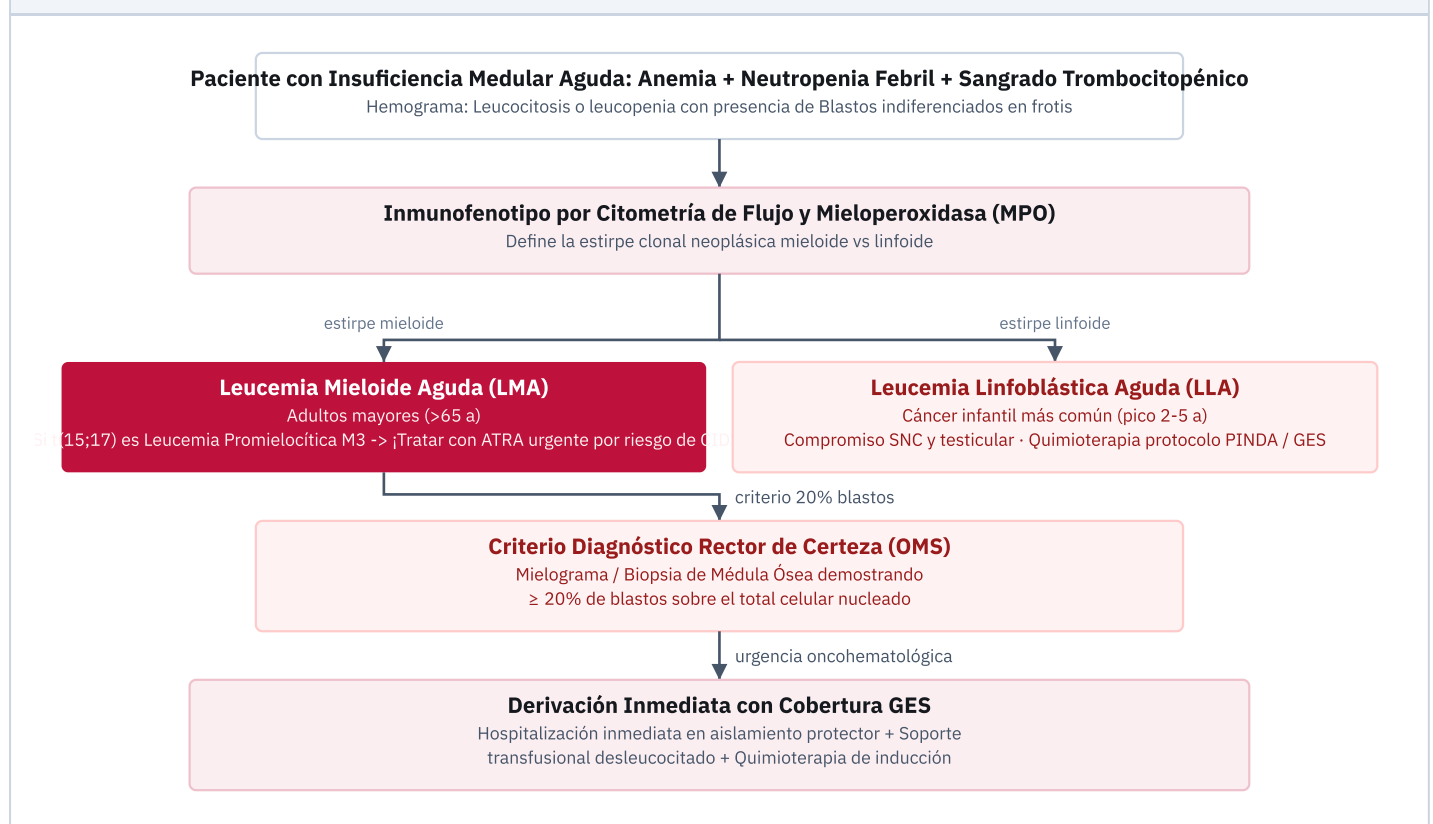


TABLA 8.16.B · CLASIFICACIÓN PRONÓSTICA CITOGENÉTICA Y MOLECULAR EN LMA (ELN 2022)

CRITERIOS DE GRAVEDAD

GRUPO DE RIESGO ELN	ALTERACIONES GENÉTICAS CARDINALES	TASA DE REMISIÓN COMPLETA	ESTRATEGIA TERAPÉUTICA POSTINDUCCIÓN
Favorable	$t(8;21)$, $inv(16)$, mutación NPM1 sin FLT3-ITD	> 80% - 90%	Consolidación con quimioterapia (Citarabina altas dosis); no requiere trasplante en 1ª RC
Intermedio	Citogenética normal con NPM1 silvestre, mutaciones FLT3	60% - 70%	Evaluar según respuesta a inducción y donante para Trasplante Alogénico
Adverso (Alto Riesgo)	Cariotipo complejo (≥ 3 anomalías), monosomías, TP53 mutado	< 40% - 50%	Trasplante Alogénico de Médula Ósea mandatorio en primera remisión completa
Subtipo M3 (Promielocítica)	$t(15;17)(q22;q12)$ -> Gen de fusión PML-RARA	> 90% - 95% de curación	ATRA + Trióxido de Arsénico (ATO); régimen libre de quimioterapia estándar

8.16. Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. CUADRO COMPARATIVO: EPIDEMIOLOGÍA, PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO

La LLA es la neoplasia maligna más común en pediatría, representando el 80% de las leucemias infantiles con un pico máximo entre los 2 y 5 años de edad. En Chile, bajo el protocolo nacional PINDA / GES N° 8, la sobrevida libre de enfermedad a 5 años supera el 85-90% de los niños. Requiere quimioterapia intensiva con profilaxis intratecal obligatoria de SNC (metotrexato, citarabina y dexametasona intratecal) debido a que los linfoblastos

infiltran precozmente las meninges y los testículos, santuarios anatómicos inaccesibles para la quimioterapia sistémica clásica.

Por su parte, la LMA es la leucemia aguda predominante en adultos mayores (edad mediana al diagnóstico: 68 años). Su tratamiento se inicia con el esquema clásico "7+3" (citarabina en infusión continua por 7 días más daunorrubicina por 3 días). En pacientes menores de 60 años con citogenética de alto riesgo o refractariedad, el tratamiento curativo definitivo de consolidación es el Trasplante Alogénico de Células Progenitoras Hematopoyéticas.

TABLA 8.16.C · FASES TERAPÉUTICAS DE LAS LEUCEMIAS AGUDAS EN PROTOCOLOS GES NACIONALES

PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE DEL TRATAMIENTO	ESQUEMA Y MEDICAMENTOS	OBJETIVO PRIMARIO	CONSIDERACIÓN DE MANEJO
Fase de Inducción LMA	Esquema "7+3": Citarabina EV x 7 d + Daunorrubicina EV x 3 d	Destruir > 99% de blastos y lograr Remisión Completa	Aplasia profunda de 3 a 4 semanas; requiere soporte intensivo
Inducción LMA-M3	ATRA (Ácido todo-trans-retinoico) oral + Trióxido de arsénico	Diferenciación de promielocitos y cese de la CID	Vigilar Síndrome de Diferenciación (tratar con Dexametasona)
Inducción LLA Infantil	Vincristina + Dexametasona + L-asparaginasa + Daunorrubicina	Erradicación de blastos linfoides medulares	Manejo protocolizado PINDA GES N° 8
Profilaxis de SNC en LLA	Punciones lumbares con triple quimioterapia intratecal	Esterilizar el santuario meníngeo para evitar recidivas	Metotrexato + Citarabina + Dexametasona intratecal
Terapia de Consolidación	Trasplante Alogénico de Médula Ósea (Alo-TPH)	Efecto injerto contra leucemia curativo definitivo	En pacientes con riesgo intermedio/alto y donante HLA

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (LEUCEMIAS AGUDAS)

- Criterio rector de leucemia aguda según la OMS: presencia de $\geq 20\%$ de blastos en médula ósea o sangre.
- Los Bastones de Auer son patognomónicos de Leucemia Mieloide Aguda (LMA) y jamás se observan en LLA.
- La LMA es la leucemia aguda del adulto; la LLA es la neoplasia maligna más común en pediatría (>85% curación).
- La Leucemia Promielocítica Aguda (LMA-M3) cursa con t(15;17) y CID catastrófica que requiere ATRA urgente.
- La LLA invade precozmente santuarios anatómicos (meninges y testículos), requiriendo quimioterapia intratecal profiláctica.
- La presencia de blastos en sangre periférica exige mielograma y biopsia osteomedular urgente en centro terciario.
- El tratamiento definitivo curativo en LMA de riesgo intermedio o adverso es el Trasplante Alogénico de Médula Ósea.
- En Chile las leucemias agudas en todas las edades están cubiertas integralmente por las garantías GES N° 8 y N° 37.

8.16. Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante — Caso Clínico y Autoevaluación

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

8.16

[object Object]

Conducta oficial razonada. undefined

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.16 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2017 · Q#20

1. Hombre de 62 años consulta por astenia progresiva, fiebre de 38.5 °C y epistaxis. El hemograma muestra Hb 7.8 g/dL, plaquetas 22.000/uL y leucocitos 45.000/uL. En el frotis sanguíneo se observa un 40% de células blásticas indiferenciadas con inclusiones citoplasmáticas lineales en forma de agujas azurófilas (bastones de Auer). ¿Cuál es el diagnóstico de certeza?

- A) Leucemia Linfoblástica Aguda de precursores B
- B) Leucemia Mieloide Aguda
- C) Leucemia Mieloide Crónica en fase acelerada
- D) Mononucleosis infecciosa con linfocitosis atípica
- E) Linfoma no Hodgkin leucemizado

EUNACOM 2021 · Q#33

3. ¿Cuál es el porcentaje mínimo de blastos en médula ósea o sangre periférica exigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para establecer formalmente el diagnóstico de Leucemia Aguda?

- A) Mayor o igual al 5%
- B) Mayor o igual al 10%
- C) Mayor o igual al 20%
- D) Mayor o igual al 30%
- E) Mayor o igual al 50%

EUNACOM 2019 · Q#12

2. Una mujer de 28 años ingresa por hematomas espontáneos, sangrado en mucosas y fiebre. En sus exámenes destaca leucocitosis con blastos con abundantes gránulos y paquetes de bastones de Auer. El perfil de coagulación muestra TP prolongado, TTPK prolongado, fibrinógeno de 70 mg/dL y dímero D marcadamente elevado. ¿Cuál es la terapia farmacológica específica de emergencia que debe iniciarse de inmediato para frenar esta coagulopatía?

- A) Imatinib por vía oral
- B) Ácido todo-trans-retinoico (ATRA) por vía oral
- C) Rituximab endovenoso
- D) Heparina no fraccionada en infusión continua
- E) Factor VII activado recombinante

EUNACOM 2024 · Q#05

4. Niño de 4 años consulta por fiebre persistente de 3 semanas, palidez cutánea y dolor osteoarticular difuso que le impide caminar. Al examen se palpan múltiples adenopatías cervicales e inguinales indoloras y esplenomegalia a 3 cm bajo el reborde costal. El hemograma muestra pancitopenia con 35% de blastos de aspecto linfóide, negativos para mieloperoxidasa y positivos para TdT y CD19. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Artritis idiopática juvenil sistémica
- B) Leucemia Linfoblástica Aguda de células B
- C) Mononucleosis infecciosa complicada
- D) Aplasia medular idiopática severa
- E) Neuroblastoma metastásico estadio IV

[Más preguntas online de Leucemias Agudas →](#)

8.17. Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las leucemias crónicas son proliferaciones clonales malignas de células sanguíneas maduras y diferenciadas que tienen una evolución indolente y prolongada. El EUNACOM compara sistemáticamente dos prototipos fundamentales: 1) La Leucemia Mieloide Crónica (LMC): marcada leucocitosis con todas las formas intermedias de granulocitos, esplenomegalia palpable masiva, presencia patognomónica del Cromosoma Filadelfia t(9;22) que codifica la proteína BCR-ABL1, y su tratamiento revolucionario con inhibidores de tirosina quinasa (Imatinib); y 2) La Leucemia Linfática Crónica (LLC): leucemia más común del anciano en occidente, caracterizada por linfocitosis B madura periférica con sombras de Gümprécht (manchas de rotura celular), donde la conducta en estadios precoces asintomáticos es estrictamente la observación expectante ("watch and wait").

1. LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC): BIOLOGÍA MOLECULAR Y CROMOSOMA FILADELFIA

La LMC es una neoplasia mieloproliferativa originada en la célula madre pluripotencial, caracterizada en el 95% de los casos por la presencia del Cromosoma Filadelfia (Ph), el cual resulta de la translocación cromosómica recíproca balanceada t(9;22)(q34;q11). En este rearrreglo genético, el protooncogén ABL1 del cromosoma 9 se yuxtapone al gen BCR del cromosoma 22, codificando la proteína quimérica oncogénica BCR-ABL1 (típicamente p210).

La oncoproteína BCR-ABL1 es una tirosina quinasa constitutivamente hiperactiva e independiente de ligandos externos, que fosforila continuamente múltiples vías intracelulares (JAK-STAT, PI3K-Akt, Ras-MAPK), promoviendo una proliferación clonal desenfrenada de granulocitos, inhibiendo la apoptosis y disminuyendo la adherencia celular al estroma medular, inundando la sangre periférica con toda la línea granulocítica madura e inmadura.

2. CUADRO CLÍNICO DE LA LMC Y FASES EVOLUTIVAS

La LMC evoluciona clásicamente a través de tres fases: 1) Fase Crónica (85% de los diagnósticos): cursa con leucocitosis marcada (frecuentemente entre 50.000 y 300.000/uL), con presencia de todas las etapas madurativas mieloides en frotis (mielocitos, metamielocitos, baciliformes y segmentados) con < 10% de blastos. Se acompaña de basofilia y eosinofilia absoluta, anemia normocítica y trombocitosis o recuento plaquetario normal. Al examen físico destaca Esplenomegalia palpable en más del 80% de los pacientes (pudiendo ser gigante y traspasar la línea media, produciendo pesadez gástrica y saciedad precoz); 2) Fase Acelerada (blastos 10-19%, basófilos ≥ 20%, trombocitopenia o trombocitosis refractaria); y 3) Crisis Blástica (transformación a leucemia aguda con ≥ 20% de blastos medulares o periféricos, dos tercios mieloides y un tercio linfoides, de curso fulminante refractario).

Terapia de elección GES N° 37: el tratamiento de primera línea universal son los Inhibidores de la Tirosina Quinasa (ITK) orales, siendo el Imatinib

el fármaco pionero (o agentes de 2ª generación como Dasatinib y Nilotinib). Los ITK bloquean específicamente el bolsillo de unión de ATP de la proteína BCR-ABL1, induciendo remisión molecular profunda y otorgando una expectativa de vida idéntica a la población sana.

3. LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA (LLC): CLÍNICA, SOMBRAS DE GÜMPRECHT Y "WATCH AND WAIT"

La LLC es una neoplasia linfóide indolente caracterizada por la acumulación monoclonal de linfocitos B maduros e inmunoincompetentes (coexpresan CD19, CD20 débil, CD23 y el marcador anómalo CD5, clásico de células T) en sangre periférica, médula ósea y ganglios linfáticos. Es la leucemia más prevalente en el adulto mayor de 70 años (muy infrecuente en menores de 40 años).

El criterio diagnóstico exige una Linfocitosis clonal persistente en sangre periférica ≥ 5.000/uL durante al menos 3 meses, confirmada por citometría de flujo. En el frotis sanguíneo se observan linfocitos pequeños de apariencia madura con cromatina densa y las patognomónicas Sombras de Gümprécht (manchas nucleares frágiles desprovistas de citoplasma provocadas por la ruptura mecánica de las células leucémicas al confeccionar el frotis). Cursa con hipogammaglobulinemia progresiva (infecciones bacterianas respiratorias de repetición) y fenómenos autoinmunes paradójicos (anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes y PTI).

Conducta terapéutica de examen EUNACOM: en pacientes con LLC asintomática en estadios tempranos (clasificación de Binet estadio A: solo linfocitosis con < 3 áreas ganglionares; o Rai estadio 0: linfocitosis aislada sin adenopatías ni anemia/plaquetopenia), el tratamiento precoz con quimioterapia NO prolonga la sobrevida y solo añade toxicidad. Por tanto, la conducta de elección es la OBSERVACIÓN CLÍNICA PERIÓDICA SIN TRATAMIENTO ("Watch and Wait"). El tratamiento farmacológico (con inhibidores de BTK como Ibrutinib o Acalabrutinib, o inhibidores de BCL-2 como Venetoclax) se reserva estrictamente para estadios avanzados con insuficiencia medular (Binet C / Rai III-IV con Hb < 10 o plaquetas < 100.000) o síntomas constitucionales B severos progresivos.

FIGURA 8.17 · ALGORITMO DE LEUCEMIAS CRÓNICAS: LMC VS LLC

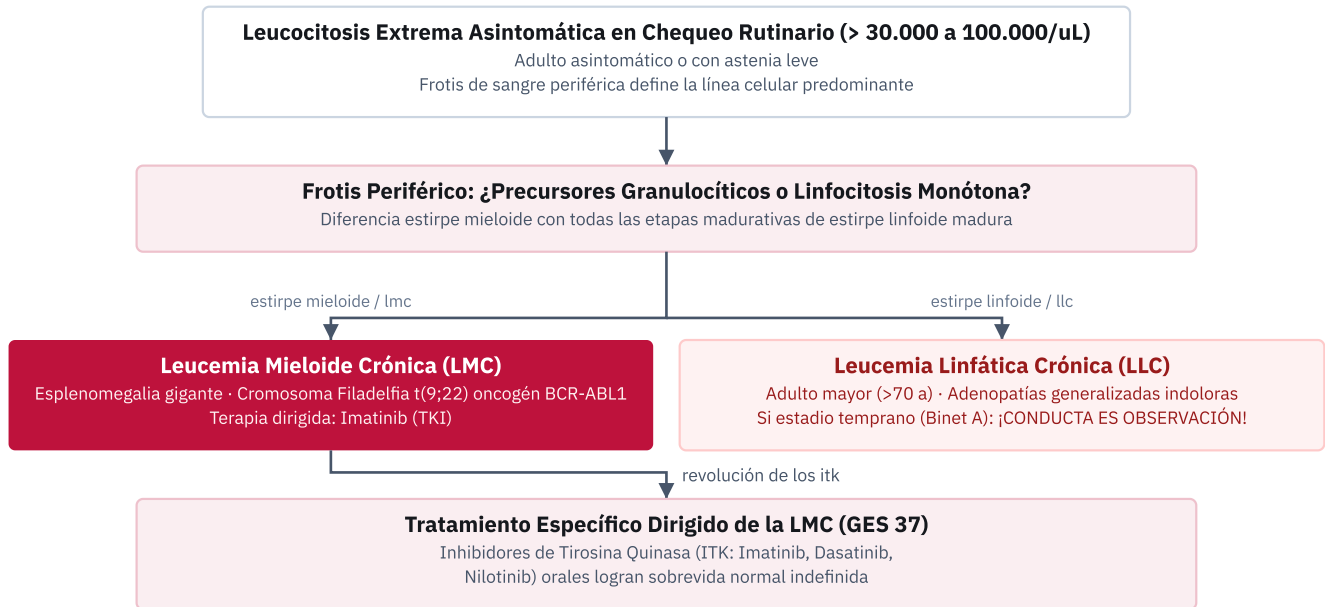


TABLA 8.17 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC) VS LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA (LLC)

1.08.1.010

PARÁMETRO	LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC)	LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA (LLC)
Población Típica	Adultos de 40 a 60 años	Adultos mayores y ancianos (> 70 años)
Serie Proliferante	Mieloide granulocítica completa (con basofilia)	Linfoide B madura monótona (CD19+, CD5+)
Frotis Sanguíneo	Mielocitos, metamielocitos, bandas, segmentados	Linfocitos maduros + Sombras de Gümprrecht
Genética Marcadora	Cromosoma Filadelfia t(9;22) / Oncogén BCR-ABL1	Deleción 13q (buen pronóstico), del 17p / TP53 (mal pronóstico)
Signo Semiológico Clave	Esplenomegalia gigante indolora frecuente	Adenopatías generalizadas bilaterales e indoloras
Riesgo de Transformación	Crisis Blástica (transformación a leucemia aguda)	Síndrome de Richter (transformación a linfoma difuso agresivo)
Conducta Inicial Estándar	Tratamiento inmediato con Imatinib (ITK) oral	Observación expectante ("Watch and Wait") en Binet A

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

8.17

[object Object]

Conducta oficial. undefined

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La LMC se asocia en el 95% al Cromosoma Filadelfia t(9;22), que genera el oncogén de fusión BCR-ABL1.
- Frotis de LMC: toda la serie granulocítica (mielocitos, metamielocitos) con basofilia y eosinofilia característica.
- El tratamiento de elección en LMC son los Inhibidores de Tirosina Quinasa orales (Imatinib), garantizados en GES N° 37.
- La LLC es la leucemia más común del adulto mayor; se caracteriza por linfocitosis B madura clonal (CD19+/CD5+).
- Las Sombras de Gümprrecht (manchas de lisis nuclear por fragilidad en frotis) son patognomónicas de la LLC.
- En LLC estadio A de Binet (asintomática sin anemia ni plaquetopenia), la conducta es estrictamente la observación ("Watch and Wait").
- El tratamiento en LLC se reserva para estadios avanzados con insuficiencia medular (anemia <10 g/dL o plaquetas <100.000/uL).

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.17

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2018 · Q#31

1. Hombre de 50 años consulta por pesadez en el hipocondrio izquierdo y astenia. En el examen se palpa esplenomegalia marcada que llega a 6 cm bajo el reborde costal. El hemograma muestra Hb 11.2 g/dL, plaquetas 480.000/uL y leucocitos 120.000/uL, observándose en el frotis neutrófilos segmentados, baciliformes, metamielocitos, mielocitos y basofilia franca. ¿Cuál es la alteración citogenética que define esta patología?

- A) Translocación t(15;17)
- B) Translocación t(9;22)
- C) Translocación t(8;14)
- D) Deleción del brazo largo del cromosoma 5 (5q-)
- E) Trisomía del cromosoma 21

EUNACOM 2021 · Q#25

2. Hombre de 73 años totalmente asintomático presenta en exámenes de medicina preventiva: Hb 14.1 g/dL, plaquetas 210.000/uL y leucocitos 38.000/uL con 85% de linfocitos pequeños bien diferenciados y abundantes sombras de Gümprrecht en el frotis. La citometría confirma linfocitosis B monoclonal CD19+ y CD5+. Al examen físico no se palpan adenopatías ni visceromegalias. ¿Cuál es la conducta médica más apropiada?

- A) Iniciar quimioterapia inmediata con esquema Fludarabina + Ciclofosfamida + Rituximab
- B) Observación clínica y hematológica periódica sin tratamiento farmacológico activo
- C) Indicar radioterapia esplénica fraccionada profiláctica
- D) Iniciar tratamiento diario con Imatinib por vía oral
- E) Realizar trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de urgencia

[Más preguntas online de Leucemias Crónicas →](#)

8.18. Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Los linfomas son neoplasias malignas que se originan en el sistema linfoide (ganglios linfáticos, bazo, timo y tejido linfoide asociado a mucosas). El EUNACOM evalúa con extrema rigurosidad: 1) La regla de oro diagnóstica: LA BIOPSIA ESCISIONAL DEL GANGLIO ENTERO ES OBLIGATORIA (la punción aspirativa con aguja fina [PAAF] es insuficiente e inválida para clasificar linfomas porque destruye la arquitectura tisular); 2) La definición estricta de los Síntomas B constitucionales (fiebre > 38 °C, sudoración nocturna profusa y baja de peso > 10% en 6 meses); 3) El Linfoma de Hodgkin (células gigantes binucleadas de Reed-Sternberg con aspecto en "ojos de búho", diseminación por contigüidad y alta curabilidad con quimioterapia ABVD); y 4) Los Linfomas No Hodgkin (LNH difuso de células B grandes agresivo curable con R-CHOP vs linfoma folicular indolente). Cubiertos al 100% por GES N° 38.

1. DIAGNÓSTICO DE CERTEZA: LA PRIMACÍA DE LA BIOPSIA ESCISIONAL GANGLIONAR

La manifestación inicial en más del 80% de los linfomas es la aparición de una o varias linfadenopatías periféricas indoloras, de consistencia gomosa o pétrea, no adheridas a planos profundos y de crecimiento progresivo (diámetro > 2 cm) durante más de 4 a 6 semanas sin foco infeccioso regional que las justifique. Las localizaciones más comunes son las cadenas cervicales, supraclaviculares (el ganglio de Virchow supraclavicular izquierdo siempre es neoplásico hasta demostrar lo contrario) y axilares.

Regla de oro procedimental EUNACOM: el diagnóstico histopatológico de linfoma exige formalmente la realización de una Biopsia Escisional Quirúrgica del ganglio linfático completo más representativo (o biopsia con aguja gruesa tipo trucut guiada por imágenes si es inaccesible). La Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) está FORMALMENTE CONTRAINDICADA para el diagnóstico inicial de linfoma, ya que solo extrae células aisladas sin arquitectura tisular, impidiendo evaluar si el crecimiento es folicular o difuso y arriesgando falsos negativos.

2. DEFINICIÓN Estricta de los Síntomas B y su Relevancia Pronóstica

La presencia de Síntomas B traduce una carga tumoral elevada con liberación sistémica masiva de citocinas inflamatorias (IL-1, IL-6, TNF-alfa). En la clasificación de Ann Arbor, la presencia de síntomas B se designa con el sufijo "B" y su ausencia con "A", confiriendo un pronóstico más adverso que exige mayor intensidad terapéutica.

La tríada de Síntomas B se compone estrictamente de: 1) Fiebre inexplicada mayor a 38.0 °C, que puede ser continua, remitente o cíclica (fiebre de Pel-Ebstein: períodos de varios días con fiebre alta seguidos de períodos afebriles de igual duración, característica del Linfoma de Hodgkin); 2) Sudoración nocturna profusa (drenching sweats), que empapa la ropa de cama y obliga al paciente a cambiarse durante la noche; y 3) Pérdida de peso involuntaria mayor al 10% del peso corporal basal en los últimos 6 meses.

Otros síntomas sistémicos frecuentes en el Linfoma de Hodgkin que no constituyen formalmente síntomas B pero son altamente orientadores son: el prurito generalizado rebelde sin lesiones cutáneas primarias y el Dolor en las adenopatías desencadenado por la ingesta de alcohol (signo de Hoster, patognomónico de Hodgkin).

TABLA 8.18.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: LINFOMA DE HODGKIN VS LINFOMAS NO HODGKIN

1.08.1.011

CARACTERÍSTICA	LINFOMA DE HODGKIN (LH)	LINFOMAS NO HODGKIN (LNH)
Distribución por Edades	Bimodal (picos a los 20-30 años y > 60 años)	Incidencia continuamente creciente con la edad (> 60 a)
Patrón de Diseminación	Ordenado, por contigüidad linfática anatómica	No contiguo, desordenado, diseminación hematógena precoz
Compromiso Extraganglionar	Muy raro en fases iniciales (< 5-10%)	Muy frecuente (> 30-40%: digestivo, SNC, piel, bazo)
Compromiso Mediastínico	Muy frecuente en subtipo Esclerosis Nodular (60%)	Menos común (salvo linfoma mediastínico primario B)
Célula Neoplásica Típica	Célula gigante de Reed-Sternberg (CD30+, CD15+)	Proliferación clonal homogénea de linfocitos B o T
Infiltrado Inflamatorio	Predominante (98% de la masa tumoral es reactiva)	Escaso (la masa está formada por células neoplásicas)
Curabilidad Global	Altamente curable (> 85% de curación con ABVD)	Curable en agresivos (LDCBG 60%); incurable en foliculares

8.18. Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular) – Enfrentamiento Diagnóstico

3. LINFOMA DE HODGKIN (LH): REED-STERBERG, SUBTIPOS Y DISEMINACIÓN CONTIGUA

El Linfoma de Hodgkin representa el 10-15% de todos los linfomas y presenta una distribución epidemiológica bimodal característica: un primer pico de incidencia en adultos jóvenes (15 a 35 años) y un segundo pico en adultos mayores de 60 años. Se caracteriza anatomopatológicamente por ser una neoplasia poco habitual donde las células malignas representan menos del 1-2% del tumor, encontrándose inmersas en un rico infiltrado inflamatorio reactivo de linfocitos T, eosinófilos, células plasmáticas e histiocitos.

La célula neoplásica diagnóstica es la Célula de Reed-Sternberg: célula gigante binucleada o multinucleada con núcleos en imagen especular ("ojos de búho") y nucléolos prominentes similares a cuerpos de inclusión, con inmunofenotipo clásico CD30 positivo, CD15 positivo y CD45 negativo.

Se clasifica en cuatro subtipos histológicos clásicos: 1) Esclerosis Nodular (el más frecuente, 70% de los casos, predomina en mujeres jóvenes, suele comprometer el mediastino anterior y presenta células lacunares y bandas de colágeno); 2) Celularidad Mixta (20%, predomina en varones mayores y pacientes con VIH, rica en eosinófilos y fuertemente asociada al virus de Epstein-Barr); 3) Predominio Linfocítico Clásico (5%, excelente pronóstico); y 4) Depleción Linfocítica (< 5%, ancianos, muy agresivo y de mal pronóstico). El LH se disemina típicamente de forma ordenada y predecible por contigüidad linfática anatómica de un grupo ganglionar al vecino.

FIGURA 8.18 · ALGORITMO DE LINFOMAS: HODGKIN VS NO HODGKIN (GES N° 38)

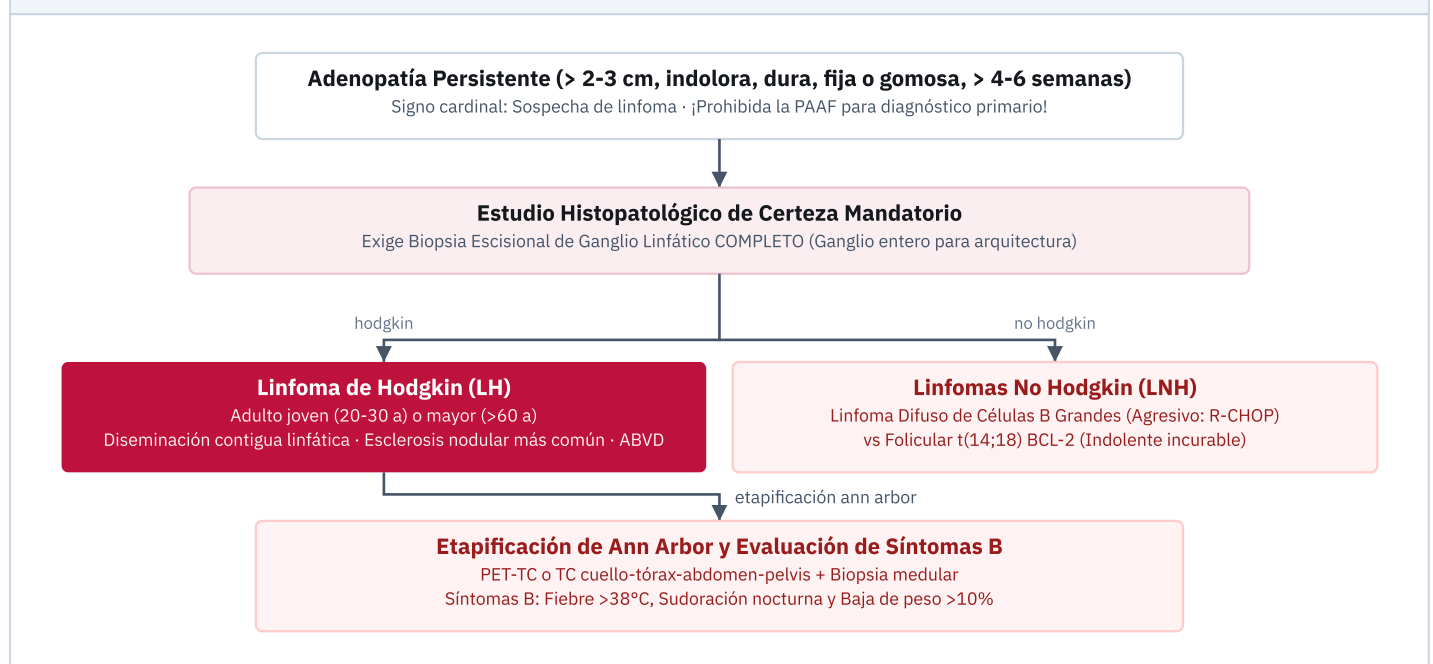


TABLA 8.18.B · ESTADIFICACIÓN DE ANN ARBOR (COTSWOLDS) Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CRITERIOS DE GRAVEDAD

ESTADIO ANN ARBOR	DEFINICIÓN ANATÓMICA TOPOGRÁFICA	SUFIJO CLÍNICO OBLIGATORIO	PRONÓSTICO Y ABORDAJE
Estadio I	Una sola región ganglionar o una sola estructura linfoide	A: Sin síntomas B / B: Con síntomas B	Enfermedad localizada; ABVD abreviado + Radioterapia
Estadio II	Dos o más regiones ganglionares al mismo lado del diafragma	A: Sin síntomas B / B: Con síntomas B	Enfermedad localizada; alta tasa de curación (>90%)
Estadio III	Regiones ganglionares a ambos lados del diafragma (+/- bazo)	A: Sin síntomas B / B: Con síntomas B	Enfermedad avanzada; ABVD completo (6 ciclos)
Estadio IV	Compromiso difuso extralinfático (Médula ósea, Hígado, Pulmón)	A: Sin síntomas B / B: Con síntomas B	Enfermedad diseminada; quimioterapia sistémica intensiva
Sufijo E / X	E: Extensión extraganglionar contigua / X: Masa Bulky (> 10 cm)	Determina necesidad de consolidación con radioterapia	Masa Bulky mediastínica (>1/3 tórax) exige radioterapia

8.18. Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDCGB y Folicular) — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. LINFOMAS NO HODGKIN (LNH): AGRESIVOS VS INDOLENTES

Los LNH constituyen un grupo heterogéneo de más de 60 neoplasias linfoides (85-90% de origen en linfocitos B y 10-15% en linfocitos T o NK). Su incidencia aumenta exponencialmente con la edad (> 60-65 años). A diferencia del Hodgkin, su diseminación es hematológica precoz, impredecible y no contigua, con compromiso extraganglionar frecuente (tracto gastrointestinal [estómago/MALT], anillo de Waldeyer, médula ósea, piel y SNC).

Clínicamente se dividen en dos grandes comportamientos biológicos: 1) LNH Agresivos (prototipo: Linfoma Difuso de Células B Grandes - LDCBG, 35% de los LNH): debutan como masas ganglionares de crecimiento explosivo y síntomas B; sin tratamiento son rápidamente mortales en meses, pero son potencialmente curables en más del 60% de los casos con el esquema R-CHOP (Rituximab + Ciclofosfamida + Doxorrubicina + Vincristina + Prednisona); y 2) LNH Indolentes o de bajo grado (prototipo: Linfoma Folicular, 20%): se originan por la translocación t(14;18)(q32;q21) que juxtapone el oncogén antiapoptótico BCL-2 al promotor de la cadena pesada de inmunoglobulinas. Cursan con adenopatías generalizadas de años de evolución que aumentan y disminuyen de tamaño; tienen sobrevidas muy prolongadas pero son biológicamente incurables con quimioterapia estándar,

pudiendo transformarse a un linfoma agresivo difuso (fenómeno de transformación histológica de Richter).

5. ESTADIFICACIÓN DE ANN ARBOR Y PROTOCOLOS GES N° 38

La etapificación clínica rige el tratamiento y se basa en la Clasificación de Ann Arbor (modificada por Cotswolds): 1) Estadio I: compromiso de una sola región ganglionar (ej. solo ganglios cervicales derechos) o una sola localización extraganglionar única (IE); 2) Estadio II: dos o más regiones ganglionares al mismo lado del diafragma (ambas por encima o ambas por debajo del músculo diafragma); 3) Estadio III: compromiso de regiones ganglionares a ambos lados del diafragma (por encima y por debajo, o ganglios abdominales más supradiafragmáticos); y 4) Estadio IV: diseminación difusa a uno o más órganos o tejidos extralinfáticos no contiguos (médula ósea, hígado, parénquima pulmonar).

En Chile, bajo la garantía GES N° 38: el tratamiento estándar para Linfoma de Hodgkin en estadios tempranos y avanzados es el esquema poliquimioterápico ABVD (Adriamicina/Doxorrubicina + Bleomicina + Vinblastina + Dacarbazina), asociado o no a radioterapia de campo comprometido, alcanzando tasas globales de curación superiores al 85%. Para el Linfoma No Hodgkin agresivo B, el régimen garantizado es la inmunquimioterapia R-CHOP.

TABLA 8.18.C · ESQUEMAS DE QUIMIOTERAPIA GARANTIZADOS EN GES N° 38

PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PATOLOGÍA LINFOIDE	RÉGIMEN FARMACOLÓGICO DE ELECCIÓN	FÁRMACOS INTEGRANTES	TOXICIDAD CLAVE A MONITORIZAR
Linfoma de Hodgkin Clásico	Esquema ABVD	Doxorrubicina + Bleomicina + Vinblastina + Dacarbazina	Bleomicina: Toxicidad pulmonar fibrótica Doxorrubicina: Cardiotoxicidad
LNH Difuso Células B Grandes	Inmunquimioterapia R-CHOP	Rituximab + Ciclofosfamida + Doxorrubicina + Vincristina + Prednisona	Vincristina: Neuropatía periférica axonal Rituximab: Infusión/Reactivación VHB
Linfoma Folicular Asintomático	Conducta expectante ("Watch and Wait")	Sin fármacos hasta progresión sintomática	Monitoreo clínico semestral para detectar transformación a LDCBG
Linfoma Gástrico MALT temprano	Terapia erradicadora de Helicobacter pylori	Inhibidor bomba protones + Claritromicina + Amoxicilina	Erradicación de H. pylori cura el linfoma MALT en >75% de casos

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (LINFOMAS)

- ▶ Regla de oro: el diagnóstico de linfoma exige Biopsia Escisional de Ganglio Linfático COMPLETO (la PAAF no sirve).
- ▶ Síntomas B: fiebre inexplicada > 38 °C, sudoración nocturna profusa y baja de peso involuntaria > 10% en 6 meses.
- ▶ El Linfoma de Hodgkin presenta distribución bimodal (20-30 a y >60 a) y células binucleadas de Reed-Sternberg (CD30+/CD15+).
- ▶ El subtipo más común de Hodgkin es la Esclerosis Nodular (70%, mujeres jóvenes, masa mediastínica).
- ▶ Diseminación de Hodgkin: contigua y ordenada por estaciones linfáticas; diseminación de No Hodgkin: hematológica precoz.
- ▶ El Linfoma No Hodgkin más común es el Difuso de Células B Grandes (LDCBG), agresivo pero potencialmente curable con R-CHOP.
- ▶ El Linfoma Folicular t(14;18) BCL-2 es indolente e incurable con quimioterapia estándar; se observa si está asintomático.
- ▶ El Linfoma gástrico MALT asociado a Helicobacter pylori se trata en estadios tempranos erradicando la bacteria.

8.18. Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular) — Caso Clínico y Autoevaluación

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

8.18

[object Object]

Conducta oficial razonada. undefined

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.18 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2017 · Q#38

1. Un hombre de 24 años consulta por aumento de volumen supraclavicular izquierdo de 2 meses de evolución, indoloro, de 3 cm de diámetro, firme y adherido a planos intermedios. Refiere además sudoración nocturna profusa y baja de 8 kg de peso en los últimos 3 meses. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico de elección para confirmar la etiología de este cuadro?

- A) Punción aspirativa con aguja fina (PAAF) de la adenopatía
- B) Biopsia escisional quirúrgica del ganglio linfático completo
- C) Tomografía por emisión de positrones (PET-TC) corporal total exclusiva
- D) Tratamiento empírico antibiótico con amoxicilina/ácido clavulánico por 14 días
- E) Medición de anticuerpos séricos contra el virus de Epstein-Barr

EUNACOM 2021 · Q#29

3. Una mujer de 22 años es diagnosticada mediante biopsia ganglionar de Linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular. El estudio de extensión con PET-TC corporal revela adenopatías en cadena cervical lateral derecha y en el mediastino anterior, sin compromiso ganglionar subdiafragmático ni infiltración de órganos extralinfáticos. No presenta fiebre, baja de peso ni sudoración. ¿Cuál es su estadio de Ann Arbor?

- A) Estadio I A
- B) Estadio II A
- C) Estadio II B
- D) Estadio III A
- E) Estadio IV B

EUNACOM 2019 · Q#05

2. ¿Cuál de los siguientes grupos de manifestaciones clínicas define estrictamente la presencia de "Síntomas B" en la clasificación pronóstica de los Linfomas?

- A) Prurito generalizado, astenia intensa y dolor ganglionar tras la ingesta de alcohol
- B) Fiebre > 38 °C inexplicada, sudoración nocturna profusa y pérdida de peso > 10% en los últimos 6 meses
- C) Ictericia, dolor en hipocondrio izquierdo y coluria franca
- D) Disnea de esfuerzo, tos irritativa y cefalea matutina
- E) Petequias en tronco, epistaxis recurrente y gingivorragia

EUNACOM 2023 · Q#36

4. Hombre de 60 años consulta por dispepsia y epigastralgia leve. La endoscopia digestiva alta muestra un engrosamiento de pliegues gástricos en el antro, cuya biopsia informa gastritis crónica activa por *Helicobacter pylori* y proliferación de linfocitos B monoclonales compatible con Linfoma MALT gástrico de bajo grado, limitado a la mucosa. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de elección?

- A) Gastrectomía total con vaciamiento ganglionar D2 de urgencia
- B) Tratamiento antibiótico de erradicación de *Helicobacter pylori*
- C) Inmunoterapia endovenosa con esquema R-CHOP por 6 ciclos
- D) Radioterapia gástrica externa exclusiva a altas dosis
- E) Inhibidores de la tirosina quinasa orales por tiempo indefinido

[Más preguntas online de Linfomas →](#)

8.19. Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El Mieloma Múltiple (MM) es una neoplasia clonal de células plasmáticas terminalmente diferenciadas en la médula ósea que sintetizan una inmunoglobulina monoclonal homogénea (componente M). El EUNACOM interroga sistemáticamente la nemotecnia CRAB de daño a órgano diana (Hipercalemia, Insuficiencia Renal, Anemia y Lesiones Óseas líticas en sacabocado), la presencia de una VHS extremadamente elevada (> 100 mm/h) con fenómeno de Rouleaux en frotis, y la diferenciación crucial con la Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto (GMSI), la cual NO tiene criterios CRAB y requiere solo observación. Garantizado por GES N° 72.

1. FISIOPATOLOGÍA: EXPANSIÓN PLASMOCITARIA Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS CRAB

El Mieloma Múltiple se origina por la transformación maligna de un clon de células plasmáticas en la médula ósea que secreta una paraproteína monoclonal intacta (IgG en 55%, IgA en 20%) o cadenas ligeras libres solas (kappa o lambda en 20%, conocidas históricamente como proteína de Bence-Jones). La edad mediana al diagnóstico es de 65 a 70 años.

La nemotecnia diagnóstica CRAB define el daño de órgano blanco que exige inicio de tratamiento antineoplásico inmediato: 1) C (Hipercalemia): calcio sérico > 11.0 mg/dL (o > 1 mg/dL sobre el límite superior normal), producido por la sobreactivación de osteoclastos estimulados por RANK-ligando e IL-6 secretados por los plasmocitos; 2) R (Renal insuficiencia): creatinina sérica > 2.0 mg/dL o aclaramiento de creatinina < 40 mL/min, debida principalmente al "Riñón de Mieloma" (nefropatía por cilindros de cadenas ligeras que precipitan con la proteína de Tamm-Horsfall y obstruyen los túbulos distales y colectores); 3) A (Anemia): anemia normocrítica normocrómica con Hb < 10.0 g/dL (o > 2 g/dL bajo el límite normal), por desplazamiento medular y supresión de la eritropoyesis; y 4) B (Bone lesions): una o más lesiones osteolíticas en sacabocado ("punched-out") en radiografías simples de cráneo, pelvis, columna o fémur, o fracturas patológicas por fragilidad extrema.

2. LABORATORIO CLÍNICO Y ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS

Los hallazgos analíticos de sospecha son llamativos: Velocidad de Hemodimentación (VHS) marcadamente acelerada (típicamente > 100 mm/h en la primera hora), explicada por el exceso de inmunoglobulinas catiónicas circulantes que neutralizan las cargas negativas sializadas de la membrana eritrocitaria, permitiendo que los hematíes se agreguen formando pilas de monedas (fenómeno de Rouleaux en el frotis sanguíneo).

La confirmación de la paraproteína se realiza mediante Electroforesis de Proteínas en Suero (EFP): se observa una espícula angosta y homogénea de base estrecha en la región gamma ("Pico Monoclonal" o componente M). La Inmunofijación sérica y urinaria determina el isotipo de cadena pesada y ligera. Si la electroforesis sérica es normal pero la sospecha persiste, debe sospecharse un mieloma micromolecular (de cadenas ligeras puras), solicitándose la cuantificación de Cadenas Ligeras Libres en Suero (índice kappa/lambda) y electroforesis de orina de 24 horas.

3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON LA GMSI Y MANEJO GES N° 72

La Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto (GMSI / MGUS) es una condición premaligna muy frecuente en adultos mayores ($> 3-5\%$ en mayores de 70 años) caracterizada por: 1) Pico monoclonal sérico < 3.0 g/dL; 2) Infiltración por células plasmáticas en médula ósea $< 10\%$; y 3) AUSENCIA TOTAL de criterios CRAB (calcio normal, función renal normal, hemoglobina normal y huesos indemnes). La GMSI no se trata con quimioterapia; se vigila anualmente porque tiene un riesgo de progresión a mieloma múltiple del 1% por año.

En el Mieloma Múltiple sintomático (GES N° 72), el pilar de inducción contemporáneo consiste en regímenes triples que combinan un inhibidor del proteasoma (Bortezomib), un inmunomodulador (Lenalidomida o Talidomida) y Dexametasona a dosis altas (esquema VRd o CyBorD). En pacientes menores de 65-70 años sin comorbilidades severas, la terapia de consolidación estándar es el Trasplante Autólogo de Progenitores Hematopoyéticos (Auto-TPH) tras meloablación con melfalán en altas dosis. Para las lesiones óseas se indican bifosfonatos endovenosos (Ácido Zoledrónico) o Denosumab.

FIGURA 8.19 · ALGORITMO DE MIELOMA MÚLTIPLE Y CRITERIOS CRAB (GES 72)

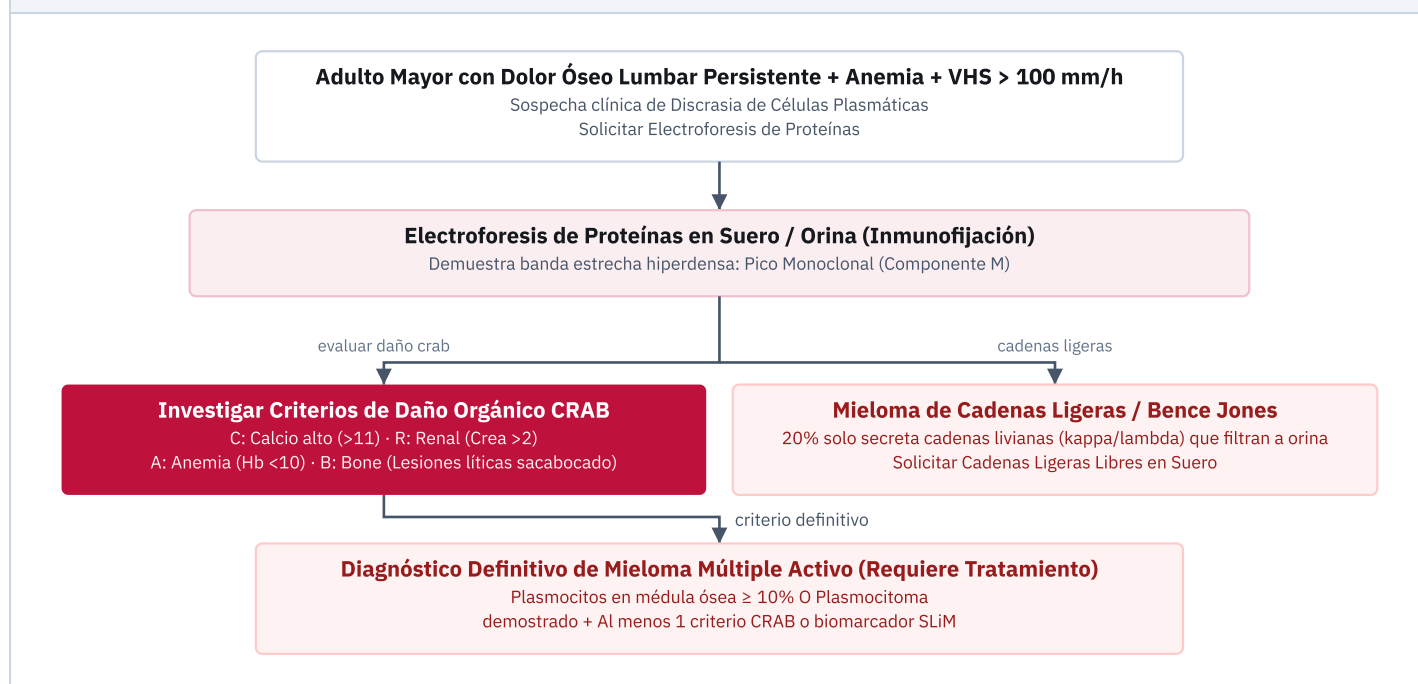


TABLA 8.19 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: MIELOMA MÚLTIPLE VS GMSI VS MIELOMA QUIESCENTE (SMOLDERING)

1.08.1.007

CRITERIO DIAGNÓSTICO	GAMMAPATÍA MONOCLONAL INCIERTA (GMSI)	MIELOMA QUIESCENTE (ASINTOMÁTICO)	MIELOMA MÚLTIPLE ACTIVO (SINTOMÁTICO)
Componente M Sérico	< 3.0 g/dL	≥ 3.0 g/dL (o en orina ≥ 500 mg/24h)	Presente (cualquier nivel; habitualmente > 3 g/dL)
Plasmocitos en Médula Ósea	< 10% del total celular nucleado	10% a 59% de celularidad plasmática	≥ 10% (o plasmocitoma extramedular probado)
Criterios de Daño CRAB	RIGUROSAMENTE AUSENTES	RIGUROSAMENTE AUSENTES	AL MENOS 1 CRITERIO CRAB PRESENTE
Conducta Terapéutica	Observación ambulatoria anual; no tratar	Monitoreo estrecho cada 3-6 meses; no quimio	Tratamiento inmediato: Bortezomib + Lenalidomida + Dexa

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

8.19

[object Object]

Conducta oficial. undefined

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ Nemotecnia CRAB: Calcio alto (>11), Renal (creatinina >2), Anemia (Hb <10), Bone (lesiones líticas en sacabocado).
- ▶ VHS > 100 mm/h con fenómeno de Rouleaux (pilas de monedas en frotis) es altamente sugestiva de mieloma múltiple.
- ▶ La Electroforesis de Proteínas demuestra un pico monoclonal estrecho en región gamma (IgG 55%, IgA 20%).
- ▶ El "Riñón de Mieloma" se debe a la precipitación y obstrucción intratubular por cilindros de cadenas ligeras libres.
- ▶ GMSI: pico M < 3 g/dL, plasmocitos medulares < 10% y AUSENCIA de criterios CRAB (se observa anualmente).
- ▶ Mieloma sintomático activo: plasmocitos medulares ≥ 10% más al menos 1 criterio CRAB (exige tratamiento inmediato).
- ▶ El esquema de inducción estándar es Bortezomib + Lenalidomida + Dexametasona, seguido de Trasplante Autólogo en candidatos.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.19

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2018 · Q#09

1. Hombre de 69 años consulta por dolor lumbar persistente de varios meses de evolución. En sus exámenes se constata Hb 9.1 g/dL, creatinina 2.3 mg/dL, calcio sérico 11.5 mg/dL y una VHS de 118 mm/h. Las radiografías de cráneo muestran múltiples lesiones líticas osteolíticas circulares en sacabocado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Hiperparatiroidismo primario severo
- B) Metástasis óseas de adenocarcinoma prostático
- C) Mieloma múltiple sintomático
- D) Gammapatía monoclonal de significado incierto
- E) Osteoporosis senil con aplastamiento vertebral

EUNACOM 2020 · Q#38

2. ¿Cuál de las siguientes condiciones permite diagnosticar con certeza una Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto (GMSI) y diferenciarla del Mieloma Múltiple?

- A) Infiltración por células plasmáticas en médula ósea mayor al 30%
- B) Presencia de fracturas vertebrales patológicas múltiples
- C) Concentración de proteína monoclonal sérica menor a 3.0 g/dL y ausencia completa de criterios CRAB
- D) Elevación de la calcemia por sobre 12.0 mg/dL
- E) Presencia de proteinuria de cadenas ligeras mayor a 2 gramos en 24 horas

[Más preguntas online de Mieloma Múltiple →](#)

8.20. Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las Neoplasias Mieloproliferativas Crónicas (NMC) son trastornos clonales de la célula madre hematopoyética caracterizados por la proliferación autónoma excesiva de una o más series mieloides diferenciadas. El EUNACOM evalúa: 1) La Policitemia Vera (eritrocitosis absoluta con mutación del gen JAK2 V617F en >95%, prurito acuagénico desencadenado por agua caliente, eritromelalgia y sangría/flebotomía terapéutica para mantener Hto < 45%); 2) La diferenciación con poliglobulias secundarias (donde la EPO está elevada y JAK2 es negativo); 3) La Mielofibrosis Primaria (dacriocitos o hematíes en lágrima, esplenomegalia gigante y punción seca medular); y 4) Los Síndromes Mielodisplásicos (dishemopoyesis con médula hiper celular y pancitopenia periférica en ancianos).

1. POLICITEMIA VERA (PV): FISIOPATOLOGÍA MOLECULAR DE LA MUTACIÓN JAK2 V617F

La Policitemia Vera se caracteriza por la proliferación trilineal clonal autónoma de precursores eritroides, mieloides y megacariocíticos en la médula ósea, con predominio absoluto de la masa eritrocitaria. En más del 95% al 98% de los pacientes se detecta la mutación puntual somática JAK2 V617F (sustitución de valina por fenilalanina en el codón 617 del gen Janus Kinase 2 en el cromosoma 9p).

Esta mutación anula el dominio autoinhibitorio de la quinasa JAK2, provocando que el receptor de eritropoyetina envíe señales intracelulares mitogénicas y antiapoptóticas continuas e independientes de la presencia de eritropoyetina. En consecuencia, la masa eritrocitaria aumenta de forma desmedida, mientras que por retroalimentación negativa la concentración plasmática de Eritropoyetina (EPO) se encuentra suprimida o indetectable (< 2-4 mIU/mL).

2. CUADRO CLÍNICO DE LA POLICITEMIA VERA Y SÍNDROME DE HIPERVISCOSIDAD

El aumento del hematocrito eleva exponencialmente la viscosidad sanguínea, reduciendo el flujo microvascular y predisponiendo a complicaciones trombóticas arteriales y venosas (principal causa de morbilidad: infarto agudo de miocardio, ACV isquémico y trombosis venosa de territorios inusuales como la vena porta o suprahepáticas [Budd-Chiari]).

Las manifestaciones clínicas características incluyen: 1) Facies pletórica (rubor facial y conjuntival); 2) Cefalea, mareos, acúfenos y alteraciones visuales por hiperviscosidad; 3) Prurito acuagénico (prurito urente intolerable desencadenado minutos después de un baño con agua caliente, mediado por desgranulación mastocitaria y basófilos); 4) Eritromelalgia (dolor urente y eritema congestivo doloroso en manos y pies); y 5) Esplenomegalia palpable en el 70% de los pacientes.

Criterios diagnósticos mayores OMS: Hb > 16.5 g/dL en hombres (> 16.0 en mujeres) o Hto > 49% en hombres (> 48% en mujeres), biopsia de médula ósea con panmielosis y presencia de la mutación JAK2 V617F. La EPO sérica subnormal es el criterio menor.

Manejo clínico: el objetivo terapéutico estricto es mantener el Hematocrito por debajo del 45% (Hto < 45% en hombres y mujeres), lo que reduce drásticamente los eventos trombóticos cardiovasculares. Se logra mediante Sangrías o Flebotomías terapéuticas periódicas (extracción de 400-500 mL de sangre 1 a 2 veces por semana al inicio), asociado a Ácido Acetilsalicílico en dosis bajas (100 mg/día). En pacientes de alto riesgo (edad > 60 años o antecedente de trombosis previa) se agrega tratamiento citorreductor con Hidroxiurea.

3. TROMBOCITEMIA ESENCIAL, MIELOFIBROSIS PRIMARIA Y MIELODISPLASIA

La Trombocitemia Esencial (TE) cursa con trombocitosis clonal sostenida (> 450.000/uL, con frecuencia > 1.000.000/uL), con mutaciones en JAK2 (60%), Calreticulina (CALR, 25%) o MPL (5%), manifestándose por sangrados paradójicos por consumo de multímeros de vWF o trombosis microvasculares.

La Mielofibrosis Primaria (MFP) es la NMC más agresiva. La proliferación clonal de megacariocitos atípicos libera PDGF y TGF-beta, estimulando a los fibroblastos medulares a depositar colágeno y fibrosis reticulínica difusa masiva. La médula ósea queda cicatrizada y afuncional, obligando a la hematopoyesis a migrar a bazo e hígado (metaplasia mieloide extramedular). Cursa con la tríada semiológica: 1) Esplenomegalia masiva gigante (bazo palpable hasta fosa ilíaca derecha); 2) Frotis con Leucoeritroblastosis y Dacriocitos (glóbulos rojos deformados con forma de gota o lágrima al exprimir su paso a través de la fibrosis medular); y 3) Aspirado de médula ósea "seco" (dry tap: no se obtiene material hemático), requiriendo obligatoriamente biopsia ósea.

Los Síndromes Mielodisplásicos (SMD) son neoplasias clonales del adulto mayor caracterizadas por dishemopoyesis: la médula es hiper celular pero defectuosa, produciendo células displásicas que mueren dentro de la médula por apoptosis (hematopoyesis ineficaz), expresándose en sangre periférica como pancitopenia con macrocitosis, hipogranulación de neutrófilos (anomalía de Pelger-Huët) y riesgo elevado de transformación a Leucemia Mieloide Aguda.

FIGURA 8.20 · ALGORITMO DE NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRÓNICAS (JAK2)

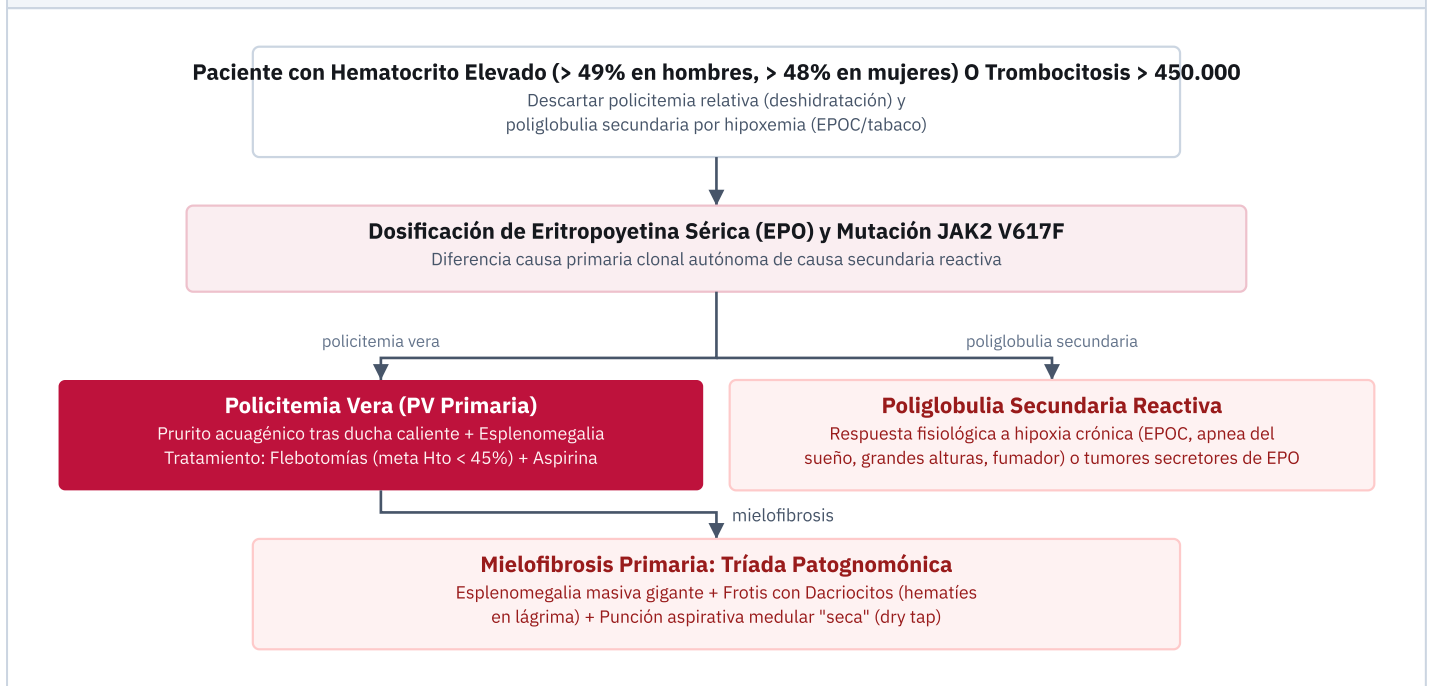


TABLA 8.20 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: POLICITEMIA VERA VS POLIGLOBULIAS SECUNDARIAS

1.08.1.018

CARACTERÍSTICA	POLICITEMIA VERA (NEOPLASIA PRIMARIA)	POLIGLOBULIA SECUNDARIA (HIPÓXICA O TUMORAL)
Mecanismo Patogénico	Proliferación clonal autónoma medular (JAK2)	Estimulación fisiológica o patológica por Eritropoyetina
Mutación JAK2 V617F	PRESENTE en > 95% a 98% de los casos	RIGUROSAMENTE NEGATIVA (0%)
Niveles de Eritropoyetina (EPO)	SUPRIMIDOS o Indetectables (< 2-4 mIU/mL)	ELEVADOS (> 20-100 mIU/mL)
Otras Series en Hemograma	Panmielosis: Leucocitosis y Trombocitosis asociadas	Glóbulos blancos y plaquetas normales
Esplenomegalia	Presente en > 70% de los pacientes	Ausente
Prurito Acuagénico	Muy característico (desencadenado por agua tibia)	Ausente
Etiologías Típicas	Neoplasia clonal hematopoyética primaria	EPOC severo, apnea del sueño, tabaquismo, carcinoma renal
Meta Terapéutica	Flebotomías hasta meta Hto < 45% + Aspirina	Tratar la hipoxemia de base (oxígeno, cese tabaco)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

8.20

[object Object]

Conducta oficial. undefined

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ La Policitemia Vera presenta eritrocitosis con mutación del gen JAK2 V617F en >95% y EPO sérica suprimida.
- ▶ Tríada clínica de PV: rubicundez facial, esplenomegalia palpable y prurito acuagénico tras ducha caliente.
- ▶ Meta terapéutica fundamental en Policitemia Vera: Hematocrito estrictamente < 45% mediante flebotomías.
- ▶ Las poliglobulias secundarias cursan con EPO sérica elevada y JAK2 negativo (EPOC, apnea del sueño, fumador).
- ▶ Mielofibrosis Primaria: esplenomegalia gigante + dacriocitos (células en lágrima) en frotis + punción medular seca.
- ▶ Trombocitemia Esencial: recuento plaquetario > 450.000/uL persistente, con mutaciones en JAK2 o CALR.
- ▶ Los Síndromes Mielodisplásicos causan citopenias refractarias con displasia celular en adultos mayores y riesgo de LMA.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.20

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2018 · Q#33

1. Hombre de 58 años consulta por cefalea, mareos y prurito intenso generalizado tras salir de la ducha con agua caliente. Al examen se constata rubicundez facial y esplenomegalia moderada. El hemograma revela hematocrito de 55%, hemoglobina de 18.2 g/dL, leucocitos de 12.800/uL y plaquetas de 460.000/uL. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio confirma con mayor certeza el diagnóstico de Policitemia Vera?

- A) Nivel sérico de eritropoyetina marcadamente elevado
- B) Detección de la mutación somática JAK2 V617F en sangre periférica
- C) Saturación de oxígeno arterial menor a 88% en reposo
- D) Aumento de la fosfatasa alcalina granulocítica con cariotipo normal
- E) Presencia de células plasmáticas clonales en médula ósea

EUNACOM 2022 · Q#15

2. ¿Cuál es el objetivo terapéutico fundamental del control del hematocrito mediante sangrías terapéuticas (flebotomías) en un paciente diagnosticado de Policitemia Vera para reducir eficazmente la mortalidad por trombosis?

- A) Mantener el hematocrito estrictamente por debajo del 45%
- B) Mantener el hematocrito entre 50% y 55%
- C) Normalizar el recuento de leucocitos a menos de 5.000/uL
- D) Inducir ferropenia severa con ferritina menor a 5 ng/mL
- E) Aumentar la eritropoyetina por sobre 100 mIU/mL

[Más preguntas online de Neoplasias Mieloproliferativas →](#)

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO			TEMAS 8.16 A 8.20
ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante	Criterio rector de leucemia aguda según la OMS: presencia de $\geq$ 20% de blastos en médula...	Los Bastones de Auer son patognomónicos de Leucemia Mieloide Aguda (LMA) y jamás se...	—
Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)	La LMC se asocia en el 95% al Cromosoma Filadelfia t(9;22), que genera el oncogén de...	Frotis de LMC: toda la serie granulocítica (mielocitos, metamielocitos) con basofilia y...	—
Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)	Regla de oro: el diagnóstico de linfoma exige Biopsia Escisional de Ganglio Linfático...	Síntomas B: fiebre inexplicada > 38 °C, sudoración nocturna profusa y baja de peso...	—
Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)	Nemotecnia CRAB: Calcio alto (>11), Renal (creatinina >2), Anemia (Hb <10), Bone...	VHS > 100 mm/h con fenómeno de Rouleaux (pilas de monedas en frotis) es altamente...	—
Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia	La Policitemia Vera presenta eritrocitosis con mutación del gen JAK2 V617F en >95% y...	Tríada clínica de PV: rubicundez facial, esplenomegalia palpable y prurito acuagénico...	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Criterio rector de leucemia aguda según la OMS: presencia de $\geq$ 20% de blastos en médula ósea o sangre.

Los Bastones de Auer son patognomónicos de Leucemia Mieloide Aguda (LMA) y jamás se observan en LLA.

La LMA es la leucemia aguda del adulto; la LLA es la neoplasia maligna más común en pediatría (>85% curación).

La Leucemia Promielocítica Aguda (LMA-M3) cursa con t(15;17) y CID catastrófica que requiere ATRA urgente.

CIFRAS QUE SE PREGUNTAN LITERALMENTE EN EL EUNACOM

> 100 mm

VHS > 100 mm/h con fenómeno de Rouleaux...

COBERTURA GES DEL BLOQUE · GARANTÍAS EXPLÍCITAS

Garantía Explícita en Salud (GES N° 37 y N° 8): Leucemias...

Tema 8.16 · Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante · código 1.08.1.009

Garantía Explícita en Salud (GES N° 37): Leucemia en...

Tema 8.17 · Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC) · código 1.08.1.010

Garantía Explícita en Salud (GES N° 38 y N° 8): Linfomas en...

Tema 8.18 · Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular) · código 1.08.1.011

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Criterio rector de leucemia aguda según la OMS: presencia de $\geq$ 20% de blastos en médula ósea o sangre.

[Tema 8.16 →](#)

La LMC se asocia en el 95% al Cromosoma Filadelfia t(9;22), que genera el oncogén de fusión BCR-ABL1.

[Tema 8.17 →](#)

Regla de oro: el diagnóstico de linfoma exige Biopsia Escisional de Ganglio Linfático COMPLETO (la PAAF no sirve).

[Tema 8.18 →](#)

Nemotecnia CRAB: Calcio alto (>11), Renal (creatinina >2), Anemia (Hb <10), Bone (lesiones líticas en sacabocado).

[Tema 8.19 →](#)

La Policitemia Vera presenta eritrocitosis con mutación del gen JAK2 V617F en >95% y EPO sérica suprimida.

[Tema 8.20 →](#)

MANUAL EUNACOM DE HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA

BLOQUE 05 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES05 BLOQUE TEMÁTICO
4 clasesURGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS,
TROMBOFILIAS Y MEDICINA
TRANSFUSIONAL

4

CLASES DEL BLOQUE

10

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

GES

NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

PÁGINA

8.21	Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica	73
8.22	Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular	77
8.23	Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo	79
8.24	Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas	81

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.08.2.006	Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.2.005	Síndrome de Lisis Tumoral	Específico	Inicial	Derivar
1.08.1.019	Trombofilias Hereditarias	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.3.005	Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas	Específico	Inicial	Completo

BLOQUE 05 · URGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS, TROMBOFILIAS Y MEDICINA TRANSFUSIONAL

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
10 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

Neutropenia: RAN < 500/uL (o < 1.000 con caída prevista); Fiebre: $T^{\circ} \geq 38.3^{\circ}\text{C}$ única o $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$ x 1 hora.

La "Hora de Oro" exige administrar el antibiótico endovenoso en menos de 60 minutos desde la llegada al hospital.

! TRAMPA · El tacto rectal y los termómetros rectales están **ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS** en el paciente neutropénico.

El tratamiento de elección en neutropenia febril de alto riesgo (MASCC < 21) es monoterapia con Cefepime o Pip/Tazo EV.

La vancomicina NO se indica de rutina; se reserva para shock séptico, sospecha de infección de CVC o mucositis grave.

El paciente con score MASCC ≥ 21 (bajo riesgo) puede tratarse ambulatoriamente con ciprofloxacino + amoxicilina/clavulánico.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

3 DE 4 TEMAS

Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica

EUNACOM Julio 2025 · #61

EUNACOM Julio 2024 · #164

EUNACOM Diciembre 2022 · #7

EUNACOM Julio 2013 · #109

Síndrome de Lisis Tumoral

EUNACOM Diciembre 2025 · #20

EUNACOM Julio 2025 · #63

EUNACOM Enero 2023 · #106

Trombofilias Hereditarias

EUNACOM Diciembre 2019 · #54

EUNACOM Diciembre 2019 · #55

EUNACOM Diciembre 2017 · #51

8.21. Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La Neutropenia Febril es la emergencia infecciosa y oncológica más frecuente y potencialmente letal en pacientes sometidos a quimioterapia citotóxica. El EUNACOM evalúa con prioridad absoluta: 1) La definición exacta de fiebre (temperatura axilar o timpánica única ≥ 38.3 °C o ≥ 38.0 °C sostenida por más de 1 hora) y de neutropenia (Recuento Absoluto de Neutrófilos [RAN] $< 500/\mu\text{L}$); 2) La "Hora de Oro": el inicio empírico del antibiótico antipseudomónico endovenoso debe ocurrir en menos de 60 minutos desde la llegada al hospital, sin demorarse esperando radiografías ni traslados; 3) El score MASCC para distinguir bajo riesgo de alto riesgo; y 4) El esquema antibiótico empírico de elección (Cefepime o Piperacilina/Tazobactam en monoterapia).

1. DEFINICIONES OPERATIVAS ESTRUCTURADAS DE NEUTROPENIA Y FIEBRE

La Neutropenia Febril se define por la coexistencia simultánea de un criterio térmico y un criterio hematológico en un paciente con antecedente de quimioterapia o inmunosupresión: 1) Criterio de Fiebre: una toma de temperatura oral, axilar o timpánica única ≥ 38.3 °C, o una temperatura ≥ 38.0 °C sostenida o registrada en dos ocasiones separadas por un intervalo de 1 hora; y 2) Criterio de Neutropenia: un Recuento Absoluto de Neutrófilos (RAN = Leucocitos totales $\times$ [% baciliformes + % segmentados] / 100) menor a 500 células/ μL , o un RAN menor a 1.000 células/ μL pero con una caída predecible a $< 500/\mu\text{L}$ en las siguientes 24 a 48 horas (fase de nadir de la quimioterapia, habitualmente entre los días 7 y 14 posciclo).

Si el RAN es $< 100/\mu\text{L}$ se clasifica como Neutropenia Profunda, estado en el cual el riesgo de shock séptico bacteriano por translocación intestinal y bacteriemia por bacilos gramnegativos se incrementa de forma exponencial (mortalidad del 10% por cada hora de retraso antibiótico).

2. MICROBIOLOGÍA Y AUSENCIA PARADÓJICA DE SIGNOS INFLAMATORIOS

Debido a la ausencia casi total de neutrófilos funcionantes, los pacientes con neutropenia febril son incapaces de montar una respuesta inflamatoria local cardinal: NO forman pus, NO presentan eritema ni edema evidente en celulitis, y NO presentan condensaciones radiológicas con infiltrados en neumonías precoces. Con frecuencia, la FIEBRE ES EL ÚNICO SIGNO de una infección bacteriana masiva fulminante.

La fuente microbiológica principal ($> 75\%$) es la microbiota endógena del propio paciente que transloca a través de la mucosa oral y gastrointestinal ulcerada por los fármacos quimioterápicos (mucositis). Los patógenos más letales son los Bacilos Gramnegativos entéricos y ambientales: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Enterobacter spp. Los cocos grampositivos (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans) son muy comunes por la presencia de catéteres venosos centrales permanentes (CVC).

TABLA 8.21.A · ESTRATIFICACIÓN Y MANEJO DE LA NEUTROPENIA FEBRIL SEGÚN SCORE MASCC

1.08.2.006

CATEGORÍA DE RIESGO	PUNTAJE MASCC	LUGAR DE ATENCIÓN	ESQUEMA ANTIBIÓTICO INICIAL DE ELECCIÓN
Bajo Riesgo	≥ 21 Puntos (sin factores de alarma)	Manejo ambulatorio con recontrol estrecho en 24 h	Ciprofloxacino 500-750 mg c/12h VO + Amoxicilina/Clavulánico 875 mg c/8h VO
Alto Riesgo	< 21 Puntos (o neutropenia prolongada)	Hospitalización obligatoria en aislamiento protector / UPC	Monoterapia EV: Cefepime 2 g c/8h EV O Piperacilina/Tazobactam 4.5 g c/6h EV
Alto Riesgo + Shock	< 21 Puntos con inestabilidad hemodinámica	Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)	Meropenem 1 g c/8h EV + Vancomicina 15-20 mg/kg c/12h EV + Amikacina
Infección Catéter CVC	Cualquier score con eritema en túnel	Hospitalización en sala / aislamiento	Cefepime o Pip/Tazo + Vancomicina EV; evaluar retiro del catéter si túnel infectado

8.21. Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica – Enfrentamiento Diagnóstico

3. ESTRATIFICACIÓN PRONÓSTICA: EL SCORE MASCC

La Sociedad Multinacional de Cuidados de Soporte en Cáncer (MASCC) validó un índice numérico para identificar al subgrupo de pacientes de bajo riesgo que podrían manejarse ambulatoriamente: 1) Síntomas leves o nulos atribuibles a la infección (5 pts) o moderados (3 pts); 2) Ausencia de hipotensión arterial (PAS > 90 mmHg; 5 pts); 3) Ausencia de EPOC descompensado (4 pts); 4) Tumor sólido o neoplasia hematológica sin infección micótica previa (4 pts); 5) Ausencia de deshidratación que requiera fluidos parenterales (3 pts); 6) Estado ambulatorio al inicio de la fiebre (3 pts); y 7) Edad menor de 60 años (2 pts).

Un puntaje MASCC ≥ 21 puntos define Bajo Riesgo de complicaciones médicas graves (< 5% de complicaciones, mortalidad < 1%). Estos pacientes seleccionados (estables hemodinámicamente, sin falla orgánica, con soporte familiar y acceso a consulta en < 1 hora) pueden recibir tratamiento oral ambulatorio con Ciprofloxacino (500-750 mg cada 12 h) más Amoxicilina/Ácido Clavulánico (875/125 mg cada 8 h). Por el contrario, un puntaje MASCC < 21 puntos define Alto Riesgo e impone hospitalización obligatoria en UPC o aislamiento protector con antibióticos endovenosos de amplio espectro.

FIGURA 8.21 · ALGORITMO DE NEUTROPENIA FEBRIL EN URGENCIAS



TABLA 8.21.B · INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA AGREGAR VANCOMICINA AL ESQUEMA EMPÍRICO INICIAL

CRITERIOS DE GRAVEDAD

CRITERIO DE INDICACIÓN	HALLAZGO CLÍNICO O MICROBIOLÓGICO	JUSTIFICACIÓN TERAPÉUTICA	CONDUCTA SI CULTIVOS SON NEGATIVOS
Inestabilidad Hemodinámica	Hipotensión arterial (PAS < 90 mmHg) o signos de hipoperfusión	Cubrir estafilococos y estreptococos causantes de shock séptico	Suspender a las 48-72 h si no hay aislamiento de Gram (+)
Infección del CVC	Eritema, induración o secreción purulenta en orificio o trayecto	Alta prevalencia de SAMR y S. epidermidis formadores de biofilm	Retirar catéter si bacteriemia por S. aureus o Candida spp.
Colonización por SAMR	Hisopado nasal o rectal positivo previo para SAMR	Riesgo inminente de neumonía o bacteriemia invasiva por SAMR	Mantener hasta completar tratamiento dirigido según antibiograma
Mucositis Grave Grado 3-4	Ulceraciones orales confluentes que impiden deglución	Riesgo de bacteriemia por Streptococcus viridans resistente	Reevaluar a las 48 horas según evolución de mucositis

8.21. Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. EL MANEJO DE URGENCIA EN LA "HORA DE ORO" (GOLDEN HOUR)

La regla de oro de supervivencia clínica es: TODO PACIENTE CON NEUTROPENIA FEBRIL DE ALTO RIESGO DEBE RECIBIR LA PRIMERA DOSIS DE ANTIBIÓTICO ENDOVENOSO EN MENOS DE 60 MINUTOS DESDE SU INGRESO AL SERVICIO DE URGENCIAS. Los pasos secuenciales son: 1) Anamnesis dirigida (último ciclo de quimio, catéteres, foco respiratorio/urinario); 2) Examen físico rápido y prolijo de sitios ocultos (cavidad oral, orofaringe, sitio de inserción del CVC, región perianal ¡ADVERTENCIA: ESTÁ EstrictAMENTE PROHIBIDO REALIZAR TACTO RECTAL O COLOCAR TERMÓMETROS RECTALES por riesgo de inducir bacteriemia fatal por microtrauma!); 3) Toma de dos sets de hemocultivos periféricos (y a través de cada lumen del CVC); y 4) Inicio inmediato del antibiótico EV.

Esquema antibiótico empírico de elección: MONOTERAPIA ANTIPSEUDOMÓNICA ENDOVENOSA. Las guías IDSA y chilenas recomiendan como primera opción: Cefepime 2 g cada 8 horas EV en infusión extendida, o Piperacilina/Tazobactam 4.5 g cada 6 horas EV, o Meropenem 1 g cada 8 horas EV (si hay sospecha de BLEE o shock séptico). Ya no se recomienda

asociar rutinariamente aminoglucósidos debido a nefrotoxicidad sin beneficio en sobrevida.

5. CUÁNDO AGREGAR VANCOMICINA Y CUÁNDO ESCALAR A ANTIFÚNGICOS

La Vancomicina (15-20 mg/kg c/8-12h) NO DEBE INCLUIRSE EN EL ESQUEMA EMPÍRICO INICIAL DE RUTINA, salvo indicaciones precisas: 1) Inestabilidad hemodinámica franca (shock séptico); 2) Infección evidente relacionada a catéter venoso central (flebitis, eritema en el trayecto tunelizado); 3) Colonización conocida por *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina (SAMR); 4) Mucositis grave grado 3-4 tratada previamente con profilaxis con fluoroquinolonas; y 5) Neumonía documentada clínica o radiológicamente.

Si el paciente persiste febril tras 4 a 7 días de cobertura antibacteriana de amplio espectro adecuada y los cultivos son negativos, la conducta mandatoria es buscar infección fúngica invasiva oculta (*Aspergillus galactomano* en suero, TC de tórax de alta resolución buscando nódulos con signo del halo) e iniciar tratamiento antifúngico empírico con Voriconazol, Caspofungina o Anfotericina B liposomal.

TABLA 8.21.C · CRONOGRAMA DE ESCALAMIENTO ANTIBIÓTICO EN PACIENTE QUE PERSISTE FEBRIL

PROTOCOLO TERAPÉUTICO

TIEMPO EVOLUTIVO	ESTADO CLÍNICO	INTERVENCIÓN DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA	OBJETIVO PRIMARIO
Hora 0 (Ingreso)	Fiebre + RAN < 500 /uL	Hemocultivos x 2 + Cefepime o Pip/Tazo EV en < 60 min	Esterilizar bacteriemia por bacilos gramnegativos
48 a 72 horas	Persiste febril pero hemodinámicamente estable	Mantener antibióticos; revisar cultivos; NO cambiar a ciegas	La mediana de fiebre en neutropenia es de 4 a 5 días
48 a 72 horas	Deterioro clínico o inestabilidad hemodinámica	Escalar a Meropenem + Vancomicina; buscar nuevos focos	Cubrir bacilos productores de BLEE/AmpC y cocos resistentes
Día 4 a 7 de fiebre	Fiebre persistente refractaria a antibióticos plenos	TC tórax AR (halo) + Galactomano + Iniciar Caspofungina/Voriconazol	Tratar aspergilosis o candidiasis invasiva oportunista

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (NEUTROPENIA FEBRIL EN ONCOLOGÍA)

- ▶ Neutropenia: RAN < 500/uL (o < 1.000 con caída prevista); Fiebre: T° ≥ 38.3 °C única o ≥ 38.0 °C x 1 hora.
- ▶ La "Hora de Oro" exige administrar el antibiótico endovenoso en menos de 60 minutos desde la llegada al hospital.
- ▶ El tacto rectal y los termómetros rectales están EstrictAMENTE CONTRAINDICADOS en el paciente neutropénico.
- ▶ El tratamiento de elección en neutropenia febril de alto riesgo (MASCC < 21) es monoterapia con Cefepime o Pip/Tazo EV.
- ▶ La vancomicina NO se indica de rutina; se reserva para shock séptico, sospecha de infección de CVC o mucositis grave.
- ▶ El paciente con score MASCC ≥ 21 (bajo riesgo) puede tratarse ambulatoriamente con ciprofloxacino + amoxicilina/clavulánico.
- ▶ Si persiste febril al 4°-7° día a pesar de antibióticos plenos, se debe buscar infección fúngica (TC tórax) e iniciar antifúngico.

8.21. Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica — Caso Clínico y Autoevaluación

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

8.21

[object Object]

Conducta oficial razonada. undefined

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.21 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2017 · Q#03

1. Hombre de 56 años con leucemia mieloide aguda que recibió quimioterapia de inducción hace 9 días consulta en urgencias por fiebre de 38.8 °C y astenia. Al examen se constata PA 100/60 mmHg, FC 105 lpm y ausencia de focos infecciosos evidentes. El hemograma muestra leucocitos de 600/uL con 15% de neutrófilos (RAN 90/uL) y plaquetas de 35.000/uL. ¿Cuál es la conducta terapéutica más urgente que debe implementarse?

- A) Solicitar urocultivo y radiografía de tórax, iniciando antibióticos solo si se confirma un foco infeccioso
- B) Tomar hemocultivos inmediatos e iniciar antibiótico endovenoso antipseudomónico en menos de 60 minutos
- C) Indicar tratamiento oral con ciprofloxacino y enviar a domicilio con control en 48 horas
- D) Transfundir inmediatamente 2 aféresis de plaquetas y observar la curva febril
- E) Realizar tacto rectal minucioso para descartar un absceso perianal oculto

EUNACOM 2021 · Q#12

3. ¿Cuál es el antibiótico de primera línea en monoterapia más recomendado para el tratamiento empírico inicial de la neutropenia febril de alto riesgo en un paciente hospitalizado sin inestabilidad hemodinámica ni foco de catéter?

- A) Ceftriaxona endovenosa
- B) Cefepime endovenoso
- C) Vancomicina endovenosa en monoterapia
- D) Ciprofloxacino por vía oral
- E) Ampicilina/Sulbactam endovenoso

EUNACOM 2019 · Q#28

2. ¿Cuál de los siguientes procedimientos diagnósticos o terapéuticos se encuentra FORMALMENTE CONTRAINDICADO en un paciente oncológico cursando con neutropenia severa debido al riesgo de inducir bacteriemia fatal por translocación?

- A) Punción venosa periférica para hemocultivos
- B) Toma de muestra para urocultivo por chorro medio
- C) Realización de tacto rectal o colocación de supositorios/termómetros rectales
- D) Radiografía de tórax posteroanterior y lateral
- E) Auscultación pulmonar y examen de la cavidad bucal

EUNACOM 2024 · Q#27

4. Un paciente con neutropenia febril de alto riesgo se encuentra en su cuarto día de tratamiento antibiótico endovenoso con piperacilina/tazobactam. Los hemocultivos iniciales resultaron negativos, pero el paciente persiste con fiebre de 38.5 °C sin foco clínico evidente y hemodinámicamente estable. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica más adecuada en este momento?

- A) Suspender todos los antibióticos y observar la evolución espontánea
- B) Cambiar piperacilina/tazobactam por amoxicilina oral
- C) Solicitar TC de tórax de alta resolución, galactomanano sérico y evaluar el inicio de tratamiento antifúngico empírico
- D) Agregar inmediatamente gentamicina y clindamicina al esquema
- E) Indicar alta médica por tratarse de fiebre atribuible exclusivamente a la quimioterapia

[Más preguntas online de Neutropenia Febril en Oncología →](#)

8.22. Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las urgencias oncohematológicas agudas demandan intervenciones médicas inmediatas en las primeras horas para evitar la muerte del paciente. El EUNACOM evalúa con alta frecuencia: 1) El Síndrome de Lisis Tumoral (SLT), caracterizado por la tríada de hiperuricemia, hiperpotasemia e hiperfosfemia con hipocalcemia secundaria según los criterios de Cairo-Bishop, donde la hiperhidratación y la Rasburicasa (urato oxidasa) o Alopurinol son prioritarios; 2) La Hipercalcemia Maligna (mediada por PTHrP o metástasis osteolíticas), tratada con suero fisiológico abundante más bifosfonatos endovenosos (ácido zoledrónico); y 3) El Síndrome de Compresión Medular Neoplásica, donde los corticoides endovenosos a altas dosis (dexametasona) deben iniciarse de inmediato ante sospecha antes de la resonancia magnética.

1. SÍNDROME DE LISIS TUMORAL (SLT): FISIOPATOLOGÍA Y CRITERIOS DE CAIRO-BISHOP

El Síndrome de Lisis Tumoral (SLT) es una emergencia oncológica potencialmente letal provocada por la destrucción masiva, súbita y coordinada de billones de células neoplásicas malignas —ya sea de forma espontánea o, con mayor frecuencia, dentro de las 12 a 72 horas posteriores al inicio de quimioterapia citotóxica o inmunoterapia—. Ocurre típicamente en neoplasias hematológicas de rápido recambio celular y gran masa tumoral, como el Linfoma de Burkitt, la Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) y leucemias con hiperleucocitosis ($> 100.000/uL$).

Al lisarse los blastos vierten su contenido intracelular al torrente sanguíneo, originando cuatro alteraciones metabólicas patognomónicas definidas por los Criterios de Cairo-Bishop (se requieren al menos 2 de las 4 en las 24 h previas o 7 días posteriores al inicio de quimioterapia): 1) Hiperuricemia (ácido úrico sérico ≥ 8.0 mg/dL), por catabolismo masivo de ácidos nucleicos purínicos; 2) Hiperpotasemia (potasio sérico ≥ 6.0 mEq/L), por vaciamiento del catión intracelular más abundante, con riesgo de arritmias ventriculares fulminantes y paro cardíaco; 3) Hiperfosfemia (fósforo sérico ≥ 4.5 mg/dL en adultos o ≥ 6.5 mg/dL en niños), cuatro veces mayor en células leucémicas que en células normales; y 4) Hipocalcemia secundaria (calcio sérico corregido ≤ 7.0 mg/dL), producida porque el exceso de fósforo precipita con el calcio formando sales insolubles de fosfato cálcico que se depositan en los túbulos renales y en el miocardio.

El SLT Clínico se diagnostica cuando a los criterios de laboratorio se suma al menos una manifestación clínica grave: Insuficiencia renal aguda (creatinina 1.5 veces el basal), Arritmias cardíacas letales o Convulsiones/tetania.

2. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: RASBURICASA VS ALOPURINOL

La prevención es el pilar más efectivo: 1) Hiperhidratación endovenosa vigorosa con solución fisiológica al 0.9% (2.5 a 3.0 L/m²/día o 200 mL/h) iniciada 24 a 48 horas antes de la quimioterapia para asegurar una diuresis copiosa > 80 a 100 mL/m²/hora, optimizando el aclaramiento renal de ácido úrico y fosfato; y 2) Fármacos hipouricemiantes específicos.

El Alopurinol (300 mg/día VO) es un inhibidor competitivo de la xantina oxidasa que bloquea la síntesis de nuevo ácido úrico; sin embargo, no degrada el ácido úrico ya acumulado y favorece el acúmulo de xantina (que también

precipita en túbulos), por lo que solo se indica en pacientes de bajo a intermedio riesgo.

En pacientes de ALTO RIESGO (Burkitt, LLA con glóbulos blancos $> 100.000/uL$ o hiperuricemia basal previa), el fármaco de elección indiscutible es la Rasburicasa (urato oxidasa recombinante, 0.2 mg/kg EV en infusión única de 30 minutos). La rasburicasa cataliza la conversión enzimática irreversible del ácido úrico insoluble en Alantoína, compuesto cinco a diez veces más hidrosoluble que se excreta pasivamente por orina sin precipitar en los túbulos renales, normalizando el ácido úrico en menos de 4 horas. (¡Advertencia: contraindicada formalmente en déficit de G6PD por riesgo de metahemoglobinemia y crisis hemolítica severa!). Ya no se recomienda alcalinizar la orina con bicarbonato porque precipita fosfato cálcico intratubular.

3. HIPERCALCEMIA DE NEOPLASIA Y SÍNDROME DE COMPRESIÓN MEDULAR AGUDA

La Hipercalcemia Maligna es la urgencia metabólica más común en cáncer avanzado (cáncer de mama, pulmón, riñón y mieloma múltiple). Puede originarse por secreción tumoral de péptido relacionado con la paratohormona (PTHrP) o por metástasis líticas osteolíticas. Su clínica comprende deshidratación poliúrica, constipación, confusión mental y acortamiento del intervalo QT en el ECG. El manejo de urgencia prioritario es la expansión vigorosa con Suero Fisiológico al 0.9% (3 a 4 litros en 24 horas) para inducir calciuresis forzada, seguido de la administración de Bifosfonatos Endovenosos potentes (Ácido Zoledrónico 4 mg EV en infusión de 15 minutos), cuyo efecto antirreabsortivo óseo se consolida a las 48-72 horas.

El Síndrome de Compresión Medular Neoplásica es una emergencia neurológica mayor provocada por el colapso vertebral metastásico o crecimiento epidural que comprime la médula espinal. Cursa con dolor raquídeo localizado progresivo nocturno, seguido de debilidad motora en extremidades inferiores (paraparesia espástica), nivel sensitivo en tronco y disfunción esfinteriana tardía (retención urinaria). Conducta inmediata obligada en el EUNACOM: ante la simple sospecha clínica, debe administrarse DE INMEDIATO Dexametasona endovenosa a altas dosis (16 a 24 mg EV en bolo inicial) para reducir el edema perimedular vasogénico y salvar la función neurológica, coordinando en paralelo la Resonancia Magnética de columna completa y la radioterapia descompresiva urgente.

FIGURA 8.22 · ALGORITMO DE SÍNDROME DE LISIS TUMORAL (CRITERIOS CAIRO-BISHOP)

Neoplasia de Alta Carga Tumoral (Linfoma de Burkitt, LLA, leucemia hiperleucocitaria) + Inicio de Quimio

Riesgo inminente de destrucción celular masiva con
vertido de electrolitos intracelulares a la sangre

Trastornos Metabólicos Cardinales (Criterios de Laboratorio de Cairo-Bishop)

Deben cumplirse al menos 2 criterios entre las 24 h previas
y hasta 7 días posteriores al inicio de quimioterapia

tres que suben

uno que baja

Hiperkalemia + Hiperfosfemia + Hiperuricemia

K > 6.0 mEq/L (arritmias letales) · Fósforo > 4.5 mg/dL
Ácido Úrico > 8.0 mg/dL (nefropatía úrica)

Hipocalcemia Sintomática Secundaria

Calcio sérico < 7.0 mg/dL (producto de la quelación
por el exceso de fósforo: fosfato de calcio tisular)

terapia de rescate

Prevención y Manejo Farmacológico Obligado

Hiperhidratación EV agresiva (2-3 L/m²/día) +
Rasburicasa (urato oxidasa recombinante) O Alopurinol

TABLA 8.22 · CRITERIOS DE LABORATORIO DE CAIRO-BISHOP PARA SÍNDROME DE LISIS TUMORAL

1.08.2.005

PARÁMETRO METABÓLICO	PUNTO DE CORTE DIAGNÓSTICO CAIRO-BISHOP	CAMBIO RESPECTO AL BASAL	RIESGO CLÍNICO PRINCIPAL
Ácido Úrico Plasmático	≥ 8.0 mg/dL (≥ 476 umol/L)	Aumento del 25% sobre el basal	Nefropatía aguda por cristales de urato en túbulos
Potasio Sérico	≥ 6.0 mEq/L (≥ 6.0 mmol/L)	Aumento del 25% sobre el basal	Arritmias ventriculares malignas, FV y paro en diástole
Fósforo Sérico	≥ 4.5 mg/dL (≥ 1.45 mmol/L en adultos)	Aumento del 25% sobre el basal	Precipitación de sales de fosfato cálcico e injuria renal
Calcio Sérico Corregido	≤ 7.0 mg/dL (≤ 1.75 mmol/L)	Disminución del 25% sobre el basal	Tetania, signo de Chvostek/Trousseau, convulsiones y arritmias

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

8.22

[object Object]

Conducta oficial. undefined

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Criterios Cairo-Bishop: hiperuricemia (≥ 8), hiperkalemia (≥ 6), hiperfosfemia (≥ 4.5) e hipocalcemia (≤ 7).
- La profilaxis de elección en alto riesgo (Burkitt/leucemias) es la hidratación agresiva más Rasburicasa (urato oxidasa).
- La Rasburicasa convierte el ácido úrico en alantoína hidrosoluble; contraindicada en pacientes con déficit de G6PD.
- El alopurinol bloquea la síntesis de nuevo ácido úrico pero no degrada el ya formado; útil en riesgo bajo a intermedio.
- La hipercalcemia maligna se trata con hidratación endovenosa abundante con solución salina seguida de Ácido Zoledrónico EV.
- En la sospecha de Compresión Medular Neoplásica se debe iniciar Dexametasona EV a dosis altas de inmediato antes de la RM.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.22

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2018 · Q#42

1. Un paciente de 18 años con Linfoma de Burkitt inicia quimioterapia citotóxica. A las 36 horas se constata creatinina de 2.8 mg/dL, potasio de 6.4 mEq/L, ácido úrico de 13.0 mg/dL, fósforo de 6.5 mg/dL y calcio de 6.4 mg/dL. ¿Cuál de los siguientes fármacos posee la capacidad de degradar enzimáticamente el ácido úrico ya acumulado convirtiéndolo en alantoína soluble?

- A) Alopurinol
- B) Febuxostat
- C) Rasburicasa
- D) Probenecid
- E) Colquicina

EUNACOM 2021 · Q#19

2. Hombre de 64 años con antecedentes de cáncer de próstata con metástasis óseas consulta por dolor lumbar progresivo intenso de predominio nocturno y debilidad en ambas piernas que le dificulta ponerse de pie desde hace 24 horas. Al examen se constata paresia bilateral de extremidades inferiores con reflejos osteotendinosos rotulianos aumentados e hipoestesia desde el ombligo hacia abajo. ¿Cuál es la conducta terapéutica inicial más urgente e inmediata?

- A) Solicitar resonancia magnética de columna total y esperar su resultado antes de administrar medicamentos
- B) Iniciar inmediatamente dexametasona endovenosa a dosis altas (16 a 24 mg en bolo)
- C) Indicar tratamiento con bifosfonatos orales y paracetamol
- D) Realizar punción lumbar diagnóstica para citología de líquido cefalorraquídeo
- E) Administrar ketorolaco intramuscular y citar a policlínico de oncología en 7 días

[Más preguntas online de Síndrome de Lisis Tumoral →](#)

8.23. Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las trombofilias son estados de hipercoagulabilidad congénitos o adquiridos que predisponen al desarrollo prematuro y recurrente de tromboembolismo venoso (trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar). El EUNACOM evalúa: 1) La trombofilia hereditaria más común en la población caucásica y chilena: la Resistencia a la Proteína C Activada debida a la mutación del Factor V Leiden; 2) Cuándo realizar el estudio (pacientes jóvenes < 50 años, trombosis recurrentes, sitios anatómicos inusuales o historia familiar de primer grado); 3) El Síndrome Antifosfolípido (SAF), caracterizado por trombosis vasculares arteriales/venosas y pérdidas gestacionales recurrentes con anticoagulante lúpico positivo; y 4) Que en el SAF trombótico el tratamiento de elección son los cumarínicos (acenocumarol), estando contraindicados los DOACs.

1. TROMBOFILIAS HEREDITARIAS: FACTOR V LEIDEN Y MUTACIÓN DE PROTROMBINA

Las trombofilias hereditarias se clasifican en: 1) Trastornos por ganancia de función (las más frecuentes): Mutación del Factor V Leiden (mutación puntual G1691A que sustituye arginina por glutamina en el codón 506, eliminando el sitio de clivaje donde la proteína C activada degrada al factor V, originando Resistencia a la Proteína C Activada en el 90-95% de casos; confiere un riesgo relativo de TEV 4-8 veces mayor en heterocigotos) y la Mutación G20210A del gen de la Protrombina (aumenta la síntesis hepática y los niveles plasmáticos de protrombina); y 2) Trastornos por pérdida de función de inhibidores naturales (más raras pero con mayor potencial trombogénico): Deficiencia de Antitrombina III (la más trombogénica de todas, con resistencia a heparina), Deficiencia de Proteína C y Deficiencia de Proteína S.

Peligro farmacológico: en pacientes con déficit congénito de proteína C o S que inician acenocumarol a dosis altas sin puente con heparina, la rápida caída de los niveles de proteína C (vida media corta de 6 horas) genera un estado protrombótico paradójico transitorio con trombosis microvascular cutánea masiva conocida como Necrosis Cutánea por Cumarínicos.

2. SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO (SAF): CRITERIOS CLÍNICOS Y DE LABORATORIO

El Síndrome Antifosfolípido es la trombofilia adquirida de origen autoinmune más frecuente y peligrosa. Se diagnostica mediante los Criterios de Sydney, los cuales exigen al menos un criterio clínico más al menos un criterio de laboratorio:

A) Criterios Clínicos: 1) Trombosis vascular documentada objetivamente: uno o más episodios de trombosis arterial (ACV isquémico en pacientes jóvenes), venosa (TVP/TEP) o de pequeños vasos en cualquier tejido; o 2) Morbilidad obstétrica específica: tres o más abortos espontáneos consecutivos e inexplicados antes de la semana 10 de gestación, una o más muertes fetales intrauterinas inexplicadas de un feto morfológicamente normal de ≥ 10 semanas de gestación, o uno o más partos prematuros antes de la semana 34 debidos a preeclampsia severa, eclampsia o insuficiencia placentaria grave.

B) Criterios de Laboratorio (deben confirmarse en al menos 2 ocasiones separadas por un intervalo mínimo de 12 semanas para descartar positividads transitorias posinfecciosas): 1) Anticoagulante Lúpico (AL) positivo (prolonga el TTPK in vitro pero no corrige con mezcla y se normaliza al agregar exceso de fosfolípidos); 2) Anticuerpos Anti-Cardiolipina (aCL) IgG o IgM a títulos moderados o altos (> 40 GPL o MPL); o 3) Anticuerpos Anti-Beta-2-Glicoproteína-1 (anti-B2GP1) IgG o IgM a títulos elevados.

3. CUÁNDO SOLICITAR EL ESTUDIO Y MANEJO TERAPÉUTICO ANTICOAGULANTE

El estudio de trombofilia NO debe solicitarse de forma indiscriminada a todos los pacientes con un evento trombótico provocado por un factor de riesgo transitorio mayor evidente (cirugía ortopédica mayor, politraumatismo, inmovilización prolongada). Está indicado en: trombosis venosa no provocada en menores de 50 años, trombosis recurrentes, trombosis en sitios atípicos (venas cerebrales, mesentéricas o suprahepáticas) o pacientes con antecedentes familiares directos de TEV precoz.

¡Regla técnica de laboratorio EUNACOM!: El estudio de proteínas funcionales (proteína C, S y antitrombina) NUNCA debe realizarse durante la fase aguda del evento trombótico (se consumen en el trombo) ni mientras el paciente recibe anticoagulantes (los cumarínicos reducen proteína C y S; las heparinas reducen antitrombina). Debe diferirse hasta al menos 4 a 6 semanas tras haber suspendido la anticoagulación. El estudio genético (mutación Factor V Leiden y Protrombina por PCR) sí puede realizarse en cualquier momento.

En el SAF trombótico primario o secundario a LES: el tratamiento de elección estándar es la Anticoagulación Oral con Antagonistas de la Vitamina K (Acenocumarol o Warfarina) con meta de INR entre 2.0 y 3.0 de por vida. ¡ALERTA EUNACOM!: Múltiples ensayos clínicos (ensayos TRAPS y ASTRO-APS) demostraron que los Anticoagulantes Orales Directos (DOACs: Rivaroxabán, Apixabán) son INFERIORES a los cumarínicos y aumentan de forma inaceptable el riesgo de recurrencia trombótica arterial (ACV e infarto), por lo que están FORMALMENTE CONTRAINDICADOS en pacientes con SAF de triple positividad.

FIGURA 8.23 · ALGORITMO DE ESTUDIO DE TROMBOFILIAS Y SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO

Paciente Joven (< 50 años) con Tromboembolismo Venoso (TEV) No Provocado O Recurrente O en Sitio Atípico

Sitios atípicos: Venas mesentéricas, porta, suprahepáticas (Budd-Chiari) o cerebrales
Evaluar estudio de trombofilia

Momento Óptimo para el Estudio de Trombofilia en Laboratorio

¡REGLA CRÍTICA DE LABORATORIO!: El estudio NO debe solicitarse durante el evento agudo ni bajo anticoagulación plena

trombofilias genéticas

saf autoinmune

Factor V Leiden (Resistencia Proteína C) más común

Mutación Protrombina G20210A

Déficit de Antitrombina, Proteína C y Proteína S · Estudio genético por PCR

Criterios de Sydney (Trombosis + Morbilidad Obstétrica)

Laboratorio positivo persistente (>12 sem): Anticoagulante
Lúpico, Anti-Cardiolipina IgG/IgM, Anti-Beta2GP1

terapia anticoagulante

Manejo Anticoagulante Diferencial de Alto Rendimiento

Trombofilias genéticas: anticoagulación estándar con DOACs (o cumarínicos)

SAF trombótico: ¡Acenocumarol/Warfarina mandatorio, DOACs contraindicados!

TABLA 8.23 · TROMBOFILIAS HEREDITARIAS VS SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO: DIAGNÓSTICO Y TERAPIA

1.08.1.019

CARACTERÍSTICA	FACTOR V LEIDEN (RESISTENCIA A PCA)	DEFICIENCIA DE ANTITROMBINA III	SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO (SAF)
Naturaleza de la Trombofilia	Hereditaria (autosómica dominante)	Hereditaria (autosómica dominante)	Adquirida autoinmune (primaria o LES)
Frecuencia Poblacional	La más común en caucásicos (3-5% portadores)	Rara (< 0.02% en población general)	La trombofilia adquirida más frecuente
Tipo de Trombosis	Predominantemente Venosa (TVP / TEP)	Venosa profunda severa recurrente	Venosa (TVP) y Arterial (ACV, infarto, gangrena)
Morbilidad Obstétrica	Riesgo leve a moderado de aborto	Riesgo moderado de pérdida fetal	Abortos recurrentes <10 sem, muerte fetal >10 sem
Prueba Diagnóstica	Resistencia a PCa / PCR mutación G1691A	Actividad funcional de antitrombina en plasma	Anticoagulante lúpico, Anti-cardiolipina, Anti-B2GP1
Anticoagulante de Elección	DOACs (Rivaroxabán/Apixabán) o Cumarínicos	DOACs o Cumarínicos (Resistencia a heparina)	ACENOCUMAROL / WARFARINA (INR 2-3); ¡DOACs prohibidos!

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

8.23

[object Object]

Conducta oficial. undefined

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La mutación del Factor V Leiden (resistencia a proteína C activada) es la trombofilia hereditaria más común.
- El déficit de antitrombina III es la trombofilia genética más trombogénica y genera resistencia a la heparina.
- El estudio funcional de trombofilia no debe realizarse durante la fase aguda de trombosis ni bajo anticoagulantes.
- Criterios de Sydney para SAF: trombosis vascular o morbilidad obstétrica más anticuerpos antifosfolípidos positivos x 2 en >12 semanas.
- El Anticoagulante Lúpico produce prolongación paradójica del TTPK in vitro que no corrige con plasma normal.
- ¡Alerta terapéutica!: En el SAF trombótico el tratamiento de elección es Acenocumarol/Warfarina; los DOACs están contraindicados.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.23

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2018 · Q#28

1. Hombre de 28 años presenta una trombosis venosa profunda en el miembro inferior derecho sin factor desencadenante identificable. En sus antecedentes familiares destaca que su padre y una tía paterna presentaron episodios trombóticos antes de los 45 años. ¿Cuál es la trombofilia hereditaria más frecuente en la población general y que con mayor probabilidad explica este cuadro?

- A) Deficiencia congénita de antitrombina III
- B) Resistencia a la proteína C activada por mutación del Factor V Leiden
- C) Deficiencia de proteína C de la coagulación
- D) Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos primario
- E) Mutación del gen de la metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR)

EUNACOM 2023 · Q#14

2. Mujer de 33 años con antecedentes de dos abortos espontáneos de segundo trimestre presenta un accidente cerebrovascular isquémico de la arteria cerebral media izquierda. El estudio de coagulación demuestra presencia persistente de anticoagulante lúpico y títulos altos de anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1 confirmados a las 12 semanas, diagnosticándose Síndrome Antifosfolípido (SAF). ¿Cuál es el tratamiento antitrombótico de mantenimiento a largo plazo de elección?

- A) Ácido acetilsalicílico en dosis bajas exclusivamente
- B) Antagonistas de la vitamina K (Acenocumarol o Warfarina) con meta de INR entre 2.0 y 3.0
- C) Rivaroxabán por vía oral 20 mg al día
- D) Clopidogrel 75 mg al día en monoterapia
- E) Infusión mensual de inmunoglobulina endovenosa

[Más preguntas online de Trombofilias Hereditarias →](#)

8.24. Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La medicina transfusional moderna se rige por el principio del uso racional y restrictivo de hemocomponentes. En el EUNACOM se evalúan sistemáticamente:

1) Los umbrales de transfusión de glóbulos rojos basados en evidencia (umbral restrictivo de Hb < 7.0 g/dL en pacientes estables y < 8.0-9.0 g/dL en síndrome coronario agudo o shock); 2) Los umbrales de transfusión plaquetaria (< 10.000/uL profiláctico en aplasias, < 50.000/uL en cirugías mayores y < 100.000/uL en neurocirugía/oftalmología); 3) La conducta inmediata ante sospecha de reacción hemolítica aguda (detener la transfusión de inmediato); y 4) La diferenciación crucial de disnea postransfusional entre TRALI (edema pulmonar no cardiogénico) y TACO (sobrecarga circulatoria por hipervolemia tratada con diuréticos de asa).

1. UMBRALES MODERNOS DE TRANSFUSIÓN DE CONCENTRADOS DE GLÓBULOS ROJOS

Los ensayos clínicos aleatorizados mayores contemporáneos (estudios TRICC, FOCUS, TRISS) demostraron de forma concluyente que la Estrategia Transfusional Restrictiva (transfundir solo cuando la hemoglobina desciende por debajo de 7.0 g/dL) es igual o superior en sobrevida a la estrategia liberal histórica (transfundir con Hb < 9-10 g/dL), reduciendo drásticamente las infecciones intrahospitalarias, la sobrecarga de volumen y la aloinmunización.

Umbrales clínicos rectores: 1) Paciente hospitalizado en UCI o sala general hemodinámicamente estable: umbral de Hb < 7.0 g/dL (meta terapéutica: mantener Hb entre 7.0 y 8.0 g/dL); 2) Pacientes con Cardiopatía Coronaria Activa (síndrome coronario agudo, infarto con o sin supradesnivel ST o ángor inestable): umbral de Hb < 8.0 a 9.0 g/dL (meta de Hb > 9.0 a 10.0 g/dL); 3) Pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor con antecedentes vasculares: umbral Hb < 8.0 g/dL; y 4) Shock hemorrágico activo o hemorragia masiva: la transfusión no espera a los resultados del laboratorio y se guía por la activación del Protocolo de Hemorragia Masiva (proporción balanceada 1 CGR : 1 PFC : 1 Pool de Plaquetas).

En el adulto promedio sin sangrado activo, la infusión de 1 unidad de Concentrado de Glóbulos Rojos (CGR, volumen ~250-300 mL) incrementa la concentración de hemoglobina en 1.0 g/dL y el hematocrito en aproximadamente un 3%.

2. INDICACIONES ESPECÍFICAS DE PLAQUETAS, PLASMA FRESCO Y CRIOPRECIPITADO

Concentrados de Plaquetas: 1 unidad de aféresis plaquetaria (o 1 pool de 4 a 6 concentrados plaquetarios de donante único) incrementa el recuento plaquetario en 30.000 a 50.000/uL en un receptor adulto de 70 kg. Umbrales de transfusión: a) Profilaxis en falla medular estable: < 10.000/uL; b) Profilaxis en presencia de fiebre, infección grave o factores de riesgo hemorrágico: < 20.000/uL; c) Paciente con sangrado mucoso activo o sometido a procedimientos invasivos menores (paracentesis, toracocentesis, punción lumbar, biopsia hepática): < 50.000/uL; y d) Procedimientos quirúrgicos en SNC (neurocirugía) o polo posterior ocular: < 100.000/uL.

Plasma Fresco Congelado (PFC, 10-15 mL/kg): contiene todos los factores de la coagulación. Sus únicas indicaciones justificadas son: reversión de coagulopatía con sangrado activo y TP o TTPK > 1.5 veces el valor control, politransfusión masiva, reposición durante plasmaféresis en PTT, y déficit

congénito de factor para el cual no exista concentrado específico purificado.

Crioprecipitado: fracción concentrada en frío obtenida del PFC; es el componente de elección para reponer Fibrinógeno en pacientes con sangrado y fibrinógeno < 100 a 150 mg/dL (CID, hemorragia masiva, desprendimiento de placenta) o disfibrinogenemia.

3. REACCIONES TRANSFUSIONALES AGUDAS: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y MANEJO DE URGENCIA

Regla de oro absoluta ante cualquier reacción adversa aguda durante la transfusión: 1) DETENER INMEDIATAMENTE LA INFUSIÓN DEL HEMOCOMPONENTE; 2) Mantener la vía venosa permeable con infusión de suero fisiológico con un equipo de goteo nuevo; 3) Verificar de inmediato la identidad del paciente y la compatibilidad en la etiqueta de la bolsa; y 4) Notificar al Banco de Sangre y enviar la bolsa remanente junto con muestras de sangre del paciente para estudio de hemólisis y cultivos.

Reacción Hemolítica Aguda Inmunológica: se produce típicamente por incompatibilidad de grupo ABO debido a error humano de identificación. Se inicia en los primeros 10-15 minutos de infusión con fiebre alta, calofríos intensos, dolor lumbar agudo intolerable, disnea, hipotensión arterial, hemoglobina libre en orina (orina roja oscura) y coagulación intravascular diseminada con shock. Requiere soporte hemodinámico agresivo, hidratación salina masiva para inducir diuresis forzada > 100 mL/h y furosemida para proteger los túbulos renales de la precipitación de hemoglobina ácida.

Reacción Febril No Hemolítica: es la reacción más frecuente (1-2%); se debe a anticuerpos del receptor dirigidos contra leucocitos o citocinas del donante presentes en la bolsa. Cursa con elevación térmica ≥ 1.0 °C sin dolor lumbar ni hemólisis. Responde a antipiréticos (paracetamol) y se previene empleando hemocomponentes desleucocitados.

Diferenciación respiratoria crucial: TRALI vs TACO. 1) TRALI (Injuria Pulmonar Aguda Asociada a Transfusión): ocurre dentro de las 6 horas postransfusión por anticuerpos anti-HLA o anti-neutrófilo del donante que activan neutrófilos en la vasculatura pulmonar, generando permeabilidad capilar y Edema Pulmonar No Cardiogénico con hipoxemia severa (PaFiO₂ < 300), fiebre, hipotensión y presión capilar pulmonar NORMAL; su manejo es ventilatorio de soporte y los diuréticos NO son eficaces; 2) TACO (Sobrecarga Circulatoria Asociada a Transfusión): edema pulmonar cardiogénico por sobrecarga hidrostática rápida en ancianos o cardiopatas; cursa con hipertensión arterial, ingurgitación yugular y BNP elevado, y RESPONDE ESPECÍFICAMENTE A FUROSEMIDA endovenosa y restricción hídrica.

FIGURA 8.24 · ALGORITMO DE HEMOCOMPONENTES Y REACCIONES TRANSFUSIONALES

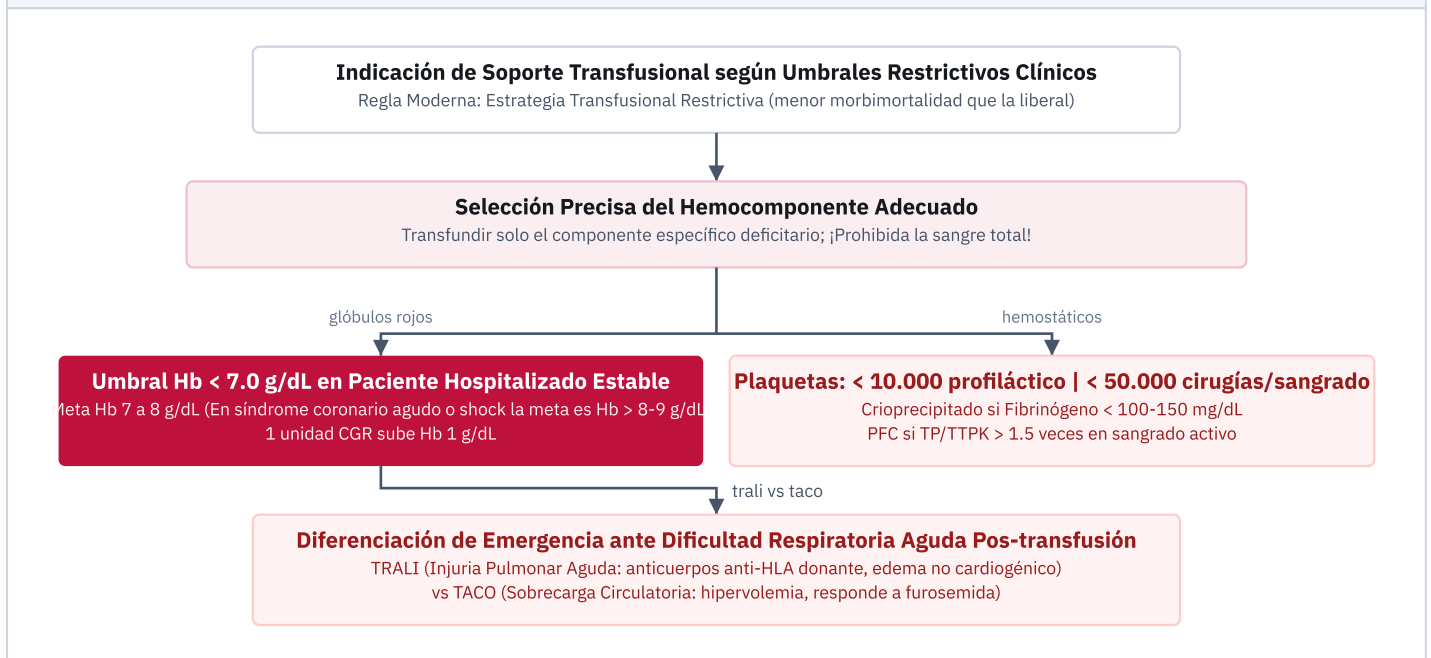


TABLA 8.24 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL RESPIRATORIO: TRALI VS TACO EN MEDICINA TRANSFUSIONAL

1.08.3.005

PARÁMETRO	TRALI (INJURIA PULMONAR AGUDA)	TACO (SOBRECARGA CIRCULATORIA)
Mecanismo Fisiopatológico	Aumento permeabilidad capilar alveolar (Anticuerpos anti-HLA/HNA)	Hipervolemia hidrostática y sobrecarga ventricular izquierda
Presión Arterial Sistémica	Hipotensión o normal	Hipertensión arterial marcada
Presión Venosa / Yugular	Normal o baja (sin ingurgitación yugular)	Ingurgitación yugular franca (> 10 cmH ₂ O) y reflujo
Auscultación Cardíaca	Normal (sin ritmo de galope)	Ritmo de galope con 3er ruido (R3) audible
Péptido Natriurético (BNP)	Normal o levemente elevado	Marcadamente ELEVADO (> 1.5 a 3 veces el basal)
Respuesta a Furosemida EV	Nula o perjudicial (empeora hipotensión)	MEJORÍA CLÍNICA RÁPIDA Y ESPECTACULAR
Tratamiento Primario	Soporte ventilatorio protector (UCI); oxigenoterapia	Furosemida EV (20-40 mg) + Restricción hídrica + Vasodilatadores

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

8.24

[object Object]

Conducta oficial. undefined

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Estrategia restrictiva: transfundir glóbulos rojos con Hb < 7.0 g/dL en pacientes hospitalizados estables.
- En síndrome coronario agudo o shock la meta de hemoglobina es más liberal: mantener Hb > 8.0 a 9.0 g/dL.
- Una unidad de concentrados de glóbulos rojos (CGR) eleva la hemoglobina en 1 g/dL y el hematocrito en 3%.
- Umbral de transfusión profiláctica de plaquetas en falla medular: < 10.000/uL; en cirugías mayores: < 50.000/uL.
- Ante cualquier reacción transfusional aguda: DETENER LA TRANSFUSIÓN DE INMEDIATO y mantener vía permeable.
- La Reacción Hemolítica Aguda ABO produce fiebre, calofríos, dolor lumbar intenso, hipotensión y orinas rojas oscuras.
- TRALI: edema pulmonar no cardiogénico por anticuerpos anti-HLA del donante (hipotensión; no responde a diuréticos).
- TACO: sobrecarga cardiocirculatoria por hipervolemia con hipertensión e ingurgitación yugular (responde a furosemida EV).

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 8.24

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM 2017 · Q#45

1. Un paciente de 65 años hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos se encuentra estable, ventilando espontáneamente con aire ambiental, sin sangrado activo ni antecedentes de cardiopatía isquémica. Su hemograma de control muestra Hb 7.2 g/dL y hematocrito 22%. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada respecto a la transfusión sanguínea según la evidencia actual?

- A) Transfundir inmediatamente 2 unidades de concentrado de glóbulos rojos para alcanzar Hb > 10 g/dL
- B) No transfundir glóbulos rojos y mantener conducta expectante con monitoreo clínico
- C) Indicar transfusión de 1 unidad de glóbulos rojos asociada a eritropoyetina
- D) Administrar una unidad de plasma fresco congelado profiláctico
- E) Indicar reposo absoluto y sangría de hemodilución normovolémica

EUNACOM 2020 · Q#22

2. A los 10 minutos de iniciada la transfusión de una unidad de concentrado de glóbulos rojos en un paciente traumatizado, este comienza súbitamente con calofríos intensos, fiebre de 39 °C, dolor lumbar opresivo severo y disnea, constatándose PA de 80/40 mmHg y coluria oscura por sonda Foley. ¿Cuál es la primera medida de emergencia e inapelable que debe tomarse?

- A) Disminuir la velocidad de goteo de la transfusión a la mitad y administrar paracetamol oral
- B) Detener inmediatamente la transfusión sanguínea y mantener la vía venosa con suero fisiológico
- C) Administrar un bolo de furosemida endovenosa y continuar la transfusión
- D) Inyectar 100 mg de hidrocortisona endovenosa en la misma vía del hemocomponente
- E) Solicitar una tomografía computarizada de abdomen y pelvis de urgencia

[Más preguntas online de Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes →](#)

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 5.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO			TEMAS 8.21 A 8.24
ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica	Neutropenia: RAN < 500/uL (o < 1.000 con caída prevista); Fiebre: T° ≥ 38.3 °C única o...	La "Hora de Oro" exige administrar el antibiótico endovenoso en menos de 60 minutos...	El tacto rectal y los termómetros rectales están ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS en el...
Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular	Criterios Cairo-Bishop: hiperuricemia (≥8), hiperkalemia (≥6), hiperfosfemia (≥4.5) e...	La profilaxis de elección en alto riesgo (Burkitt/leucemias) es la hidratación agresiva...	La Rasburicasa convierte el ácido úrico en alantoína hidrosoluble; contraindicada en...
Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo	La mutación del Factor V Leiden (resistencia a proteína C activada) es la trombofilia...	El déficit de antitrombina III es la trombofilia genética más trombogénica y genera...	El estudio funcional de trombofilia no debe realizarse durante la fase aguda de...
Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas	Estrategia restrictiva: transfundir glóbulos rojos con Hb < 7.0 g/dL en pacientes...	En síndrome coronario agudo o shock la meta de hemoglobina es más liberal: mantener Hb...	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Neutropenia: RAN < 500/uL (o < 1.000 con caída prevista); Fiebre: T° ≥ 38.3 °C única o ≥ 38.0 °C x 1 hora.

La "Hora de Oro" exige administrar el antibiótico endovenoso en menos de 60 minutos desde la llegada al hospital.

El tacto rectal y los termómetros rectales están **ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS** en el paciente neutropénico.

El tratamiento de elección en neutropenia febril de alto riesgo (MASCC < 21) es monoterapia con Cefepime o Pip/Tazo EV.

CIFRAS QUE SE PREGUNTAN LITERALMENTE EN EL EUNACOM

Sin cifras numéricas destacadas en este bloque.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Neutropenia: RAN < 500/uL (o < 1.000 con caída prevista); Fiebre: T° ≥ 38.3 °C única o ≥ 38.0 °C x 1 hora.

[Tema 8.21 →](#)

Criterios Cairo-Bishop: hiperuricemia (≥8), hiperkalemia (≥6), hiperfosfemia (≥4.5) e hipocalcemia (≤7).

[Tema 8.22 →](#)

La mutación del Factor V Leiden (resistencia a proteína C activada) es la trombofilia hereditaria más común.

[Tema 8.23 →](#)

Estrategia restrictiva: transfundir glóbulos rojos con Hb < 7.0 g/dL en pacientes hospitalizados estables.

[Tema 8.24 →](#)

COBERTURA GES DEL BLOQUE · GARANTÍAS EXPLÍCITAS

Garantía Explícita en Salud: Urgencia Vital en Paciente...

Tema 8.21 · Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica · código 1.08.2.006

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 8.1 · PREGUNTA 1

EUNACOM 2021 · Q#05

¿Cuál de las siguientes condiciones cursa característicamente con un índice reticulocitario corregido mayor a 2%...

CLAVE C Anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes

La anemia hemolítica autoinmune es una anemia regenerativa por destrucción periférica acelerada de glóbulos rojos, lo que desencadena una enérgica respuesta eritropoyética medular con aumento del índice reticulocitario (>2%). Las opciones A, B, D y E corresponden a anemias hipoproliferativas o arregenerativas (IRC < 2%). Perla.

Perla. Toda anemia regenerativa sin antecedente de traumatismo o hemorragia aguda reciente es de origen hemolítico hasta demostrar lo contrario.

TEMA 8.2 · PREGUNTA 3

EUNACOM 2020 · Q#44

¿Cuál de los siguientes perfiles de laboratorio es el más característico de una anemia ferropénica no complicada?

CLAVE A Ferritina baja, transferrina alta, saturación de transferrina baja

En la anemia ferropénica no complicada los depósitos medulares y hepáticos se agotan, lo que produce ferritina baja (<30 ng/mL); el hígado incrementa la síntesis de transferrina (TIBC alta) para captar el escaso hierro circulante, resultando en un índice de saturación de transferrina marcadamente bajo (<15%). Perla.

Perla. La tríada clásica de la ferropenia es ferritina baja + transferrina/TIBC alta + saturación baja.

TEMA 8.3 · PREGUNTA 5

EUNACOM 2017 · Q#08

Hombre de 56 años consulta por fatiga progresiva. Se constata palidez. El hemograma muestra Hb 9.2 g/dL, VCM 71 fL...

CLAVE B Solicitar colonoscopia total y endoscopia digestiva alta

En un varón adulto con anemia ferropénica demostrada, el hallazgo de pérdida marcial obliga imperiosamente a descartar neoplasia maligna del tubo digestivo mediante estudio endoscópico completo (colonoscopia y endoscopia digestiva alta). Limitarse a dar hierro oral sin estudio endoscópico retrasa fatalmente el diagnóstico oncológico. Perla.

Perla. Todo hombre o mujer posmenopáusica con anemia ferropénica tiene un cáncer digestivo hasta que la colonoscopia y la EDA demuestren lo contrario.

TEMA 8.3 · PREGUNTA 7

EUNACOM 2022 · Q#22

Una paciente de 28 años con anemia ferropénica inicia tratamiento con sulfato ferroso 200 mg/día. ¿A los cuántos días...

CLAVE B A los 5 a 7 días

La respuesta eritropoyética medular al tratamiento con hierro oral se manifiesta como una crisis reticulocitaria con aumento progresivo de reticulocitos que alcanza su acmé o valor máximo entre los 5 y 7 días de iniciado el suplemento. La hemoglobina comienza a ascender a las 2 a 3 semanas y los depósitos de ferritina tardan de 3 a 6 meses en llenarse. Perla.

Perla. El primer signo analítico de eficacia del hierro oral es el pico reticulocitario al 5°-7° día.

TEMA 8.1 · PREGUNTA 2

EUNACOM 2024 · Q#33

Varón de 48 años consulta por astenia. El hemograma revela Hb 9.8 g/dL, VCM 108 fL, plaquetas 190.000/uL y leucocitos...

CLAVE C Rasgo talasémico beta (talasemia menor)

El rasgo talasémico produce característicamente anemia microcítica e hipocrómica marcada (VCM típicamente 100 fL). Perla.

Perla. Si el enunciado describe microcitosis llamativa con número de glóbulos rojos elevado y RDW normal, piense de inmediato en rasgo talasémico.

TEMA 8.2 · PREGUNTA 4

EUNACOM 2023 · Q#11

Hombre de 62 años con antecedente de tuberculosis tratada y bronquiectasias crónicas presenta Hb 10.1 g/dL, VCM 82 fL...

CLAVE B Anemia de las enfermedades crónicas

La anemia normocítica con ferritina elevada (reactante de fase aguda positivo) y transferrina/TIBC disminuida (reactante negativo) con ferremia baja es la presentación paradigmática de la anemia de las enfermedades crónicas o de la inflamación. El hierro no falta en el organismo sino que se encuentra atrapado e inaccesible en los macrófagos por acción de la hepcidina. Perla.

Perla. En la anemia por inflamación la ferritina está alta y la transferrina baja; no administrar hierro empírico.

TEMA 8.3 · PREGUNTA 6

EUNACOM 2019 · Q#14

¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas se encuentra formalmente indicado el uso de hierro endovenoso en lugar...

CLAVE B Paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis que recibe eritropoyetina

Los pacientes con enfermedad renal crónica terminal en hemodiálisis tratados con eritropoyetina presentan una demanda marcial masiva que sobrepasa con creces la capacidad de absorción duodenal, sumado al estado inflamatorio urémico que eleva la hepcidina; en ellos el hierro endovenoso es la vía de elección mandatoria. Otras indicaciones formales son malabsorción intestinal comprobada y tercer trimestre del embarazo. Perla.

Perla. La ERC en hemodiálisis y el bypass gástrico son indicaciones clásicas de hierro endovenoso.

TEMA 8.3 · PREGUNTA 8

EUNACOM 2023 · Q#09

Mujer de 42 años diagnosticada de anemia ferropénica con Hb 9.5 g/dL y ferritina 8 ng/mL inicia sulfato ferroso. Tras 2...

CLAVE B Mantener el sulfato ferroso por 3 a 6 meses adicionales para repletar los depósitos de hierro

La normalización de la concentración de hemoglobina únicamente refleja que la masa eritrocitaria circulante se ha reconstituido, pero los depósitos de hierro (ferritina tisular) continúan depletados. Para evitar recidivas precoces, el tratamiento marcial debe continuarse por al menos 3 a 6 meses tras la normalización de la hemoglobina hasta documentar ferritina sérica normal. Perla.

Perla. El hierro se mantiene 3 a 6 meses después de que la hemoglobina llega a rango normal.

TEMA 8.4 · PREGUNTA 9

EUNACOM 2018 · Q#25

¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico cardinal responsable del desarrollo de la anemia de las enfermedades crónicas?

CLAVE B Aumento de la síntesis hepática de hepcidina inducida por citocinas proinflamatorias como la IL-6

El evento fisiopatológico central en la anemia de la inflamación crónica es la hipersecreción hepática de hepcidina estimulada por citocinas como la interleucina-6 (IL-6). La hepcidina induce la internalización y destrucción de la ferroportina, atrapando el hierro dentro de los macrófagos e impidiendo su transporte a la médula ósea para la eritropoyesis. Perla.

Perla. La hepcidina destruye la ferroportina y secuestra el hierro en los macrófagos.

TEMA 8.4 · PREGUNTA 10

EUNACOM 2020 · Q#18

Varón de 67 años con enfermedad renal crónica en etapa 5 en hemodiálisis crónica se encuentra en tratamiento con...

CLAVE C Reducir la dosis o suspender transitoriamente la eritropoyetina para situar la Hb entre 10.0 y 11.5 g/dL

En pacientes con insuficiencia renal crónica tratados con agentes estimulantes de la eritropoyesis, el objetivo estricto de hemoglobina es de 10.0 a 11.5 g/dL (máximo 12.0 g/dL). Valores superiores aumentan significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico, trombosis del acceso vascular y descompensación hipertensiva. Por ello, ante Hb de 12.8 g/dL se debe suspender temporalmente o disminuir la dosis en un 25-50%. Perla.

Trampa. La meta de Hb en ERC con EPO es de 10 a 11.5 g/dL; nunca intentar normalizar a más de 12 g/dL.

TEMA 8.4 · PREGUNTA 11

EUNACOM 2022 · Q#31

Paciente de 59 años con antecedentes de lupus eritematoso sistémico activo y VFG de 80 mL/min presenta Hb 9.6 g/dL, VCM...

CLAVE D Ajustar el tratamiento inmunosupresor para controlar la actividad del lupus

El cuadro corresponde a una anemia de las enfermedades crónicas secundaria a lupus eritematoso activo (anemia normocítica con ferritina elevada y transferrina/TIBC baja). En esta entidad no hay deficiencia de hierro corporal, sino un bloqueo de su utilización por inflamación mediada por citocinas. Por tanto, el tratamiento consiste en tratar y controlar la enfermedad inflamatoria de base. Administrar hierro oral o EV es inútil y potencialmente tóxico. Perla.

Perla. La anemia de enfermedades crónicas se trata optimizando el control de la enfermedad autoinmune o infecciosa de base.

TEMA 8.4 · PREGUNTA 12

EUNACOM 2024 · Q#10

¿Cuál es el requisito indispensable que debe comprobarse y cumplirse ANTES de iniciar tratamiento con eritropoyetina en...

CLAVE B Demostrar niveles de ferritina sérica > 200 ng/mL y saturación de transferrina > 20%

Para que la eritropoyetina pueda estimular eficazmente la eritropoyesis en la médula ósea, es estrictamente obligatorio asegurar una adecuada disponibilidad de hierro. Las guías clínicas exigen que la ferritina sérica sea mayor a 200 ng/mL (en hemodiálisis) y el índice de saturación de transferrina mayor a 20% antes de prescribir EPO. Si no se repletan los depósitos previamente, el tratamiento fracasa por ferropenia funcional inducida. Perla.

Perla. Sin hierro adecuado (ferritina > 200 e IST > 20%), la eritropoyetina no funciona.

TEMA 8.5 · PREGUNTA 13

EUNACOM 2018 · Q#40

Hombre de 24 años consulta por epistaxis repetidas, astenia progresiva y fiebre ocasional. En el examen se constata...

CLAVE B Aplasia medular adquirida

El paciente presenta una pancitopenia grave (anemia, neutropenia severa y trombocitopenia profunda) en ausencia completa de esplenomegalia y adenopatías, lo cual es la presentación clínica clásica de la aplasia medular. El hiperesplenismo y las neoplasias hematológicas infiltrativas habitualmente cursan con organomegalia. Perla.

Perla. Pancitopenia sin esplenomegalia ni adenopatías es altamente sugerente de aplasia medular.

TEMA 8.5 · PREGUNTA 14

EUNACOM 2021 · Q#19

¿Cuál de los siguientes hallazgos anatomopatológicos en la biopsia osteomedular confirma de manera definitiva el...

CLAVE C Celularidad hematopoyética global menor al 25% con infiltración adiposa extensa y ausencia de células neoplásicas

El criterio anatomopatológico de certeza para el diagnóstico de aplasia medular es una celularidad hematopoyética inferior al 25% del espacio medular (o inferior al 50% si menos del 30% de las células remanentes son hematopoyéticas), con reemplazo adiposo masivo y ausencia de fibrosis, displasia significativa o infiltración por blastos o neoplasias sólidas. Perla.

Perla. La biopsia en aplasia medular demuestra una médula ósea despoblada sustituida por tejido graso.

TEMA 8.6 · PREGUNTA 15

EUNACOM 2017 · Q#29

Hombre de 68 años con antecedentes de gastrectomía total hace 4 años por adenocarcinoma gástrico, consulta por...

CLAVE B Déficit de cobalamina (vitamina B12) por ausencia de factor intrínseco gástrico

La gastrectomía total extirpa la totalidad de las células parietales gástricas, suprimiendo la secreción de factor intrínseco. Dado que las reservas hepáticas de cobalamina se agotan al cabo de 3 a 5 años, el paciente desarrolla anemia megaloblástica y degeneración combinada subaguda de la médula espinal (pérdida de sensibilidad vibratoria y ataxia propioceptiva por daño de cordones posteriores). Perla.

Perla. Todo paciente con gastrectomía total o bypass gástrico requiere suplementación con vitamina B12 intramuscular o sublingual de por vida.

TEMA 8.6 · PREGUNTA 16

EUNACOM 2019 · Q#03

¿Cuál de las siguientes pruebas de laboratorio permite diferenciar con absoluta especificidad una anemia megaloblástica...

CLAVE C Determinación de ácido metilmalónico en plasma u orina

El ácido metilmalónico requiere exclusivamente de la vitamina B12 (y no del ácido fólico) para su metabolización a succinil-CoA mediante la metilmalonil-CoA mutasa. Por tanto, en el déficit de cobalamina el ácido metilmalónico se encuentra marcadamente elevado, mientras que en el déficit de folato permanece rigurosamente normal. La homocisteína y la LDH se elevan en ambos déficits, y los pleocariocitos aparecen en ambos. Perla.

Perla. El ácido metilmalónico alto identifica selectivamente el déficit de vitamina B12.

TEMA 8.6 · PREGUNTA 17

EUNACOM 2021 · Q#18

Paciente de 45 años, alcohólico severo y desnutrido, es ingresado con Hb 8.0 g/dL, VCM 112 fL y frotis con...

CLAVE B Precipitación o agravamiento irreversible del daño neurológico de la médula espinal

El ácido fólico puede corregir la anomalía hematológica (anemia y macrocitosis) al aportar nucleótidos por una vía colateral, pero no frena la desmielinización en el sistema nervioso central. Peor aún, al reactivar el consumo mitótico celular, consume las reservas residuales de vitamina B12, acelerando la degeneración combinada subaguda y provocando daño neurológico permanente e invalidante (ataxia y paraplejía). Perla.

Trampa. Jamás prescribir ácido fólico a ciegas en anemia macrocítica sin haber asegurado niveles normales de B12.

TEMA 8.6 · PREGUNTA 18

EUNACOM 2023 · Q#25

¿Cuál de las siguientes complicaciones metabólicas agudas debe monitorizarse estrechamente durante las primeras 48 a 72...

CLAVE B Hipopotasemia severa

Al administrar cobalamina en un paciente con anemia megaloblástica grave, la médula ósea pasa de un estado de eritropoyesis ineficaz con muerte celular a una proliferación eritroblástica masiva y acelerada. Los millones de nuevos eritrocitos en formación captan ávidamente grandes cantidades de potasio extracelular para su síntesis celular interna, lo que puede provocar una caída brusca y severa del potasio plasmático (hipopotasemia aguda) con riesgo de arritmias ventriculares fatales. Perla.

Perla. Vigilar y reponer potasio en las primeras 48 horas de tratamiento con vitamina B12 parenteral.

TEMA 8.7 · PREGUNTA 19

EUNACOM 2018 · Q#14

Mujer de 27 años con antecedentes de lupus eritematoso sistémico consulta por astenia, disnea de esfuerzo e ictericia...

CLAVE B Prueba de Coombs directa (antiglobulina directa)

La presencia de anemia regenerativa, hiperbilirrubinemia indirecta, elevación de LDH y esferocitos en una paciente lúpica orienta fuertemente a una anemia hemolítica autoinmune (AHAI). La prueba de elección para confirmar el mecanismo inmunomediado es el Test de Coombs Directo (prueba de antiglobulina directa), que detecta autoanticuerpos IgG o complemento fijados sobre los eritrocitos. La fragilidad osmótica diagnóstica esferocitosis hereditaria (Coombs negativo). Perla.

Perla. Esferocitos + Coombs directo (+) = Anemia hemolítica autoinmune.

TEMA 8.7 · PREGUNTA 20

EUNACOM 2020 · Q#22

¿Cuál es el tratamiento farmacológico inicial de elección en un paciente adulto diagnosticado de anemia hemolítica...

CLAVE B Corticoides sistémicos vía oral (Prednisona 1 a 1.5 mg/kg/día)

El pilar de primera línea universalmente establecido para la AHAH por anticuerpos calientes son los glucocorticoides sistémicos (prednisona 1 a 1.5 mg/kg/día por vía oral o metilprednisolona EV en crisis grave). Los esteroides frenan el secuestro esplénico de hematíes opsonizados y reducen la producción de autoanticuerpos en el 70-80% de los pacientes. La esplenectomía y el rituximab son tratamientos de segunda línea. Perla.

Perla. El tratamiento de primera línea de la AHAH caliente es siempre prednisona oral.

TEMA 8.7 · PREGUNTA 21

EUNACOM 2022 · Q#17

Hombre de 22 años consulta por dolor en manos y coloración azulada de pabellones auriculares y dedos al exponerse al...

CLAVE B Mycoplasma pneumoniae

El cuadro corresponde a una enfermedad por crioaglutininas (AHAI por anticuerpos fríos, IgM) con Coombs directo positivo selectivo para C3d y síntomas acrales inducidos por bajas temperaturas (acrocianosis/Raynaud). La causa infecciosa clásica y paradigmática es la infección respiratoria por Mycoplasma pneumoniae (que induce anticuerpos tipo crioaglutinina anti-I) y el virus de Epstein-Barr. Perla.

Perla. Crioaglutininas con síntomas acrales tras neumonía atípica se asocian clásicamente a Mycoplasma pneumoniae.

TEMA 8.7 · PREGUNTA 22

EUNACOM 2024 · Q#08

Un paciente con anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes presenta hemoglobina de 6.5 g/dL con disnea de...

CLAVE B Evitar la transfusión sanguínea y mantener el tratamiento con corticoides a dosis plenas

En la AHAH por anticuerpos calientes los autoanticuerpos IgG se dirigen contra antígenos compartidos por prácticamente todos los eritrocitos humanos, por lo que las pruebas cruzadas siempre serán incompatibles. Debido al alto riesgo de acelerar la hemólisis y generar reacciones transfusionales graves, la transfusión de glóbulos rojos debe evitarse en pacientes clínicamente estables, sosteniéndose el manejo con dosis plenas de corticoides. La transfusión se restringe a situaciones de shock anémico con riesgo inminente de muerte. Perla.

Perla. En AHAH caliente, evite transfundir si no hay riesgo vital inmediato; los glóbulos rojos transfundidos se destruirán tan rápido como los propios.

TEMA 8.8 · PREGUNTA 23

EUNACOM 2019 · Q#38

Un adolescente de 16 años consulta por ictericia recurrente. En sus exámenes se constata Hb 10.8 g/dL, reticulocitos...

CLAVE B Esferocitosis hereditaria (Minkowski-Chauffard)

La asociación de anemia hemolítica con microesferocitos, litiasis biliar en edad juvenil, esplenomegalia, elevación patognomónica de la CHCM (>36 g/dL) y prueba de Coombs directa negativa es diagnóstica de Esferocitosis Hereditaria. Si el Coombs fuera positivo, se trataría de una AHAH por anticuerpos calientes. Perla.

Perla. Esferocitos + Coombs directo NEGATIVO + CHCM elevada = Esferocitosis hereditaria.

TEMA 8.8 · PREGUNTA 24

EUNACOM 2022 · Q#12

Hombre de 25 años tratado recientemente con primaquina por malaria vivax presenta 48 horas después astenia, orinas...

CLAVE B Deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD)

La exposición a fármacos oxidantes (como la primaquina, sulfas o nitrofurantoína) en un paciente con deficiencia de G6PD provoca oxidación y precipitación de cadenas de hemoglobina (cuerpos de Heinz), que al ser removidos parcialmente por los macrófagos del bazo originan "células mordidas" (degmacitos o bite cells), culminando en hemólisis aguda intravascular con hemoglobinuria y Coombs negativo. Perla.

Perla. Cuerpos de Heinz + células mordidas tras primaquina o sulfas = Déficit de G6PD.

TEMA 8.9 · PREGUNTA 25

EUNACOM 2018 · Q#35

Hombre de 30 años asintomático presenta un hemograma de control con Hb 12.0 g/dL, VCM 65 fL, recuento de glóbulos rojos...

CLAVE B Rasgo talasémico beta menor

El paciente presenta una microcitosis muy marcada (VCM 65 fL) desproporcionada para el valor de hemoglobina, asociada a un número elevado de eritrocitos (índice de Mentzer $65/5.9 = 11$, menor a 13), con RDW homogéneo y ferritina completamente normal. Este patrón es patognomónico del rasgo talasémico beta menor. El examen confirmatorio es la electroforesis de hemoglobina que revelará HbA2 > 3.5%. Perla.

Perla. Microcitosis severa con número alto de glóbulos rojos y ferritina normal = Rasgo talasémico.

TEMA 8.9 · PREGUNTA 26

EUNACOM 2023 · Q#28

Niño de 8 años con diagnóstico de anemia de células falciformes (drepanocitosis homocigota) ingresa al servicio de...

CLAVE B Hidratación endovenosa abundante, analgesia reglada con opioides potentes y cobertura antibiótica empírica

El manejo de la crisis vasooclusiva falciforme aguda requiere tres pilares simultáneos inmediatos: hidratación endovenosa vigorosa (reduce la osmolaridad plasmática y disminuye la concentración intracelular de HbS desoxigenada frenando la polimerización), analgesia endovenosa precoz y reglada con opioides (morfina), y cobertura antibiótica empírica precoz (por ejemplo ceftriaxona) debido a la asplenia funcional que confiere riesgo inminente de sepsis por *Streptococcus pneumoniae*. Perla.

Perla. El tratamiento de la crisis falciforme dolorosa es hidratación EV + analgesia opioide + antibióticos.

TEMA 8.10 · PREGUNTA 27

EUNACOM 2019 · Q#42

Mujer de 34 años consulta por confusión mental fluctuante, fiebre de 38 °C y petequias en extremidades. En sus exámenes...

CLAVE B Plasmaféresis (recambio plasmático terapéutico diario)

El cuadro corresponde a una Púrpura Trombocitopénica Trombótica (PTT) clásica (anemia hemolítica microangiopática con esquistocitos, trombocitopenia severa, síntomas neurológicos, fiebre y coagulación normal). La mortalidad sin tratamiento supera el 90%. La terapia de elección e inmediata es la Plasmaféresis o recambio plasmático terapéutico diario, que remueve los autoanticuerpos anti-ADAMTS13 y aporta enzima activa. Transfundir plaquetas está contraindicado porque empeora la trombosis microvascular. Perla.

Perla. El tratamiento de urgencia de la PTT es la plasmaféresis inmediata.

TEMA 8.10 · PREGUNTA 28

EUNACOM 2021 · Q#36

¿Cuál de las siguientes intervenciones se encuentra FORMALMENTE CONTRAINDICADA en un paciente cursando con una...

CLAVE B Transfusión de concentrados de plaquetas

En las microangiopatías trombóticas (PTT y SHU), la trombocitopenia se debe a la formación masiva de microtrombos plaquetarios. La administración de transfusiones de plaquetas aporta nuevo sustrato para la trombosis microvascular descontrolada, precipitando accidentes cerebrovasculares isquémicos, infartos de miocardio y muerte súbita. La transfusión solo se contempla como medida desesperada ante sangrado intracraneal activo con riesgo de enclavamiento. Perla.

Trampa. Nunca transfundir plaquetas en PTT o SHU: gatilla trombosis microvascular masiva.

TEMA 8.11 · PREGUNTA 29

EUNACOM 2018 · Q#11

Un paciente de 19 años es evaluado por un hematoma importante en el muslo tras un traumatismo de baja energía. En su...

CLAVE B Déficit de factor de la vía intrínseca (Hemofilia)

Un TTPK prolongado aislado que corrige completamente al mezclar el plasma del paciente con plasma normal (prueba de mezcla 1:1 positiva) indica que el plasma aportó el factor deficiente del cual carecía el paciente, siendo patognomónico de un déficit de factor de la vía intrínseca (factores VIII, IX o XI, es decir, Hemofilia A, B o déficit de FXI). Si no corrigiera, indicaría la presencia de un inhibidor como el anticoagulante lúpico. Perla.

Perla. TTPK prolongado que corrige con plasma normal = Déficit de factor (Hemofilia).

TEMA 8.11 · PREGUNTA 30

EUNACOM 2020 · Q#30

¿Cuál de los siguientes factores de la coagulación posee la vida media plasmática más corta y explica la prolongación...

CLAVE C Factor VII (Proconvertina)

El Factor VII posee la vida media biológica más corta de todos los factores de la cascada de coagulación (aproximadamente 4 a 6 horas). Debido a ello, cuando se inicia el tratamiento con antagonistas de la vitamina K (acenocumarol o warfarina) o en la falla hepatocelular aguda incipiente, la síntesis se bloquea y el Factor VII es el primero en agotarse en circulación, prolongando selectivamente el Tiempo de Protrombina (TP/INR) mientras los demás factores aún persisten en niveles normales. Perla.

Perla. El Factor VII tiene la vida media más corta de la coagulación.

TEMA 8.12 · PREGUNTA 31

EUNACOM 2018 · Q#16

Mujer de 29 años consulta por petequias en extremidades inferiores y gingivorragia de 4 días de evolución. Al examen se...

CLAVE B Glucocorticoides sistémicos (Prednisona oral o Dexametasona en pulsos)

El cuadro corresponde a una Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del adulto con recuento plaquetario < 20.000/uL y sangrado mucoso activo (gingivorragia). En esta situación clínica está formalmente indicado iniciar tratamiento farmacológico de primera línea con glucocorticoides sistémicos (prednisona 1 mg/kg/día o dexametasona 40 mg/día por 4 días). La transfusión de plaquetas solo se indica en sangrado vital inminente del SNC. Perla.

Perla. El tratamiento de primera línea de la PTI con plaquetas < 20.000 o sangrado activo son los corticoides.

TEMA 8.12 · PREGUNTA 32

EUNACOM 2020 · Q#28

Niño de 4 años previamente sano presenta petequias y equimosis en tronco y extremidades de aparición súbita, 2 semanas...

CLAVE C Observación clínica ambulatoria periódica sin tratamiento farmacológico

En la PTI de la infancia con recuento de plaquetas superior a 30.000/uL y ausencia de hemorragia mucosa activa o grave, la recomendación actual de consenso pediátrico es la observación clínica ambulatoria sin iniciar corticoides ni IgEV, ya que más del 80% de los niños experimentan remisión espontánea completa en pocas semanas. Se educa a la familia para evitar traumatismos y consultar ante sangrado mucoso. Perla.

Perla. PTI infantil con plaquetas > 30.000 y sin sangrado mucoso se maneja con observación clínica.

TEMA 8.12 · PREGUNTA 33

EUNACOM 2022 · Q#39

¿Cuál de los siguientes hallazgos al examen físico es el MENOS compatible con el diagnóstico de Púrpura...

CLAVE C Esplenomegalia franca palpable a 4 cm bajo el reborde costal

En la PTI primaria la destrucción de plaquetas es un fenómeno microcelular que ocurre en el espesor de los cordones de Billroth sin generar esplenomegalia clínicamente palpable. El hallazgo de esplenomegalia en un paciente con trombocitopenia descarta virtualmente la PTI primaria y debe orientar de inmediato a cirrosis hepática con hipertensión portal e hipersplenismo, linfoma, leucemia o enfermedad de depósito. Perla.

Perla. En la PTI el bazo NO se palpa; si hay esplenomegalia busque otra patología.

TEMA 8.12 · PREGUNTA 34

EUNACOM 2023 · Q#18

Paciente de 32 años con PTI refractaria a corticoides consulta por cefalea súbita de gran intensidad y vómitos...

CLAVE B Inmunoglobulina Endovenosa (IgEV) a altas dosis asociada a transfusión continua de concentrados de plaquetas

Ante una hemorragia intracraneal aguda potencialmente mortal en un paciente con PTI severa, la conducta de emergencia vital consiste en administrar simultáneamente Inmunoglobulina Endovenosa (1 g/kg) para bloquear de forma ultrarrápida la fagocitosis esplénica, corticoides en pulsos y transfusiones repetidas o continuas de concentrados plaquetarios. Aunque las plaquetas transfundidas tengan una vida media acortada, permiten lograr hemostasia temporal indispensable para salvar la vida del paciente y permitir la craneotomía descompresiva. Perla.

Perla. En sangrado vital del SNC en PTI se combina IgEV con transfusión de plaquetas inmediata.

TEMA 8.13 · PREGUNTA 35

EUNACOM 2017 · Q#15

Niño de 6 años presenta tumefacción dolorosa e incapacidad funcional en la rodilla derecha tras una caída menor en...

CLAVE B Infundir concentrado de Factor VIII endovenoso de inmediato

El cuadro corresponde a una hemartrosis aguda en un niño con Hemofilia A (herencia ligada al X, TTPK prolongado aislado). La conducta prioritaria de urgencia es la administración inmediata de concentrado de Factor VIII endovenoso para elevar el nivel al 40-50% y detener la hemorragia sin esperar estudios de imagen. La artrocentesis está contraindicada por riesgo de sangrado continuo e infección, y la aspirina y las inyecciones intramusculares están prohibidas. Perla.

Perla. El tratamiento de urgencia de la hemartrosis hemofílica es la infusión inmediata del factor deficiente.

TEMA 8.13 · PREGUNTA 36

EUNACOM 2019 · Q#21

¿Cuál de las siguientes características clínicas o de laboratorio permite distinguir de manera más concluyente a la...

CLAVE B Patrón de herencia autosómico dominante con afectación tanto de varones como de mujeres

La Hemofilia A es un trastorno de herencia recesiva ligada al cromosoma X, por lo que afecta clínicamente casi de forma exclusiva a varones. En contraste, la Enfermedad de von Willebrand se transmite con patrón autosómico dominante en la inmensa mayoría de los casos, afectando con igual frecuencia y gravedad tanto a hombres como a mujeres (siendo muy típica la menorragia grave en mujeres). Perla.

Perla. La enfermedad de von Willebrand afecta a ambos sexos (autosómica dominante); la hemofilia solo a varones (ligada al X).

TEMA 8.13 · PREGUNTA 37

EUNACOM 2021 · Q#45

¿Cuál es el mecanismo de acción de la Desmopresina (DDAVP) en el tratamiento de los episodios hemorrágicos leves en...

CLAVE B Estimula la liberación endotelial de factor von Willebrand y factor VIII preformados hacia el plasma

La desmopresina (DDAVP) es un análogo sintético de la vasopresina que actúa sobre los receptores V2 de las células endoteliales vasculares, induciendo la exocitosis rápida de los cuerpos de Weibel-Palade y liberando a la circulación sanguínea factor von Willebrand y factor VIII preformados, multiplicando sus niveles plasmáticos de 2 a 4 veces durante varias horas. Perla.

Perla. La desmopresina libera factor von Willebrand y factor VIII almacenados en el endotelio.

TEMA 8.13 · PREGUNTA 38

EUNACOM 2024 · Q#19

Un paciente de 15 años con diagnóstico de Hemofilia A severa consulta por dolor e inflamación en el tobillo izquierdo...

CLAVE C Ketorolaco

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) clásicos como el ketorolaco, ibuprofeno o ketoprofeno, así como el ácido acetilsalicílico, inhiben la enzima ciclooxigenasa-1 (COX-1) en las plaquetas y suprimen la síntesis de tromboxano A2, deteriorando la hemostasia primaria. En un paciente con hemofilia que ya posee un defecto grave de la hemostasia secundaria, anular la hemostasia primaria plaquetaria gatilla sangrados masivos descontrolados e incoercibles. Los fármacos de elección para el dolor son paracetamol y opioides. Perla.

Trampa. AINEs y aspirina están estrictamente prohibidos en pacientes hemofílicos.

TEMA 8.14 · PREGUNTA 39

EUNACOM 2018 · Q#22

Hombre de 66 años anticoagulado con acenocumarol por una prótesis valvular mecánica mitral consulta a control...

CLAVE A Suspender una o dos dosis de acenocumarol y reiniciar con dosis menor ajustada

En un paciente anticoagulado con cumarínicos que presenta elevación asintomática del INR entre 4.5 y 10.0 sin evidencia de hemorragia activa, la conducta indicada es suspender una o dos dosis de acenocumarol, vigilar la clínica y reanudar con una dosis semanal ajustada a la baja cuando el INR descienda al rango meta. No se indica vitamina K de rutina en este rango para no inducir resistencia prolongada al anticoagulante. Perla.

Perla. INR entre 4.5 y 10 asintomático se maneja simplemente suspendiendo dosis de acenocumarol.

TEMA 8.14 · PREGUNTA 40

EUNACOM 2021 · Q#14

¿Cuál de los siguientes agentes terapéuticos es el de elección para lograr la reversión más rápida y eficaz de la...

CLAVE B Concentrado de Complejo Protrombínico (CCP de 4 factores) endovenoso

En hemorragias graves o con riesgo vital (como la hemorragia intracraneal) causadas por antagonistas de la vitamina K, el tratamiento de elección es el Concentrado de Complejo Protrombínico (CCP de 4 factores: II, VII, IX y X). El CCP revierte el INR a valores normales en menos de 10 a 15 minutos y con un volumen mínimo de infusión (evitando sobrecarga hídrica), superando con creces al plasma fresco congelado (que tarda horas en descongelarse e infundirse). Siempre se asocia a Vitamina K EV para sostener el efecto. Perla.

Perla. La reversión inmediata de urgencia de los cumarínicos es con Concentrado de Complejo Protrombínico (CCP).

TEMA 8.15 · PREGUNTA 41

EUNACOM 2019 · Q#26

Paciente de 52 años hospitalizado en UCI por neumonía grave por *Pseudomonas aeruginosa* presenta sangrado profuso en...

CLAVE B Coagulación intravascular diseminada

La presencia de una coagulopatía de consumo con trombocitopenia severa, prolongación simultánea del TP y TTPK, colapso del fibrinógeno (<100 mg/dL) y elevación masiva del dímero D en un paciente con sepsis grave confirma el diagnóstico de Coagulación Intravascular Diseminada (CID aguda descompensada). En la PTT o PTI las pruebas de coagulación plasmática (TP y TTPK) son normales. Perla.

Perla. Sepsis + sangrado multisitio + TP alto + TTPK alto + plaquetas bajas + fibrinógeno bajo = CID.

TEMA 8.15 · PREGUNTA 42

EUNACOM 2022 · Q#40

En un paciente cursando con una coagulación intravascular diseminada (CID) activa con manifestaciones hemorrágicas...

CLAVE C Crioprecipitado

El Crioprecipitado es una fracción proteica concentrada que se obtiene al descongelar plasma fresco congelado a 4 °C; contiene altas concentraciones de fibrinógeno (aproximadamente 200 a 250 mg por unidad), factor VIII, factor von Willebrand y factor XIII en un volumen muy reducido (15 a 20 mL por bolsa). Es el hemoderivado de elección universal para reponer de forma rápida y segura el fibrinógeno cuando este se encuentra por debajo de 100 a 150 mg/dL en pacientes con CID o hemorragia masiva, evitando la sobrecarga hídrica del plasma fresco. Perla.

Perla. El crioprecipitado es el tratamiento de elección para reponer fibrinógeno en la CID.

TEMA 8.16 · PREGUNTA 43

EUNACOM 2017 · Q#20

Hombre de 62 años consulta por astenia progresiva, fiebre de 38.5 °C y epistaxis. El hemograma muestra Hb 7.8 g/dL...

CLAVE B Leucemia Mieloide Aguda

La presencia de más del 20% de blastos en sangre periférica confirma una leucemia aguda. El hallazgo citológico de bastones de Auer (acúmulos lineales cristalizados de gránulos peroxidasa-positivos) es patognomónico e inequívoco de estirpe mieloide, sellando el diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda (LMA). En la LLA los blastos carecen de gránulos azurófilos y jamás presentan bastones de Auer. Perla.

Perla. Bastones de Auer = Leucemia Mieloide Aguda.

TEMA 8.16 · PREGUNTA 44

EUNACOM 2019 · Q#12

Una mujer de 28 años ingresa por hematomas espontáneos, sangrado en mucosas y fiebre. En sus exámenes destaca...

CLAVE B Ácido todo-trans-retinoico (ATRA) por vía oral

El cuadro corresponde a una Leucemia Promielocítica Aguda (LMA-M3), que cursa clásicamente con CID descompensada hiperfibrinolítica debida a la liberación de sustancias procoagulantes por los promielocitos leucémicos. El tratamiento de urgencia indiscutible que revierte la coagulopatía y salva la vida de la paciente es el Ácido Todo-Trans-Retinoico (ATRA o tretinoína), que fuerza la diferenciación celular de los promielocitos atípicos deteniendo la liberación de tromboplastina. Perla.

Perla. Leucemia promielocítica aguda con CID se trata de inmediato con ATRA.

TEMA 8.16 · PREGUNTA 45

EUNACOM 2021 · Q#33

¿Cuál es el porcentaje mínimo de blastos en médula ósea o sangre periférica exigido por la Organización Mundial de la...

CLAVE C Mayor o igual al 20%

El consenso internacional de la clasificación de la OMS establece que la presencia de un 20% o más de blastos en el aspirado de médula ósea o en sangre periférica define formalmente el diagnóstico de Leucemia Aguda (tanto LMA como LLA). Por debajo del 20% de blastos medulares se clasifica como Síndrome Mielodisplásico (salvo que existan anomalías citogenéticas específicas de LMA como t(8;21), inv(16) o t(15;17)). Perla.

Perla. Punto de corte OMS para leucemia aguda: ≥ 20% de blastos.

TEMA 8.16 · PREGUNTA 46

EUNACOM 2024 · Q#05

Niño de 4 años consulta por fiebre persistente de 3 semanas, palidez cutánea y dolor osteoarticular difuso que le...

CLAVE B Leucemia Linfoblástica Aguda de células B

La presentación con fiebre, insuficiencia medular, dolores óseos por invasión medular, adenopatías y esplenomegalia en un niño de edad preescolar (pico 2 a 5 años) con blastos MPO-negativos pero con marcadores nucleares (TdT+) y de estirpe B (CD19+) es la clínica clásica de la Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) de células B, el cáncer más común de la infancia. Perla.

Perla. Niño pequeño con fiebre, dolor óseo, visceromegalia y blastos MPO(-)/TdT(+) = Leucemia Linfoblástica Aguda.

TEMA 8.17 · PREGUNTA 47

EUNACOM 2018 · Q#31

Hombre de 50 años consulta por pesadez en el hipocondrio izquierdo y astenia. En el examen se palpa esplenomegalia...

CLAVE B Translocación t(9;22)

El cuadro de leucocitosis extrema con presencia de todos los estadios madurativos granulocíticos, basofilia y esplenomegalia masiva es la presentación clásica de la Leucemia Mieloide Crónica (LMC). La alteración citogenética definitoria es el Cromosoma Filadelfia, producto de la translocación recíproca t(9;22)(q34;q11), que fusiona los genes BCR y ABL1 generando una tirosina quinasa constitutivamente activa. Perla.

Perla. LMC se asocia al cromosoma Filadelfia t(9;22) y se trata con imatinib.

TEMA 8.17 · PREGUNTA 48

EUNACOM 2021 · Q#25

Hombre de 73 años totalmente asintomático presenta en exámenes de medicina preventiva: Hb 14.1 g/dL, plaquetas...

CLAVE B Observación clínica y hematológica periódica sin tratamiento farmacológico activo

El paciente presenta una Leucemia Linfática Crónica (LLC) en estadio muy temprano (Rai 0 / Binet A: linfocitosis aislada sin adenopatías, hepatoesplenomegalia, anemia ni trombocitopenia) y totalmente asintomático. Múltiples ensayos clínicos han demostrado que tratar a estos pacientes en etapas iniciales no prolonga la supervivencia y sí añade toxicidad grave. La conducta médica estándar avalada internacionalmente es la observación clínica periódica ("Watch and Wait"). Perla.

Perla. LLC en estadio temprano asintomático no se trata; solo se observa.

TEMA 8.18 · PREGUNTA 49

EUNACOM 2017 · Q#38

Un hombre de 24 años consulta por aumento de volumen supraclavicular izquierdo de 2 meses de evolución, indoloro, de 3...

CLAVE B Biopsia escisional quirúrgica del ganglio linfático completo

Ante una adenopatía supraclavicular sospechosa con síntomas B en un adulto joven, la sospecha rectora es un linfoma. El único procedimiento diagnóstico que permite confirmar la histología, la arquitectura tisular ganglionar y el inmunofenotipo necesario para clasificar un linfoma es la Biopsia Escisional Quirúrgica del ganglio completo. La PAAF está contraindicada para el diagnóstico inicial de linfoma debido a su incapacidad para evaluar la arquitectura tisular. Perla.

Perla. El diagnóstico de linfoma exige siempre biopsia escisional del ganglio entero.

TEMA 8.18 · PREGUNTA 50

EUNACOM 2019 · Q#05

¿Cuál de los siguientes grupos de manifestaciones clínicas define estrictamente la presencia de "Síntomas B" en la...

CLAVE B Fiebre > 38 °C inexplicada, sudoración nocturna profusa y pérdida de peso > 10% en los últimos 6 meses

La tríada clásica y formal de Síntomas B en los sistemas de estadificación de linfomas (Ann Arbor) comprende de forma estricta: 1) Fiebre inexplicada superior a 38 °C; 2) Sudoración nocturna profusa drenching que obliga a cambiarse de ropa; y 3) Pérdida de peso corporal involuntaria mayor al 10% en los últimos 6 meses. El prurito y el dolor ganglionar con alcohol (signo de Hoster) son síntomas asociados en el Linfoma de Hodgkin pero no forman parte de los síntomas B formales. Perla. Síntomas B:

Perla. Fiebre > 38 °C + Sudoración nocturna + Baja de peso > 10% en 6 meses.

TEMA 8.18 · PREGUNTA 51

EUNACOM 2021 · Q#29

Una mujer de 22 años es diagnosticada mediante biopsia ganglionar de Linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular. El...

CLAVE B Estadio II A

La paciente presenta compromiso de dos regiones ganglionares distintas (cervical derecha y mediastino anterior), pero ambas se localizan en el mismo lado del diafragma (ambas supradiafragmáticas), lo que define un Estadio II de Ann Arbor. Al no presentar síntomas B constitucionales (fiebre, baja de peso ni sudoración nocturna), se agrega el sufijo "A". Por ende, su clasificación completa es Estadio II A. Perla.

Perla. Dos o más cadenas ganglionares al mismo lado del diafragma sin síntomas B = Estadio II A.

TEMA 8.18 · PREGUNTA 52

EUNACOM 2023 · Q#36

Hombre de 60 años consulta por dispepsia y epigastralgia leve. La endoscopia digestiva alta muestra un engrosamiento de...

CLAVE B Tratamiento antibiótico de erradicación de *Helicobacter pylori*

El Linfoma gástrico de tejido linfóide asociado a mucosas (MALT) de bajo grado en estadios localizados (limitado a mucosa y submucosa) es una neoplasia antigénicamente dependiente de la estimulación inflamatoria crónica inducida por *Helicobacter pylori*. El tratamiento de primera línea consiste en la terapia antibacteriana de erradicación de *H. pylori*, la cual logra la remisión histológica completa del linfoma en más del 75% al 80% de los pacientes sin necesidad de quimioterapia ni cirugía. Perla.

Perla. El linfoma MALT gástrico localizado se trata y cura erradicando *Helicobacter pylori*.

TEMA 8.19 · PREGUNTA 53

EUNACOM 2018 · Q#09

Hombre de 69 años consulta por dolor lumbar persistente de varios meses de evolución. En sus exámenes se constata Hb...

CLAVE C Mieloma múltiple sintomático

El paciente presenta el cuadro clínico completo de los criterios CRAB de daño a órgano diana: Hipercalcemia (11.5 mg/dL), Falla Renal (creatinina 2.3 mg/dL), Anemia normocítica (Hb 9.1 g/dL) y Lesiones óseas líticas en sacabocado ("Bone lesions"), sumado a una VHS superior a 100 mm/h. Esta constelación es diagnóstica de Mieloma Múltiple sintomático. Las metástasis de cáncer de próstata producen lesiones blásticas u osteoescleróticas (no líticas) y la GMSI no presenta criterios CRAB. Perla.

Perla. CRAB (Calcio alto, Renal, Anemia, Bone) + VHS > 100 = Mieloma Múltiple.

TEMA 8.19 · PREGUNTA 54

EUNACOM 2020 · Q#38

¿Cuál de las siguientes condiciones permite diagnosticar con certeza una Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto...

CLAVE C Concentración de proteína monoclonal sérica menor a 3.0 g/dL y ausencia completa de criterios CRAB

Los criterios diagnósticos internacionales de la Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto (GMSI) exigen: 1) Componente monoclonal sérico menor a 3.0 g/dL; 2) Menos del 10% de células plasmáticas en el aspirado de médula ósea; y 3) Ausencia total de daño orgánico atribuible a la discrasia (ausencia de hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones líticas óseas, es decir, sin criterios CRAB). La presencia de cualquiera de los criterios CRAB convierte el cuadro en Mieloma Múltiple. Perla.

Perla. GMSI = Pico M < 3 g/dL + Plasmocitos < 10% + Cero criterios CRAB.

TEMA 8.20 · PREGUNTA 55

EUNACOM 2018 · Q#33

Hombre de 58 años consulta por cefalea, mareos y prurito intenso generalizado tras salir de la ducha con agua caliente...

CLAVE B Detección de la mutación somática JAK2 V617F en sangre periférica

El cuadro de poliglobulia absoluta con panmielosis (leucocitosis y trombocitosis asociadas), esplenomegalia y prurito acuagénico patognomónico orienta a Policitemia Vera. El criterio mayor de la OMS que confirma el diagnóstico de certeza es la detección de la mutación somática JAK2 V617F (presente en más del 95% de los casos). En la policitemia vera la eritropoyetina se encuentra suprimida o baja, a diferencia de las poliglobulias secundarias donde la EPO está elevada. Perla.

Perla. Poliglobulia + prurito tras ducha tibia + JAK2 V617F (+) = Policitemia Vera.

TEMA 8.20 · PREGUNTA 56

EUNACOM 2022 · Q#15

¿Cuál es el objetivo terapéutico fundamental del control del hematocrito mediante sangrías terapéuticas (flebotomías)...

CLAVE A Mantener el hematocrito estrictamente por debajo del 45%

El ensayo clínico pivotal CYTO-PV demostró de forma concluyente que mantener el hematocrito por debajo del 45% (Hto < 45%) mediante flebotomías regladas reduce significativamente la incidencia de eventos trombóticos cardiovasculares mayores (infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y tromboembolismo venoso) y muerte cardiovascular en comparación con metas más permisivas (45-50%). Perla.

Perla. En Policitemia Vera la meta estricta e innegociable es Hematocrito < 45%.

TEMA 8.21 · PREGUNTA 57

EUNACOM 2017 · Q#03

Hombre de 56 años con leucemia mieloide aguda que recibió quimioterapia de inducción hace 9 días consulta en urgencias...

CLAVE B Tomar hemocultivos inmediatos e iniciar antibiótico endovenoso antipseudomónico en menos de 60 minutos

El paciente presenta una Neutropenia Febril de alto riesgo (RAN 38.3 °C). La regla de oro internacional establece que el tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro por vía endovenosa (ej. Cefepime o Piperacilina/Tazobactam) debe administrarse en menos de 60 minutos ("Hora de Oro") previa toma rápida de hemocultivos. Cada hora de demora incrementa sustancialmente la mortalidad por shock séptico. El tacto rectal está prohibido por riesgo de bacteriemia por translocación. Perla.

Perla. En neutropenia febril, hemocultivos y antibióticos antipseudomónicos EV en menos de 60 minutos.

TEMA 8.21 · PREGUNTA 59

EUNACOM 2021 · Q#12

¿Cuál es el antibiótico de primera línea en monoterapia más recomendado para el tratamiento empírico inicial de la...

CLAVE B Cefepime endovenoso

Las guías clínicas internacionales de la IDSA y las recomendaciones nacionales establecen como monoterapia de primera elección en neutropenia febril de alto riesgo a los betalactámicos con potente actividad antipseudomónica: Cefepime (cefalosporina de 4ª generación, 2 g c/8h EV) o Piperacilina/Tazobactam. La ceftriaxona no tiene cobertura contra Pseudomonas aeruginosa, la vancomicina sola no cubre gramnegativos y el ciprofloxacino oral se reserva para bajo riesgo. Perla.

Perla. La monoterapia empírica de elección en neutropenia febril es Cefepime o Piperacilina/Tazobactam.

TEMA 8.22 · PREGUNTA 61

EUNACOM 2018 · Q#42

Un paciente de 18 años con Linfoma de Burkitt inicia quimioterapia citotóxica. A las 36 horas se constata creatinina de...

CLAVE C Rasburicasa

La Rasburicasa es una urato oxidasa recombinante que cataliza la conversión directa e irreversible del ácido úrico ya formado en alantoína, un metabolito cinco a diez veces más soluble en agua que se elimina rápidamente por vía renal, logrando normalizar los niveles de ácido úrico en pocas horas en el síndrome de lisis tumoral. El alopurinol y el febuxostat solo inhiben la síntesis de nuevo ácido úrico al bloquear la xantina oxidasa, pero no destruyen el ácido úrico preexistente. Perla.

Perla. La rasburicasa degrada el ácido úrico a alantoína hidrosoluble en el síndrome de lisis tumoral.

TEMA 8.23 · PREGUNTA 63

EUNACOM 2018 · Q#28

Hombre de 28 años presenta una trombosis venosa profunda en el miembro inferior derecho sin factor desencadenante...

CLAVE B Resistencia a la proteína C activada por mutación del Factor V Leiden

La trombofilia hereditaria más común en la población general y en personas de ascendencia caucásica es la mutación del Factor V Leiden (sustitución G1691A), responsable de más del 90% de los casos de resistencia a la proteína C activada. Se encuentra en el 3% al 5% de la población general y explica hasta el 20-30% de los primeros episodios de tromboembolismo venoso no provocado en pacientes jóvenes. El SAF es una trombofilia adquirida (no hereditaria). Perla.

Perla. La trombofilia hereditaria más frecuente es el Factor V Leiden.

TEMA 8.21 · PREGUNTA 58

EUNACOM 2019 · Q#28

¿Cuál de los siguientes procedimientos diagnósticos o terapéuticos se encuentra FORMALMENTE CONTRAINDICADO en un...

CLAVE C Realización de tacto rectal o colocación de supositorios/termómetros rectales

En pacientes neutropénicos la mucosa anorrectal se encuentra friable y desprovista de defensas celulares locales. La realización de tactos rectales, colocación de termómetros rectales, supositorios o enemas puede provocar microdesgarros en la mucosa que sirven de puerta de entrada masiva para bacterias entéricas hacia el torrente sanguíneo, desencadenando bacteriemias fulminantes por bacilos gramnegativos y shock séptico. Perla.

Trampa. En neutropenia severa, el tacto rectal está formalmente contraindicado.

TEMA 8.21 · PREGUNTA 60

EUNACOM 2024 · Q#27

Un paciente con neutropenia febril de alto riesgo se encuentra en su cuarto día de tratamiento antibiótico endovenoso...

CLAVE C Solicitar TC de tórax de alta resolución, galactomanano sérico y evaluar el inicio de tratamiento antifúngico empírico

En pacientes con neutropenia febril persistente tras 4 a 7 días de cobertura antibacteriana de amplio espectro adecuada y con cultivos negativos, la principal causa de fiebre refractaria es una infección fúngica invasiva oculta (fundamentalmente Aspergilosis pulmonar invasiva o Candidiasis diseminada). La conducta correcta consiste en realizar una TC de tórax de alta resolución para buscar nódulos con signo del halo, dosificar galactomanano sérico e iniciar terapia antifúngica empírica (ej. caspofungina, voriconazol o anfetericina B liposomal). Perla.

Perla. Fiebre persistente al 4º-7º día de antibióticos en neutropénico = sospechar infección fúngica e iniciar antifúngico.

TEMA 8.22 · PREGUNTA 62

EUNACOM 2021 · Q#19

Hombre de 64 años con antecedentes de cáncer de próstata con metástasis óseas consulta por dolor lumbar progresivo...

CLAVE B Iniciar inmediatamente dexametasona endovenosa a dosis altas (16 a 24 mg en bolo)

El paciente presenta signos inequívocos de Síndrome de Compresión Medular Neoplásica (paraparesia espástica con nivel sensitivo en T10 y dolor vertebral). Es una emergencia oncológica y neurológica absoluta donde cada hora de retraso condiciona la paraplejía irreversible. La conducta médica inmediata inapelable es la administración urgente de Dexametasona endovenosa a dosis altas (16 a 24 mg EV) para disminuir el edema perimedular vasogénico mientras se traslada a la Resonancia Magnética de urgencia y descompresión. Perla.

Perla. Ante la sospecha clínica de compresión medular neoplásica, administrar dexametasona EV a dosis altas de inmediato.

TEMA 8.23 · PREGUNTA 64

EUNACOM 2023 · Q#14

Mujer de 33 años con antecedentes de dos abortos espontáneos de segundo trimestre presenta un accidente cerebrovascular...

CLAVE B Antagonistas de la vitamina K (Acenocumarol o Warfarina) con meta de INR entre 2.0 y 3.0

En pacientes con Síndrome Antifosfolípido (SAF) trombótico confirmado (especialmente con eventos arteriales o perfil de alto riesgo/triple positividad), el estándar de oro del tratamiento anticoagulante de mantención indefinido es el uso de antagonistas de la vitamina K (acenocumarol o warfarina) con una meta de INR de 2.0 a 3.0. Ensayos clínicos aleatorizados (ensayos TRAPS) demostraron que los anticoagulantes orales directos como el rivaroxabán se asocian a un aumento inadmisibles de eventos trombóticos arteriales recurrentes, por lo que no deben utilizarse en esta indicación. Perla.

Trampa. El SAF trombótico se trata con acenocumarol/warfarina (INR 2-3); los DOACs están contraindicados.

TEMA 8.24 · PREGUNTA 65

EUNACOM 2017 · Q#45

Un paciente de 65 años hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos se encuentra estable, ventilando...

CLAVE B

No transfundir glóbulos rojos y mantener conducta expectante con monitoreo clínico

En pacientes críticos hospitalizados hemodinámicamente estables sin síndrome coronario agudo activo, múltiples ensayos clínicos aleatorizados (como el estudio TRICC) han demostrado que una estrategia transfusional restrictiva (transfundir solo si Hb < 7.0 g/dL) es tan segura y reduce complicaciones en comparación con una estrategia liberal. Al tener Hb de 7.2 g/dL y encontrarse asintomático y estable, no está indicada la transfusión de glóbulos rojos. Perla.

Perla. El umbral transfusional restrictivo estándar en paciente hospitalizado estable es Hb < 7.0 g/dL.

TEMA 8.24 · PREGUNTA 66

EUNACOM 2020 · Q#22

A los 10 minutos de iniciada la transfusión de una unidad de concentrado de glóbulos rojos en un paciente traumatizado...

CLAVE B

Detener inmediatamente la transfusión sanguínea y mantener la vía venosa con suero fisiológico

El cuadro corresponde a una Reacción Hemolítica Aguda por incompatibilidad ABO (emergencia transfusional vital con hemólisis intravascular masiva, dolor lumbar por congestión renal, hipotensión y hemoglobinuria). La primera medida obligatoria e inmediata ante la sospecha de cualquier reacción hemolítica aguda es detener inmediatamente la transfusión para frenar la entrada de glóbulos rojos incompatibles, conservando la vía venosa con solución salina normal para reanimación con fluidos y enviar la bolsa a análisis. Perla. Ante sospecha de reacción transfusional hemolítica aguda:

Perla. DETENER LA TRANSFUSIÓN DE INMEDIATO.